

# Алгебра гиперкомплексных величин

Лекција проф. E. Noether  
Зимны семестр 1929/30

Обработал проф. M. Deuring

## Содержание

|                                                                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Увод .....                                                                                                                              | 3  |
| <b>Глава I: Представления</b> .....                                                                                                     | 3  |
| § 1. Дефиниция прямого представления — дефиниция взаимного представления .....                                                          | 3  |
| § 2. Классы представлений .....                                                                                                         | 4  |
| § 3. Модули представлений .....                                                                                                         | 4  |
| § 4. Связь между модулями представлений и представлениями .....                                                                         | 5  |
| <b>Глава II: Галуисова теория коммутативных полей</b> .....                                                                             | 7  |
| § 5. Расширение коэффициента поля гиперкомплексных систем .....                                                                         | 7  |
| § 6. Ирредуцибельные представления коммутативных систем .....                                                                           | 8  |
| § 7. Изоморфизмы полей .....                                                                                                            | 8  |
| § 8. Разрывное поле .....                                                                                                               | 9  |
| § 9. Изоморфизмы от $Z_1$ на $Z_i$ .....                                                                                                | 9  |
| § 10. Галуисова группа .....                                                                                                            | 9  |
| § 11. Главный теорем Галуисовой теории .....                                                                                            | 9  |
| § 12. Формальное значение компонентов $e_i$ .....                                                                                       | 11 |
| § 13. Общий теорем о продолжении .....                                                                                                  | 12 |
| <b>Глава III: Абелевы группы</b> .....                                                                                                  | 13 |
| § 14. Групповое кольцо .....                                                                                                            | 13 |
| § 15. Группы колец абелевых групп .....                                                                                                 | 14 |
| § 16. Реляции характеров .....                                                                                                          | 15 |
| § 17. Галуисова теория абелевых групп .....                                                                                             | 15 |
| <b>Глава IV: Двусторонне простые кольца</b> .....                                                                                       | 18 |
| § 18. Помощная лема .....                                                                                                               | 18 |
| § 19. Представления двусторонне простых гиперкомплексных систем в некоммутативных телах, которые расширяют их коэффициентные поля ..... | 19 |
| § 20. Некоммутативные тела .....                                                                                                        | 22 |
| § 21. Галуисова теория некоммутативных тел .....                                                                                        | 26 |

|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Глава V: Факторне системи</b> .....                                                                | 29 |
| § 22. Група тел с данным центром .....                                                                | 29 |
| § 23. Факторне системи .....                                                                          | 30 |
| § 24. Множенье факторных системов .....                                                               | 33 |
| § 25. Нормално представjenje $\mathcal{K}_r$ с Галоисовыми максималными комутативными подполями ..... | 39 |
| § 26. Множенье скреженных представлений .....                                                         | 43 |
| <b>Глава VI: Теорија скреженных продуктов</b> .....                                                   | 44 |
| § 27. Представjenje $\mathcal{K}_r$ како скрежене продукты .....                                      | 44 |
| § 28. Продуктны теорем за факторне системи .....                                                      | 47 |
| § 29. Теорем о главном роду в минималном .....                                                        | 50 |
| § 30. Специализација на цикличне разпадне поља .....                                                  | 50 |
| § 31. Примененье цикличного специального случая .....                                                 | 52 |

## Увод

Та лекція обраджа обчу теорію представлень колц, котра vznikла с једној страны из теоріје представлень конечных груп, а с другој страны из алгебраичној и аритметичној теоріје гиперкомплексных числовых системов. То обчејше разуменьє теоріје представлень имаје следне предности над досегашнім приступом (Frobenius, Schur):

Понеже разматрјамо не саму групу, але групово колцо, а обчејше гиперкомплексны систем или либовольно колцо, можно јест применити теорію колц и идеалов и тым освободити теорію од многих неясных изчислень. То примененье обчеј теоріје колц и идеалов не само упрошчаје теорію, але такоже води ју дальє — напр. в пытанью о одношеньях группы с јей подгрупами — и отвара јей нове области примененья. Помощю обчеј теоріје представлень можно дати ново, врло елегантно основанье Галоисовој теоріји и — можда јешче важнејше — установити Галоисову теорію некомутативных тел.

Основне појмы теоріје груп, колц и идеалов и обче теоремы из теоріје представлень можно најди в делу господичны Noether Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, Mathematische Zeitschrift 30, стр. 641. То дело, цитовано како M.Z., треба сматрјати дополньеньем к тому изложеньу. Исты материал јест такоже в записях лекціје господичны Noether Über Hyperkomplexe Größen und Gruppencharaktere, зимны семестр 1927/28.

Појмы представленьє и модул представленья сут тут кратко објасньєне, да бы ввести реципрочны модул представленья и реципрочно представленья, котре сут нове само формално.

## Глава I. Представленья

о нехај буде колцо — колцо, котре се представља — а  $T$  друго колцо — то, в котром се представља.

### § 1. Дефиниція прямого представленья

*Премо представленьє  $n$ -того ступенья од  $\mathfrak{o}$  в  $T$  јест подколцо  $\mathfrak{D}$  колца  $T_n$  матриц  $n$ -того ступенья с елементами из  $T$ , на котро јест  $\mathfrak{o}$  образовано колцовым хомоморфизмом. В знаках*

$$\mathfrak{o} \rightarrow \mathfrak{D} \subseteq T_n.$$

### Дефиниція реципрочного представленья

*Реципрочно представленьє  $n$ -того ступенья од  $\mathfrak{o}$  в  $T^*$  јест подколцо  $\mathfrak{D}^*$  колца  $T_n^*$  матриц  $n$ -того ступенья с елементами из  $T^*$ , на котро јест  $\mathfrak{o}$  образовано реципрочным колцовым хомоморфизмом. Реципрочны колцовы хомоморфизм значи следујуче: ако елементам из  $\mathfrak{o}$ ,  $c$ ,  $d$ , одповедајут елементи из  $\mathfrak{D}^*$ ,  $c^*$ ,  $d^*$ , то элементу из  $\mathfrak{o}$ ,  $cd$ , треба одповедати элемент из  $\mathfrak{D}^*$ ,  $d^* \cdot c^*$ , а элементу из  $\mathfrak{o}$ ,  $c + d$ , элемент из  $\mathfrak{D}^*$ ,  $c^* + d^*$ . В знаках*

$$\mathfrak{o} \rightarrow \mathfrak{D}^* \subseteq T_n^*.$$

Како пример појма реципрочного хомоморфизма: ако матрицам реда  $n$  над комутативным полем прирядити их транспоноване матрице, то приряденье јест реципрочны изоморфизм колц.

Обче можно к либовольному колцу  $T$  конструовати реципрочно изоморфно колцо  $T^*$  следујучим начином:

Всакому элементу из  $T$ ,  $c$ , прирядимо симбол  $c^*$  и дефинирујемо сложенье тых симболов формулом  $c^* + d^* = (c + d)^*$ , а множенье формулом

$$c^* \cdot d^* = (dc)^*.$$

Множество симболов  $c^*$  јест колцо, реципрочно изоморфно с  $T$ , и означујемо је  $T^*$ .

## § 2. Класы представлень

Премо представленьє  $\mathfrak{D}$  од  $\mathfrak{o}$  в  $T$  можно јест претворити в изоморфно представленьє  $\mathfrak{D}'$  тако, же се оно по элементах трансформује регуларној матрицој  $P$ , т. ј. элементу из  $\mathfrak{o}$ ,  $c$ , вместо  $C \subseteq \mathfrak{D}$  приряди се  $P^{-1}CP \subseteq P^{-1}\mathfrak{D}P$ .

Два представленья, кторе можно тако трансформовати једно в друго, называјут се *эквивалентными*.

Вса представленья, эквивалентне једному представленью, творят *класу представлень* (к. п.).

Тако само дефинујеме эквивалентност реципрочных представлень; два реципрочна представленья называјут се эквивалентными, ако једно можно достати из другого трансформациоју регуларној матрицоју. Вса представленья, эквивалентне једному установјеному реципрочному представленью, творят *класу реципрочных представлень*.

## § 3. Модулы представлень

Дефиниција *прямого модула представленья* (п. м. п.).

Премы модул представленья од  $\mathfrak{o}$  взходно к  $T$  јест всаки двојны  $\mathfrak{o}$ - $T$ -модул  $\mathfrak{M}$  (т. ј. адитивно записана Абелова група, ктора јест левым модулом взходно к  $\mathfrak{o}$ , правым модулом взходно к  $T$  и задовольава смјешаны закон асоциативности:  $c \in \mathfrak{o}$ ,  $m \in \mathfrak{M}$ ,  $\tau \in T$ ;  $(cm)\tau = c(m\tau)$ ), кторы можно записати како премуму суму конечного числа једночленных  $T$ -модулов — причем  $\tau = 0$  следује из  $x_i\tau = 0$  —

$$\mathfrak{M} = x_1 \cdot T + x_2 \cdot T + \dots + x_n \cdot T.$$

Дефиниција *реципрочного модула представленья* (р. м. п.).

Реципрочны модул представленья од  $\mathfrak{o}$  взходно к  $T^*$  јест всаки левы  $\mathfrak{o}$ -модул и левы  $T^*$ -модул  $\mathfrak{M}^*$ , кторы задовольава закон комутативности (ако  $c \in \mathfrak{o}$ ,  $m \in \mathfrak{M}^*$ ,  $\tau \in T^*$ , то  $c(\tau^*m^*) = \tau^*(cm)$ ) и кторы можно записати како премуму суму конечного числа простых  $T^*$ -модулов — причем  $\tau^* = 0$  следује из  $\tau^* \cdot x_i^* = 0$  —

$$\mathfrak{M}^* = T^* \cdot x_1 + \dots + T^* \cdot x_n.$$

## § 4. Связ меджу модулами представлень и представленьями

1. *Всаки модул представленья једнозначно води к класе представлень (п. м. п. к прямој класе представлень, р. м. п. к реципрочној класе представлень).*

И то следујучим начином:

Множеньє прямого модула представленья  $\mathfrak{M}$  элементом из  $\mathfrak{o}$ ,  $c$ , значи хомоморфизм од  $\mathfrak{M}$  на себе самого, кторы заради закона асоциативности  $(cm)\tau = c(m\tau)$  допушча элементы из  $T$  како операторы. Оно јест теды *линеарна трансформација* од  $\mathfrak{M}$  в себе, т. ј. приряденьє  $m \mapsto cm = m'$  имаје својство:

$$\text{Ако } y_i \mapsto y'_i (= cy_i) \text{ јест, то такође } \sum y_i \tau_i \mapsto \sum y'_i \tau_i (= c \sum y_i \tau_i).$$

Дефинујмо суму  $\mathfrak{T}_1 + \mathfrak{T}_2$  двох линейных трансформациј

$$\mathfrak{T}_1 : m \mapsto m' (= c_1 m) \quad \text{и} \quad \mathfrak{T}_2 : m \mapsto m'' (= c_2 m)$$

како трансформацију  $m \mapsto m' + m'' (= (c_1 + c_2)m)$ , а јих продукт  $\mathfrak{T}_1 \cdot \mathfrak{T}_2$  како сложену трансформацију  $m \mapsto (m'')' = c_1 c_2 m$ . Тада множество различных линейных трансформациј од  $\mathfrak{M}$ , кторе стварјајут элементы из  $\mathfrak{o}$ , јест колцово хомоморфны образ  $\overline{\mathfrak{D}}$  од  $\mathfrak{o}$ .

Ныне избери́мо либовольну базу  $x_1, \dots, x_n$  модула  $\mathfrak{M}$ . Линейрну трансформацију, створјену элементом  $c$ , од  $\mathfrak{M}$  очивидно јест достаточно задати тым, како се трансформијут базове элементы  $x_i$ , то јест познатьем матрице  $(\gamma_{ij}) = C$  система једначень

$$x'_j = cx_j = \sum x_i \gamma_{ij}$$

бо за друге элементы  $x = \sum x_j \tau_j$  просто јест  $x' = \sum x'_j \tau_j$ . Те матрице  $C$  сут једнозначно прирядене различным линейным трансформација́м (бо једне определяјут друге) и, како се види непосредньє, творят колцо изоморфно с  $\overline{\mathfrak{D}}$ , теды колцово хомоморфны образ од  $\mathfrak{o}$ , представленьє  $n$ -того ступнья од  $\mathfrak{o}$ .

Изоморфизм между  $\overline{\mathfrak{D}}$  и представлением содержится в следующих формулах: ако линейной трансформации, порожденной элементом  $c \in \mathfrak{o}$ , соответствует матрица  $C$ , то

$$c(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n)C$$

и ако на одинаковом способе  $d \in \mathfrak{o}$  и  $D \in T_n$  соответствуют одному другому

$$d(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n)D$$

то очевидно, что

$$\begin{aligned} (c + d)(x_1, \dots, x_n) &= (cx_1 + dx_1, \dots, cx_n + dx_n) \\ &= (x_1, \dots, x_n)(C + D) \end{aligned}$$

и

$$\begin{aligned} cd(x_1, \dots, x_n) &= c(dx_1, \dots, dx_n) = c((x_1, \dots, x_n)D) \\ &= (cx_1, \dots, cx_n)D = (x_1, \dots, x_n)CD. \end{aligned}$$

Таким образом, линейные трансформации, порожденные элементами из  $\mathfrak{o}$ , от  $\mathfrak{M}$  в себе при их реализации посредством установленной базы  $x_\nu$  модуля  $\mathfrak{M}$  дают представление  $n$ -го степеня от  $\mathfrak{o}$  в  $T$ .

Ако  $(y_1, \dots, y_n)$  есть другая база модуля  $\mathfrak{M}$ , она получается из  $x_1, \dots, x_n$  умножением регулярной матрицы

$$(y_1, \dots, y_n) = (x_1, \dots, x_n)P$$

Ако линейная трансформация от  $\mathfrak{M}$  относительно к базе  $x_\nu$  есть реализованная матрицей  $C$ , то относительно к базе  $y_\nu$  она есть реализованная матрицей  $P^{-1}CP$ , так как

$$c(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n)C$$

то верно

$$\begin{aligned} c(y_1, \dots, y_n) &= c(x_1, \dots, x_n)P = ((x_1, \dots, x_n)C)P \\ &= (x_1, \dots, x_n)CP = ((y_1, \dots, y_n)P^{-1})CP \\ &= (y_1, \dots, y_n)P^{-1}CP. \end{aligned}$$

Из этого непосредственно следует:

$\mathfrak{M}$  дает все представления одной классы представлений, ако за реализацию линейных трансформаций от  $\mathfrak{M}$ , порожденных элементами из  $\mathfrak{o}$ , употребим все базы модуля  $\mathfrak{M}$ .

2. Всякая класс представлений есть порождена модулем представлений на способ указаны под 1. (Знову се ограничимо на преме представлений.)

*Доказ.* Изберемо установленное представление из классы; нехай оно будет задано гомоморфизмом приращением  $c \mapsto C$ . Ако  $n$  есть ступень представления, то с  $n$  неизвестными  $x_1, \dots, x_n$  образуемо правый  $T$ -модуль

$$\mathfrak{M} = x_1 T + \dots + x_n T$$

(с обычными правилами вычисления  $\sum x_i \tau_i + \sum x_i \bar{\tau}_i = \sum x_i (\tau_i + \bar{\tau}_i)$ ,  $\sum x_i \tau_i = \sum x_i \bar{\tau}_i$  тогда и само тогда, ако  $\tau_i = \bar{\tau}_i$  за все  $i$ ,  $(\sum x_i \tau_i)\varrho = \sum x_i \tau_i \varrho$ ), и чинимо га левым  $\mathfrak{o}$ -модулем установлением  $c \sum x_i \tau_i = \sum x'_i \tau_i$ , ако  $(x'_1, \dots, x'_n) = (x_1, \dots, x_n)C$ , причем под  $C$  разумеемо матрицу представления, приращенную элементу из  $\mathfrak{o}$ ,  $c$ .

Таким установлением  $\mathfrak{M}$  есть учинено двойным  $\mathfrak{o}$ - $T$ -модулем, так перво из реляций гомоморфизма следует

$$c + d \mapsto C + D \quad \text{и} \quad cd \mapsto CD$$

$$(c + d)x_i = cx_i + dx_i$$

$$cd \cdot x_i = c \cdot dx_i, \quad \text{nadalje jest} \quad c \left( \sum x_i \tau_i + \sum x_i \bar{\tau}_i \right) = c \sum x_i \tau_i + c \sum x_i \bar{\tau}_i,$$

то сут својства левого модула; друго, очевидно јест

$$c \left( \sum x_i \tau_i \varrho \right) = \left( c \sum x_i \tau_i \right) \cdot \varrho,$$

то јест смјешаны закон асоциативности.

$\mathfrak{M}$  јест теды модул представљеня, а употребљено представљенье јест ним створјено на начин указаны под 1., ако за реализацију ньеговых линейных трансформациј употребимо базу  $x_1, \dots, x_n$ . Друге базы давајут остале представљенья те класы.

За реципрочна представљенья и модуле представљенъ все иде једнако; достава се, же модул

$$\mathfrak{M}^* = T^* x_1^* + \dots + T^* x_n^*$$

стварја реципрочно представљенье од  $\mathfrak{o}$  в  $T^*$  тако, же элементу из  $\mathfrak{o}$ ,  $c$ , приряђује матрицу  $C$  в једначеньу

$$c \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} cx_1 \\ \vdots \\ cx_n \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Различне базы знову давајут различна представљенья једној класы.

## Глава II. Галоисова теорија комутативных поль

Досега развијена теорија представљенъ јест достаточна за основанье Галоисовой теорији, ктора имаје предност над обычној теоријеју, же не потребује специалне системы творечих элементов ни теоремы о полиномах неизвестных.<sup>1</sup>

### § 5. Разширјенье коэффициентов гиперкомплексных системов

Формулујемо следујучи обчи теорем, чиј доказ оставјамо неизведеним, бо он јест скоро саморазумны. Нека  $\mathfrak{o} = c_1 P + \dots + c_n P$  буде гиперкомплексны систем над комутативным полем  $P$ . Нека  $\Omega$  буде разширјујуче колцо од  $P$ , чији центар садржује  $P$ . Дефинујемо *разширјены систем*  $\mathfrak{o}_\Omega$  како множество всих формалных сум  $\sum c_i \omega_i$ ,  $\omega_i \in \Omega$ , кторо најпрво установљенями

$$\begin{aligned} \sum c_i \omega_i &= \sum c_i \omega'_i \quad \text{togda i samo togda, ako } \omega_i = \omega'_i \text{ za vse } i; \\ \sum c_i \omega_i + \sum c_i \omega'_i &= \sum c_i (\omega_i + \omega'_i); \\ \omega \sum c_i \omega_i &= \sum c_i \omega \omega_i; \quad \sum c_i \omega_i \cdot \omega = \sum c_i \omega_i \omega; \\ \sum c_i \omega_i &= \sum \omega_i c_i \end{aligned}$$

поставаје  $\Omega$ -модулом, комутативно связанным с  $\Omega$ , а дальным установљеньем

$$\sum c_i \omega_i \cdot \sum c_j \omega_j = \sum_i \sum_j c_i c_j \omega_i \omega_j$$

— причем  $c_i c_j$  јест уже дефинованы како элемент из  $\mathfrak{o}$  — поставаје разширјујучим колцом од  $\mathfrak{o}$ .  $\mathfrak{o}_\Omega$  имаје ранг  $n$  над  $\Omega$  и можно га в форме

$$\mathfrak{o}_\Omega = c_1 \Omega + \dots + c_n \Omega$$

<sup>1</sup>За следујуче сравњај М. З. §§ 15 — 20. М. З. § 21 садржује прве теоремы следујучего отдела о Галоисовой теорији. За дефиницију гиперкомплексных системов види М. З. § 6.

записати.

$\mathfrak{o}_\Omega$  јест дефинованы независно од бази  $c_1, \dots, c_n$ . Ако  $\Omega$  јест комутативно поље, то  $\mathfrak{o}_\Omega$  јест хиперкомплексны систем над  $\Omega$ .

## § 6. Иредуцибилне представљеня комутативных системов

Нека  $\mathfrak{Z} = z_1P + \dots + z_nP$  буде комутативны систем над  $P$ . Хочемо установити сва иредуцибилна представљеня од  $\mathfrak{Z}$  в алгебраично затворјеном разширјеном пољу  $\Omega$  од  $P$ . Понеже свако представљеня од  $\mathfrak{Z}$  в  $\Omega$  води к представљеню од  $\mathfrak{Z}_\Omega = z_1\Omega + \dots + z_n\Omega$  — бо представљеня базовых елементов, уже садржаних в  $P$ , сут достаточне за установљеня целокупного представљеня — и обратно свако представљеня од  $\mathfrak{Z}_\Omega$  садржује представљеня од  $\mathfrak{Z}$ , можно јест пытати такоже за представљеня од  $\mathfrak{Z}_\Omega$ . Она сут по М. З. § 20 садржана в регуларном представљеню од  $\mathfrak{Z}_\Omega$ , т. ј. в представљеню од  $\mathfrak{Z}_\Omega$ , кторо настава, ако сам  $\mathfrak{Z}_\Omega$  употребимо како модул представљеня. Достаточно јест чак ограничити се на  $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$  како модул представљеня, причем под  $\mathfrak{C}$  разумејемо радикал од  $\mathfrak{Z}_\Omega$ . (види М. З. § 19).

Але  $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$  јест полно редуцибилны систем, теды према сума поль конечного ступеня над  $\Omega$ . Понеже  $\Omega$  јест алгебраично затворјено, те суманды сут изоморфне с  $\Omega$ .

$$\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C} = e_1\Omega + \dots + e_t\Omega.$$

Елементи  $e_\nu$  сут компоненты јединице. Теды важи:

*$\mathfrak{Z}_\Omega$  имаје точно  $t$  различных клас иредуцибилных представљенъ в  $\Omega$ , все првого ступеня. При том  $t$  јест ранг од  $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$ , теды највыше равны  $n$ .*

Всака из тых клас представљенъ садржује само једно представљеня, бо трансформација представљеня првого ступеня в комутативном пољу не изменяје представљеня:  $\pi^{-1} \cdot \alpha \cdot \pi = \alpha$ .

Зато постојут точно  $t$  различные хомоморфизмы  $\Theta_1, \dots, \Theta_t$  од  $\mathfrak{Z}_\Omega$  на подколца од  $\Omega$ .

## § 7. Изоморфизмы поља

Ныне нека  $\mathfrak{Z}$  буде поље. Всаки хомоморфизм  $\Theta_i$  од  $\mathfrak{Z}_\Omega$  на подколцо од  $\Omega$  мора изоморфно образовати  $\mathfrak{Z}$  на подпоље  $Z_i$  од  $\Omega$ . Бо или јест  $Z_i = 0$  — а то тут не јест случај, бо јединице од  $\mathfrak{Z}$  одповедаје јединица од  $\Omega$  — или  $Z_i$  јест изоморфны образ од  $\mathfrak{Z}$ . Зато:

*Ако  $\mathfrak{Z}$  јест конечно разширјеня  $n$ -того ступеня од  $P$ , то в  $\Omega$  постојут толико различные поља, изоморфне с  $\mathfrak{Z}$ ,  $Z_i$ , колики јест ранг  $t$  од  $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$ . Число поль  $Z_i$  јест теды највыше равно  $n$ .*

Ныне называјемо  $\mathfrak{Z}$  пољем првого рода над  $P$ , ако число поль  $Z_i$  јест равно  $n$ , а пољем другого рода, ако то число јест менье од  $n$ .

*$\mathfrak{Z}$  јест тогда и само тогда првого рода над  $P$ , ако  $\mathfrak{Z}_\Omega$  јест полно редуцибилно.*

Тут видимо предност тога основаня Галоисовой теорији над обычным. В обычной Галоисовой теорији разматрајут се изоморфизмы једного из поль  $Z_i$  на друге. Тут се избегаје та несиметрија. За доказ, же поље не имаје выше конъюгованых поль, неж колико указује јего ступень, обычно се употребе примитивны элемент. Тут тој факт просто следује из тога, же сва иредуцибилна представљеня од  $\mathfrak{Z}_\Omega$  сут садржана в регуларном представљеню.

## § 8. Разпадно поље

Поља  $Z_i$  сут иредуцибилна представљеня од  $\mathfrak{Z}$  в  $\Omega$ . Ако теды поље  $\Gamma$  меджу  $P$  и  $\Omega$ ,  $P \subseteq \Gamma \subseteq \Omega$ , садржује сва  $Z_i$ , то уже  $\mathfrak{Z}_\Gamma/\mathfrak{C}$  мора се разпадати на  $t$  поль првого ступеня  $\Gamma$ . Обратно, да бы  $\mathfrak{Z}_\Gamma/\mathfrak{C}$  разпадало се на  $t$  поль, кторе сут тада иредуцибилными представљенями првого ступеня од  $\mathfrak{Z}_\Gamma$ , поља  $Z_i$  морајут бити садржане в  $\Gamma$ . Ако разпадным пољем од  $\mathfrak{Z}$  называмо поље  $\Gamma$  с својством, же  $\mathfrak{Z}_\Gamma/\mathfrak{C}$  поставаје прямоју сумоју  $t$  поль, то имајемо:

*Галоисово поље поль, изоморфных с  $\mathfrak{Z}$ ,  $Z_i$ , т. ј. јих композитум, јест минимално разпадно поље од  $\mathfrak{Z}$ .*

## § 9. Изоморфизмы од $Z_1$ на $Z_i$

$\Theta_i$ , ако разматрамо само  $\mathfrak{Z}$ , јест изоморфизм од  $\mathfrak{Z}$  на  $Z_i$ . Теды  $S_i = \Theta_i \Theta_1^{-1}$  јест изоморфизм од  $Z_1$  на  $Z_i$ . Понеже  $\Theta_i$  сут различне, такоже  $S_i$  сут различне.  $S_i$  сут изоморфизмы једного поља  $Z_1$  на јего конъюгована поља, кторе се обычно разматрајут в Галоисовој теорији. Другых не имаје, бо не имаје других  $\Theta_i$ .

## § 10. Галоисова група

Ако  $\mathfrak{Z}$  јест Галоисово поље, теды ако поља  $Z_i$  совпадајут како множества елементов, то  $S_i$  творят группу всих изоморфизмов, кторе оставјајут  $P$  неподвижным, од  $Z$  на себе. Бо всаки продукт  $S_i S_j$  јест автоморфизм од  $Z$ , а понеже не имаје других осим  $S_i$ ,  $S_i S_j$  јест равны некому  $S_k$ . Теды  $S_i$  творят группу всих автоморфизмов, кторе оставјајут всаки элемент из  $P$  неподвижным, од  $Z$ ; то јест *Галоисова група од  $Z$  взходно к  $P$* .

## § 11. Главны теорем Галоисовој теорије

Ныне нека  $\mathfrak{Z}$  буде Галоисово разширјенье првого рода од  $P$ . Доказујемо главны теорем Галоисовој теорије:

*Поља  $\Gamma$  меджу  $P$  и  $\mathfrak{Z}$  можно јест једнозначно взајемно прирядити подгрупам  $\mathfrak{H}$  Галоисовој группы  $\mathfrak{G}$  од  $Z$  взходно к  $P$  тако, же пољу  $\Gamma$  прирядена група  $\mathfrak{H}$  состоји се из всих автоморфизмов од  $Z$ , кторе оставјајут всаки элемент из  $\Gamma$  неподвижным, а  $\Gamma$  јест множество всих елементов из  $Z$ , кторе оставајут неподвижне при всих автоморфизмах, садржанных в  $\mathfrak{H}$ .*

Кратко то формулујемо тако:

1. *Ако  $\mathfrak{H}$  јест инвариантна група од  $\Gamma$ , то  $\Gamma$  јест инвариантно поље од  $\mathfrak{H}$ .*
2. *Ако  $\Gamma$  јест инвариантно поље од  $\mathfrak{H}$ , то  $\mathfrak{H}$  јест инвариантна група од  $\Gamma$ .*

**1. можно свести на помочну лему:** *Ако  $P \subseteq \Sigma \subseteq T \subseteq Z$  и  $T$  имаје ступень  $t$  над  $\Sigma$ , то всаки изоморфизм од  $\Sigma$  на неко конъюговано поље (нужно садржано в  $Z$ ) можно јест продолжити до  $t$  различных изоморфизмов од  $T$  на конъюгована поља.*

Ако бо предположимо, же  $\mathfrak{H}$  јест инвариантна група од  $\Sigma$ , а  $T$  јест инвариантно поље од  $\mathfrak{H}$ , можно јест закључити следујуче: Елементи из  $\mathfrak{H}$  сут продолженья на цело  $Z$  идентичного изоморфизма од  $\Sigma$ . Ако те продолженья применимо само на  $T$ , из помочној леме следује, же она распадајут се на  $t$  клас тако, же изоморфизмы исте класы сут идентичне на  $T$ , а изоморфизмы различных клас сут различне на  $T$ . Але понеже  $T$  јест инвариантно поље од  $\mathfrak{H}$ , мора бити  $t = 1$ ,  $T = \Sigma$ , что было доказати.

За доказ помочној леме врнемо се к пољам  $\mathfrak{S}$ ,  $\mathfrak{T}$  меджу  $P$  и  $Z$ , кторым сут  $\Sigma$  и  $T$  прирядене посредством  $\Theta_1$ . Тада треба доказати:

*Всаки изоморфизм  $H_i$  од  $\mathfrak{S}$  на неко  $\Sigma_i$  можно јест на точно  $t$  различных начинов продолжити до изоморфизмов од  $\mathfrak{T}$  на подпоља  $T_i$  од  $Z$ .*

Заради предположенья, же  $\mathfrak{Z}$  јест првого рода над  $P$ ,  $\mathfrak{Z}_\Omega / \mathfrak{C}$  јест идентично с  $\mathfrak{Z}_\Omega$ , теды  $\mathfrak{S}_\Omega$  распада се на толико пољ, колико указује ньегов ступень  $s$

$$\mathfrak{S}_\Omega = E_1 \Omega + \cdots + E_s \Omega.$$

Модулы представјень  $E_\nu \Omega$  стварјајут  $s$  изоморфизмов од  $\mathfrak{S}$  на  $s$  подпољ  $\Sigma_1, \dots, \Sigma_s$ . За најданье изоморфизмов од  $\mathfrak{T}$  потребујемо  $\mathfrak{T}_\Omega$ . Понеже  $E_\nu \Omega$  сут идеалы од  $\mathfrak{S}_\Omega$ , важи  $E_\nu \Omega = \mathfrak{S}_\Omega E_\nu$ . Надалье очивидно јест

$$\mathfrak{T}_\Omega = \mathfrak{T} \cdot \Omega = \mathfrak{T} \cdot \mathfrak{S}_\Omega.$$

Зато јест

$$\mathfrak{T}_\Omega = E_1 \mathfrak{S}_\Omega \cdot \mathfrak{T} + \cdots + E_s \mathfrak{S}_\Omega \cdot \mathfrak{T} = E_1 \mathfrak{T}_\Omega + \cdots + E_s \mathfrak{T}_\Omega.$$

То јест разклад од  $\mathfrak{T}_\Omega$  на идеалы.  $E_\nu \cdot \mathfrak{T}_\Omega$  распада се на  $t$  простых идеалов. Бо важе релације ступньев

$$[\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \mathfrak{S}_\Omega E_\nu] \leq [\mathfrak{T}_\Omega : \mathfrak{S}_\Omega] = [\mathfrak{T} : \mathfrak{S}] = t,$$

теды заради  $\mathfrak{S}_\Omega E_\nu = \Omega E_\nu \simeq \Omega$ :

$$[\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \Omega] = [\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \mathfrak{S}_\Omega E_\nu] \leq t,$$

и понеже сума всіх ступньев  $[\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega]$  мора бити равна  $s \cdot t$ :

$$[\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \Omega] = t, \quad E_\nu \mathfrak{T}_\Omega = e_\nu^{(1)} \cdot \Omega + \dots + e_\nu^{(t)} \Omega.$$

Всаки  $e_\nu^{(i)} \Omega$  давае іредуцибилно представленьє од  $\mathfrak{T}_\Omega$ . *Покажимо јешче*, же вса та представленья, ако јих применимо само на  $\mathfrak{S}_\Omega$ , совпадајут с представленьєм, створјєным посредством  $E_\nu \cdot \Omega$ ; тада јєсмо готови. То але јєст јасно, бо из

$$s \cdot E_\nu = E_\nu \sigma_\nu \quad (s \in \mathfrak{S}_\Omega \text{ имаје } \sigma_\nu \text{ како predstavjenje})$$

следује

$$\sum s \cdot e_\nu^{(i)} = \sum e_\nu^{(i)} \sigma_\nu,$$

теды заради јєднозначности записа сумы

$$s \cdot e_\nu^{(i)} = e_\nu^{(i)} \sigma_\nu,$$

нове представленья такоже приряджајут элементу  $s$  элемент  $\sigma_\nu$ .

**2. Нека  $T$  буде инвариантно полє од  $\mathfrak{H}$ .** Хочемо познати  $\mathfrak{H}$  како инвариантну групу од  $T$ ; за то *јєст достатчно* показати элемент из  $T$ , кторы не оставаје неподвижным при неком автоморфизму, не належечем к  $\mathfrak{H}$ .

Елементи  $S_i$  Галоисовој группы  $\mathfrak{G}$  од  $Z$  сут автоморфизмы, кторе оставјајут  $P$  неподвижным, од  $Z$ . Чинимо јих автоморфизмами од  $\mathfrak{Z}$  установљєњєм

$$S_i z = z, \quad \text{ако } z \text{ јєст в } \mathfrak{Z}.$$

Применьєње од  $S_i$  на

$$\mathfrak{Z}_Z = e_1 Z + \dots + e_n Z$$

мора премєньивати преме суманды  $e_\nu Z$ , бо оне сут јєднозначно опрєдєльєне; в особливости мора бити

$$S_i e_\nu = e_{\nu'}, \quad \text{и} \quad S_i e_\nu \neq S_k e_\nu \quad \text{за } i \neq k$$

Ако  $S_1, \dots, S_h$  сут елементи из  $\mathfrak{H}$ , изберемо неко  $e_\nu$ , рецимо  $e'$ , и разматрамо все  $e_\nu$ , кторе из нього стварјајут  $S_i, i \leq h$ :

$$e_1 = S_1 e', \dots, e_h = S_h e'.$$

Понеже, ако  $i \leq h, j \leq h$ ,

$$S_i e_j = S_i S_j e' = S_k e' = e_k \quad \text{при } k \leq h$$

всаки  $S_i$  из  $\mathfrak{H}$  премєньује  $e_1, \dots, e_h$  меджу собоју,

$$E_1 = e_1 + \dots + e_h$$

јєст теды при всіх  $S_i \in \mathfrak{H}$  инвариантны элемент из  $\mathfrak{Z}$ . Ако представимо  $E_1$  посредством базы од  $\mathfrak{Z}$ , јєго коефициенты морајут бити при  $\mathfrak{H}$  инвариантне елементи из  $Z$ ; зато належет к  $T$ .

$E_1$  не јєст инвариантны при никаком элементу изван  $\mathfrak{H}$ ,  $S_i$ . Бо за тако  $S_i$

$$S_i e_1 = e_i + \dots$$

сadržује меджу компонентами, кторе не наступајут меджу  $e_1, \dots, e_h$ , компоненту  $e_i$ , але запис сумы од  $E_1$  јєст јєднозначны.

## § 12. Формално значенње компонентов $e_i$

За основу изберемо установјену базу  $z_1, \dots, z_n$  од  $\mathfrak{Z}$ .

$$\mathfrak{Z} = z_1 P + \dots + z_n P$$

(Ныне о  $\mathfrak{Z}$  предпкладамо само, же оно јест првого рода). Изоморфизм  $\Theta_i$  образује систем  $z_1, \dots, z_n$  на базу  $\zeta_1^{(i)}, \dots, \zeta_n^{(i)}$  од  $Z_i$ , и то релацијама

$$z_\nu e_i = e_i \zeta_\nu^{(i)}.$$

Обратно, компонента јединице  $e_j$  мора бити изразива посредством  $z_\nu$  с коефициентами из  $Z$

$$e_j = \sum_{\nu} \varrho_\nu^{(j)} z_\nu.$$

Теды имајемо

$$e_j = e_j^2 = \sum_{\nu} \varrho_\nu^{(j)} z_\nu e_j = \sum_{\nu} \varrho_\nu^{(j)} \cdot \zeta_\nu^{(j)} \cdot e_j$$

и

$$0 = e_j e_k = \sum_{\nu} \varrho_\nu^{(j)} \cdot z_\nu \cdot e_k = \sum_{\nu} \varrho_\nu^{(j)} \cdot \zeta_\nu^{(k)} \cdot e_k,$$

теды:

$$\sum_{\nu} \varrho_\nu^{(j)} \cdot \zeta_\nu^{(j)} = 1; \quad \sum_{\nu} \varrho_\nu^{(j)} \cdot \zeta_\nu^{(k)} = 0, \quad \text{ako } j \neq k.$$

То значи: Матрице

$$\begin{pmatrix} \zeta_1^{(1)} & \dots & \zeta_n^{(1)} \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \zeta_1^{(n)} & \dots & \zeta_n^{(n)} \end{pmatrix} \quad \text{i} \quad \begin{pmatrix} \varrho_1^{(1)} & \dots & \varrho_1^{(n)} \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \varrho_n^{(1)} & \dots & \varrho_n^{(n)} \end{pmatrix}$$

сут взајемно обратне. То можно такоже изразити следујуче:  $\varrho_1^{(i)}, \dots, \varrho_n^{(i)}$  јест база комплементарна к  $\zeta_1^{(i)}, \dots, \zeta_n^{(i)}$ . Она имаје ролу в теорији диференты числового поля.

## § 13. Обчи теорем о продолженьу

Теорем о продолженьу из  $H_i$ , доказан на стр. 10, можно јест обчити.

Нека  $\mathfrak{Z} = z_1 P + \dots + z_n P$  буде комутативны, гиперкомплексны, полно редуцибилны систем. Нека  $\mathfrak{S}$  и  $\mathfrak{T}$  буду – в тој ситуацији нужно такоже полно редуцибилне – подсистемы од  $\mathfrak{Z}$ :

$$P \subseteq \mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{T} \subseteq \mathfrak{Z}.$$

По М. Z. § 13 всаки из трох системов имаје јединицу. Але те три јединице никако не морајут бити једнаке. (Сигурно не сут једнаке, ако  $\mathfrak{S}$  и  $\mathfrak{T}$  сут идеалы од  $\mathfrak{Z}$ , различне од  $\mathfrak{Z}$ .) Нека  $E$  буде јединица од  $\mathfrak{S}$ . Систем  $\mathfrak{T} \cdot E$  јест модул конечног ранга над  $\mathfrak{S}$ :

$$E\mathfrak{T} = a_1 \mathfrak{S} + \dots + a_t \mathfrak{S}$$

( $\mathfrak{T}$  обче не јест!).

*Доказ.*  $\mathfrak{S}$  јест према сума поль:  $\mathfrak{S} = \mathfrak{K}_1 + \dots + \mathfrak{K}_r$ . Тому одповедаје разклад од  $\mathfrak{T}E$  на премуду суму. Всаки суманд од  $\mathfrak{T}E$  мора садржевати једно из поль  $\mathfrak{K}_i$ , иначе бы  $E$  ануловало го, але  $E$  јест јединица од  $\mathfrak{T}E$ . Зато  $\mathfrak{T}E$  јест према сума разширјујучих колц од  $\mathfrak{K}_i$ , т. ј. према сума формы

$$\mathfrak{T}E = a_{11} \mathfrak{K}_1 + \dots + a_{1p_1} \mathfrak{K}_1 + \dots + a_{rp_r} \mathfrak{K}_r,$$

или  $E\mathfrak{T} = a_{11} \mathfrak{S} + \dots + a_{rp_r} \mathfrak{S}$ , что было доказати.

Обчи теорем о продолженьу.

Всако иредуцибилно представjenje од  $\mathfrak{S}$  в  $\Omega$ , задано хомоморфизмом  $H_i$ , можно јест на точно  $t$  различных начинов продолжити до представjenь од  $\mathfrak{T}$ .

Доказ јест аналогны доказу на стр. 10–11. Имајемо

$$\mathfrak{S}_\Omega = E_1\Omega + \cdots + E_s\Omega, \quad E_\nu\Omega = \mathfrak{S}_\Omega E_\nu,$$

$$\mathfrak{T}_\Omega \cdot E = \mathfrak{T} \cdot E\Omega = \mathfrak{T}\mathfrak{S}_\Omega = \mathfrak{T}\mathfrak{S}_\Omega,$$

$$\mathfrak{T}_\Omega \cdot E = \mathfrak{T}(E_1\mathfrak{S}_\Omega + \cdots + E_s\mathfrak{S}_\Omega) = E_1\mathfrak{T}_\Omega + \cdots + E_s\mathfrak{T}_\Omega,$$

$$[\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega] = [\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega E_\nu] = [\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : E_\nu \mathfrak{S}_\Omega] \leq [\mathfrak{T}_\Omega \cdot E : \mathfrak{S}_\Omega] = [\mathfrak{T} \cdot E : \mathfrak{S}] = t,$$

$$\sum [\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \Omega] = st$$

теды

$$[\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega] = t.$$

$\mathfrak{T}_\Omega E_\nu$  распада се теды на  $t$  идеалов, из кторых всаки како суманд од  $\mathfrak{T}_\Omega E$ , теды такоже од  $\mathfrak{T}_\Omega$ , даваје представjenje од  $\mathfrak{T}_\Omega$ , кторо, како на стр. 10–11, оказује се продолженьем представjenьа заданого посредством  $H_\nu$ . Остала иредуцибилна представjenьа од  $\mathfrak{T}_\Omega$  – створјена сумандами, не садржаными в  $\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu$ , од  $\mathfrak{T}_\Omega$  – не могут бити продолженьа представjenь, створјеных посредством  $H_\nu$ , од  $\mathfrak{S}_\Omega$ , бо те идеалы сут ануловане посредством  $\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu$ , а тым выше посредством  $\mathfrak{S}_\Omega$ .

## Глава III. Абелове группы

### § 14. Группово коццо

Нека  $\mathfrak{G}$  буде конечна группа с элементами  $a_1, \dots, a_h$ , а  $P$  комутативно полье. С групповым множеньем како множеньем образујемо хиперкомплексны систем

$$\mathfrak{o}[\mathfrak{G}] = a_1P + \cdots + a_hP$$

группово коццо од  $\mathfrak{G}$  в  $P$ . (М. З. § 6, Спейсер, Тхеорие д. Группен энд. Орд. § 48).

Пытајемо за представjenьа од  $\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]$  в  $P$  или в алгебраично затворјеном польу  $\Omega$  над  $P$ . Како уже было споменуто, иредуцибилна представjenьа сут створјена простыми левыми идеалами од  $\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]/\mathfrak{C}$ . Зато нас – како в Галоисовой теорији – интересује пытанье, когда  $\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]$  имаје радикал. О том важи обчи теорем:

$\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]$  јест тогда и само тогда полно редуцибилно, ако ред  $h$  од  $\mathfrak{G}$  не јест деливы карактеристикоју  $p$  од  $P$ .

Најпрво доказујемо:

$$\text{Iz } h \equiv 0(p) \text{ sl} \ddot{e} \text{duje } \mathfrak{C} \neq 0.$$

$$\mathfrak{a} = P(a_1 + \cdots + a_h)$$

јест двустранны идеал од  $\mathfrak{o}$ . Бо јест

$$P \cdot (a_1 + \cdots + a_h)a = P \cdot (a_1a + \cdots + a_ha) = P(a_1 + \cdots + a_h) = \mathfrak{a}$$

и

$$a \cdot P(a_1 + \cdots + a_h) = P(aa_1 + \cdots + aa_h) = P(a_1 + \cdots + a_h) = \mathfrak{a}$$

заради группового својства элементов  $a_i$ .  $\mathfrak{a}$  очивидно не јест нула, але јест нилпотентны:

$$\left( \sum_i a_i \right)^2 = \sum_i \sum_j a_i a_j = h \sum_j a_j = 0.$$

Обратно тврждение:

$$\text{Iz } h \not\equiv 0(p) \text{ sl} \ddot{e} \text{duje } \mathfrak{C} = 0,$$

ныне доказујемо само за Абелове группы. (В М. З. § 26 та чест теорема јест доказана обче.)

## § 15. Групповые кольца Абелевых групп

Под  $\mathfrak{A} = \{a_1, \dots, a_h\}$  разумејемо Абелеву группу. Тада  $\mathfrak{o}$  јест комутативно, зато можно јест применити обче теоремы о комутативных гиперкомплексных системах.

Ако  $h$  не јест деливы карактеристикоју  $p$  од  $P$ , то  $\mathfrak{o}[\mathfrak{A}]$  имаје точно  $h$  различных иредуцибилных представљень в  $\Omega$ . (Она сут првого ступенья, бо  $\mathfrak{o}$  јест комутативно.)

Из тога следује, же  $\mathfrak{o}[\mathfrak{A}]/\mathfrak{C}$  имаје тојже ранг како  $\mathfrak{o}$ , теды же  $\mathfrak{C} = 0$ ; то јест втора чест предходного, оставјеного без доказа теорема за Абелове группы.

Доказ.  $\mathfrak{A}$  јест премы продукт цикличных групп  $\mathfrak{Z}_i$  редов  $h_i$

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{Z}_1 \times \dots \times \mathfrak{Z}_t, \quad h = h_1 h_2 \dots h_t.$$

Ако  $z_i$  јест творечи элемент од  $\mathfrak{Z}_i$ , то јему одповедајучи элемент иредуцибилного представљенья (првого ступенья) мора бити  $h_i$ -ты корень из јединице  $\varepsilon_\nu^{(h_i)}$ . С другој страны, ако всакому  $z_i$  прирядимо  $h_i$ -ты корень из јединице  $\varepsilon_\nu^{(h_i)}$ , достава се иредуцибилно представљенье од  $\mathfrak{o}$  в  $\Omega$ . Понеже ныне  $h \neq 0(p)$ , а тым выше  $h_i \neq 0(p)$ , постојут точно  $h_1 h_2 \dots h_t = h$  различные представљенья од  $\mathfrak{o}$ , что было доказати.

(Такоже јест легко видети: ако  $h = 0(p)$ , теды  $h_i = 0(p)$  за најменеј једно  $h_i$ , постојут највыше  $h_i/p$  различные  $\varepsilon_\nu^{(h_i)}$ , теды менье неж  $h$  представљень, зато  $\mathfrak{o}_\Omega$  мора садржевати ненуловы радикал. Але из тога непосредные не следује ничто о радикалу од  $\mathfrak{o}$ .)

Те  $h$  различные хомоморфизмы од  $\mathfrak{o}_\Omega$  на подколца од  $\Omega$  означимо с  $\Theta_1, \dots, \Theta_h$ ; всакому  $\Theta_i$  одповедаје суманд  $e_i \Omega$  од  $\mathfrak{o}_\Omega$  како модул представљенья. Некды применяјемо  $\Theta_i$  само на  $\mathfrak{A}$  и тада говоримо о представљеньу од  $\mathfrak{A}$ . Те хомоморфизмы од  $\mathfrak{A}$  на группы кореньев из јединице сут  $h$  карактеров од  $\mathfrak{A}$ . Специалны карактер јест главны карактер, кторы всакому элементу из  $\mathfrak{A}$  приряджаје 1. Нека приналежечи  $\Theta_i$  буде  $\Theta_1$ .

Представљенье главным карактером јест можно за всаку группу, не само за Абелове группы. Понеже то представљенье уже лежи в  $P$ , в случају, когда  $\mathfrak{o}$  јест полно редуцибилно,  $\mathfrak{o}$  мора одцепити просты суманд  $E \cdot \mathfrak{o}$ , кторы даваје то представљенье.  $E$  можно јест непосредные израчунати. Мора бити  $E = \sum x_i a_i$ . Прво јест

$$aE = E \cdot 1 \quad \text{или} \quad \sum x_i a a_i = \sum x_i a_i$$

из чего за  $a = a_j a_i^{-1}$

$$x_1 a_j a_i^{-1} a_1 + \dots + x_i a_j + \dots + x_n a_j a_i^{-1} a_n = x_1 a_1 + \dots + x_n a_n$$

теды

$$x_i = x_j$$

следује.

Друго јест:

$$E = E^2 = x^2 \left( \sum a_i \right)^2 = x^2 h \sum a_i = x h E.$$

В случају  $h = 0(p)$  следује  $E = 0$ , т. ј.:  $\mathfrak{o}$  не садржује модул представљенья за главны карактер, зато не могло јест бити полно редуцибилно. Тым јест знову доказана једна половина теорема на стр. 13.

Ако але  $h \neq 0(p)$ , теды  $\mathfrak{o}$  јест полно редуцибилно, непосредные следује

$$x = \frac{1}{h}, \quad E = \frac{1}{h} (a_1 + \dots + a_h).$$

## § 16. Релације карактеров

Факт, же  $E = (1/h) \cdot \sum a_i$  даваје главны карактер, непосредные води к релацијама карактеров. Мора бити

$$a \cdot e_i = e_i \cdot \Theta_i a$$

теды

$$e_i \cdot \Theta_i e_j = \begin{cases} e_i & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

или

$$\Theta_i e_j = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

В особливости јест

$$\Theta_i e_1 = \begin{cases} 1 & i = 1 \\ 0 & i \neq 1 \end{cases}$$

или, понеже  $e_1 = (1/h) \sum a_i$ ,

$$\sum_{\nu} \Theta_i a_{\nu} = \begin{cases} h & i = 1, \\ 0 & i \neq 1, \end{cases}$$

То сут познате релације карактеров:

*Сума једного карактера по всіх элементах групи јест нула, осим главного карактера, за котры она јест  $x$ .*

## § 17. Галоисова теорија Абеловых групп

За групове колца Абеловых групп можно јест установити теоремы подобне оним, котре сут доказиване в Галоисовој теорији комутативных поль. В Галоисовој теорији  $\Theta_i \Theta_1^{-1}$  творили сут группу  $\mathfrak{G}$ . Главны теорем изражаје једнозначно взајемно прирядѣнье, основано на установјєных инвариантных својствах, между подгруппами од  $\mathfrak{G}$  и подполями од  $Z$ .

Хомоморфизмы  $\Theta_i$  од  $\mathfrak{o}[\mathfrak{A}]$  можно јест сјединити в группу  $A$ , чије подгруппы стојат в подобном одношеньу к подгруппам од  $\mathfrak{A}$ .

*Ако продукт  $\Theta_i \Theta_k = \Theta$  дефинујемо формулом*

$$\Theta a = \Theta_i a \cdot \Theta_k a,$$

*то множество всех  $\Theta_i$  јест с  $\mathfrak{A}$  изоморфна группа  $A$ .*

*Доказ.*  $\Theta = \Theta_i \cdot \Theta_k$  јест заради

$$\begin{aligned} \Theta a \cdot \Theta b &= \Theta_i a \cdot \Theta_k a \cdot \Theta_i b \cdot \Theta_k b \\ &= \Theta_i a \cdot \Theta_i b \cdot \Theta_k a \cdot \Theta_k b \\ &= \Theta_i ab \cdot \Theta_k ab = \Theta ab \end{aligned}$$

хомоморфизм од  $\mathfrak{A}$  на  $A$ , а понеже осим  $\Theta_i$  не имаје других хомоморфизмов од  $\mathfrak{A}$ ,  $\Theta$  јест равны некому  $\Theta_j$ ; tedy  $\Theta_i$  наистино творят группу из  $h$  элементов.

Ныне под  $\varepsilon_{h_{\nu}}$  разумејемо примитивны  $h_{\nu}$ -ты корень из јединице. Тада  $\Theta_i$  образује творечи элемент  $z_{\nu}$  цикличного фактора  $\mathfrak{Z}_{\nu}$  од  $\mathfrak{A}$  на потенцију од  $\varepsilon_{h_{\nu}}$

$$\Theta_i z_{\nu} = \varepsilon_{h_{\nu}}^{(i)}.$$

Хомоморфизму  $\Theta_i$  приряджајемо элемент  $\prod_{\nu} z_{\nu}^{(i)}$  од  $\mathfrak{A}$ . То јест једнозначно взајемно прирядѣнье од  $A$  на  $\mathfrak{A}$ , бо понеже  $\Theta_i$  јест определен посредством  $\varrho_{\nu}^{(i)}$ , различным  $\Theta_i$  одповедајут различные  $\prod_{\nu} z_{\nu}^{(i)}$ . Прирядѣнье јест изоморфно. Бо с једној страны

$$\Theta_i \Theta_j z_{\nu} = \Theta_i z_{\nu} \cdot \Theta_j z_{\nu} = \varepsilon_{h_{\nu}}^{(i) + (j)},$$

а с другој страны

$$\prod_{\nu} z_{\nu}^{e_{\nu}^{(i)}} \cdot \prod_{\nu} z_{\nu}^{e_{\nu}^{(j)}} = \prod_{\nu} z_{\nu}^{e_{\nu}^{(i)} + e_{\nu}^{(j)}}, \quad \text{što bylo dokazati.}$$

Ныне дефінујемо

*Инвариантну област подгрупы В од А:*

Подгрупа  $\mathfrak{B}$  елементов од  $\mathfrak{A}$ , кторє всакы  $\Theta \in \mathfrak{B}$  образує на 1.

*Инвариантну групу подгрупы  $\mathfrak{B}$  од  $\mathfrak{A}$ :*

Подгрупа В елементов од А, кторє образујут всакы  $a \in \mathfrak{B}$  на 1.

и формулујемо главны теорем:

*Подгрупы  $\mathfrak{B}$  од  $\mathfrak{A}$  и подгрупы В од А можно јест једнозначно взајемно прирядити тако, же ако  $\mathfrak{B}$  и В одповедајут једна другој, В јест инвариантна група од  $\mathfrak{B}$ , а  $\mathfrak{B}$  јест инвариантна област од В.*

Треба јест теды показати:

1. Ако В јест инвариантна група од  $\mathfrak{B}$ , то  $\mathfrak{B}$  јест инвариантна област од В.
2. Ако  $\mathfrak{B}$  јест инвариантна област од В, то В јест инвариантна група од  $\mathfrak{B}$ .

1. следує како на стр. 10 из обчого теорема о продолженьу. Предпокладамо, же В јест инвариантна група од  $\mathfrak{B}$ ,  $\mathfrak{B}'$  инвариантна област од В, а  $\mathfrak{B}'$  обсахвата  $\mathfrak{B}$ . Елементи од В сут продолженьа на целу  $\mathfrak{A}$  једного хомоморфизма од  $\mathfrak{B}$ , кторы образує  $\mathfrak{B}$  на 1. Ако те продолженьа применимо само на  $\mathfrak{B}'$ , из обчого теорема о продолженьу следує, же она распадајут се на  $t$  клас тако, же хомоморфизмы исте класы сут идентичне, а хомоморфизмы различных клас сут различне на  $\mathfrak{B}'$ ; при том  $t$  јест ступень од  $\mathfrak{o}[\mathfrak{B}']$  над  $\mathfrak{o}[\mathfrak{B}]$ , теды индекс од  $\mathfrak{B}$  в  $\mathfrak{B}'$ , бо  $\mathfrak{o}[\mathfrak{B}]$  и  $\mathfrak{o}[\mathfrak{B}']$  имајут тојже елемент јединице, јменно елемент јединице од целој  $\mathfrak{A}$ . Але понеже  $\mathfrak{B}'$  јест инвариантна област од В, мора бити  $t = 1$ , теды  $\mathfrak{B}' = \mathfrak{B}$ , что было доказати.

2. сводимо на 1.

Елементы  $a$  од  $\mathfrak{A}$  сматрамо хомоморфизмами од А. Установјујемо бо, же  $a\Theta$  јест равно кореньу из јединице  $\Theta a$ , кратко  $a\Theta = \Theta a$ . Тым  $a$  јест наистинно определен како хомоморфизм од А, бо

$$a\Theta \cdot a\Theta' = \Theta a \cdot \Theta' a = \Theta\Theta' a = a\Theta\Theta'.$$

Продукт двох хомоморфизмов  $a, b$  јест обычны груповы продукт:

$$\begin{array}{ccccc} ab\Theta & = & a\Theta \cdot b\Theta & = & \Theta a \cdot \Theta b = \Theta ab = ab\Theta \\ & & \text{produkt homomorfizmov} & & \text{grupovy produkt} \end{array}$$

Елементи  $a, b$ , различне како групове елементи, такоже сут различне како хомоморфизмы: из  $a\Theta = b\Theta$  за все  $\Theta$  следує  $\Theta a = \Theta b$  за все  $\Theta$ , или  $\Theta ab^{-1} = 1$  за все  $\Theta$ . Теды  $\Theta$  сут продолженьа на целу  $\mathfrak{A}$  идентичного хомоморфизма посредством  $ab^{-1}$  створјене цикличной подгрупы  $\mathfrak{Z}$  од  $\mathfrak{A}$ . По теорему о продолженьу индекс од  $\mathfrak{Z}$  в  $\mathfrak{A}$  јест равны  $h$ , т. ј.  $\mathfrak{Z} = e$ ,  $a = b$ .

Ныне преводимо тврдженьа, учиньена в новом разуменьу,

- a)  $\mathfrak{B}$  jest invariantna grupa od B.
- b) B jest invariantna oblast od  $\mathfrak{B}$ .

в старо разуменьє:

К а).  $\mathfrak{B}$  состоји се из всих  $a \in \mathfrak{A}$ , за кторє  $a\Theta = 1$  за все  $\Theta \in \mathfrak{B}$ , т. ј.  $\mathfrak{B}$  состоји се из всих  $a \in \mathfrak{A}$ , за кторє  $\Theta \cdot a = 1$  за все  $\Theta \in \mathfrak{B}$ . Теды превод од а) јест

a')  $\mathfrak{B}$  jest invariantna oblast od B.

Одповедајучи превод од б) јест

b') B jest invariantna grupa od  $\mathfrak{B}$ .

Теды превод тврдженьа уже доказаного под 1.:

Ако  $\mathfrak{B}$  јест инвариантна група од  $B$ , то  $B$  јест инвариантна област од  $\mathfrak{B}$ , јест равно тврђењу, кторо треба доказати:

Ако  $\mathfrak{B}$  јест инвариантна област од  $B$ , то  $B$  јест инвариантна група од  $\mathfrak{B}$ .

Ако релације карактеров из стр. 15 запишемо за  $A$  вместо за  $\mathfrak{A}$ , доставајут се једначенња

$$\sum_{i=1}^h \Theta_i a_{i\nu} = \begin{cases} h & \nu = 1, \\ 0 & \nu \neq 1. \end{cases}$$

Сума свих карактеров над груповим елементом јест нула, осим елемента јединице, за кторы она јест  $h$ .

## Глава IV. Двустранно просте колца

### § 18. Помочна лема

Под  $K$  разумејемо тело, а под  $\mathfrak{G}$  групу автоморфизмов (изоморфних образован на себе) од  $K$ . Множество елементов од  $K$ , кторе оставајут неизменене при сваком автоморфизму належечем к  $\mathfrak{G}$ , јест подтело  $P$  од  $K$ , *инвариантно тело од  $\mathfrak{G}$* .

Ако  $\tau \neq 0$  јест либовольны элемент од  $K$ , автоморфизм од  $K$  достава се тако, же элементу од  $K$ ,  $\alpha$ , прирядимо элемент  $\tau^{-1}\alpha\tau$ ; по одповедајучем названју из теорије груп тако автоморфизм называмо *внутрним автоморфизмом*. Инвариантно тело  $P$  групи свих внутрних автоморфизмов тела  $K$  јест његов центар.

Ныне нека буду задане тело  $K$ , група автоморфизмов  $\mathfrak{G}$  од  $K$  и њено инвариантно тело  $P$ .

$$\mathfrak{M} = x_1P + \cdots + x_nP$$

нека буде  $P$ -модул ранга  $n$ . Дејство елемента из  $\mathfrak{G}$ ,  $\gamma$ , на элементы од  $\mathfrak{M}$  дефинујемо формулом

$$\gamma \cdot x_i = x_i, \quad \text{tedy} \quad \gamma \sum \varrho_i x_i = \sum \varrho_i x_i.$$

Последица тога јест, же  $\mathfrak{G}$  јест постала групоју автоморфизмов разширјеног модула

$$\mathfrak{M}_K = x_1K + \cdots + x_nK$$

а инвариантна област од  $\mathfrak{G}$  в  $\mathfrak{M}_K$  јест тада  $\mathfrak{M}$ . При тых предположенях важи теорем:

*Ако*

$$\mathfrak{C} = z_1K + \cdots + z_rK$$

*јест подмодул од  $\mathfrak{M}_K$ , кторы сваки элемент из  $\mathfrak{G}$ ,  $\gamma$ , образује в њега самого (не нужно по элементах), то  $\mathfrak{C}$  јест разширјены модул, образованы с  $K$ , некого подмодула с од  $\mathfrak{M}$ .*

$$\mathfrak{C} = c_K.$$

*Доказ.* 1. Предходна припомненка: Мора бити  $c = \mathfrak{C} \cap \mathfrak{M}$ . Бо обче важи

$$c = c_K \cap \mathfrak{M}.$$

$c \subseteq c_K \cap \mathfrak{M}$  јест јасно. За доказ од  $c_K \cap \mathfrak{M} \subseteq c$  изберемо базу  $y_1, \dots, y_r$  од  $c$ ,

$$c = y_1P + \cdots + y_rP,$$

тада јест

$$c_K = y_1K + \cdots + y_rK.$$

Всаки элемент из  $c_K \cap \mathfrak{M}$ ,  $c$ , допушча базовы запис како элемент од  $c_K$

$$c = \sum_{i=1}^r y_i \chi_i$$

и базовы запис како элемент од  $\mathfrak{M}$

$$c = \sum_{i=1}^r y_i \varrho_i + \sum_{j=r+1}^n y_j \varrho_j$$

ако под  $y_{r+1}, \dots, y_n$  разумејемо систем елементов од  $\mathfrak{M}$ , котры дополњаје  $y_1, \dots, y_r$  до бази од  $\mathfrak{M}$  (М. З. § 6).

Понеже оба записа можно сматрјати базовыми записами в  $\mathfrak{M}_K$ , они сут идентичне,  $\chi_i = \varrho_i$  ( $i = 1, \dots, r$ ),  $\varrho_j = 0$  ( $j = r+1, \dots, n$ ), зато

$$c = \sum_{i=1}^r y_i \varrho_i \quad \text{что было доказати.}$$

**2.** Да бы доказати разматраны теорем, конструујемо базу  $z_1, \dots, z_r$  од  $\mathfrak{C}$ , чији елементи  $z_i$  належат к  $\mathfrak{M}$ . Тада, ако положимо

$$c = z_1 P + \dots + z_r P$$

наистино јест

$$\mathfrak{C} = c_K.$$

Изберемо либовольну базу  $y_1, \dots, y_r$  од  $\mathfrak{C}$  и дополнимо ју до бази од  $\mathfrak{M}_K$  одповедајучими елементами  $x_{r+1}, \dots, x_n$  једној бази  $x_1, \dots, x_n$  од  $\mathfrak{M}$ , котора јест такоже база од  $\mathfrak{M}_K$ . То јест можно по М. З. § 5.

$$\mathfrak{M}_K = \mathfrak{C} + x_{r+1}K + \dots + x_nK.$$

Из тога за првих  $r$  елементов  $x_1, \dots, x_r$  бази од  $\mathfrak{M}$  следујут једначенья

$$x_i = z_i - \sum_{j=r+1}^n x_j \chi_j^{(i)}, \quad z_i \in \mathfrak{C}, \quad \chi_j^{(i)} \in K.$$

Понеже  $z_i$  заједно с  $x_{r+1}, \dots, x_n$  очевидно творят базу од  $\mathfrak{M}_K$ , они сут линейарно независне; зато  $z_1, \dots, z_r$  јест база од  $\mathfrak{C}$ .  $z_1, \dots, z_r$  јест база исканой формы, чији  $z_i$  належат к  $\mathfrak{M}$ :

Нека  $\gamma$  буде элемент из  $\mathfrak{G}$ . Тада с једној страны

$$(1) \quad \gamma z_i = \gamma x_i + \sum_{j=r+1}^n \gamma x_j \cdot \gamma \chi_j^{(i)} = x_i + \sum_{j=r+1}^n x_j \gamma \chi_j^{(i)}.$$

а с другој страны

$$(2) \quad \gamma z_i = \sum_{\mu=1}^r z_\mu \sigma_\mu^{(i)}, \quad \sigma_\mu^{(i)} \in K,$$

бо  $\mathfrak{C}$  допушча все  $\gamma \in \mathfrak{G}$ . (2) можно јест записати јешче в форме

$$(3) \quad \gamma z_i = \sum_{\mu=1}^r x_\mu \sigma_\mu^{(i)} + \sum_{j=r+1}^n x_j \sum_{\mu=1}^r \chi_j^{(\mu)} \sigma_\mu^{(i)}$$

Сравньенье коэффициентов в (1) и (3) даваје

$$\sigma_j^{(i)} = \begin{cases} 1 & i = j, \\ 0 & i \neq j. \end{cases}$$

Зато јест

$$\gamma \cdot z_i = z_i.$$

Теды  $z_i$  належат к инвариантной области од  $\mathfrak{G}$ , т. ј. к  $\mathfrak{M}$ , что было доказати.

## § 19. Представлєня двустранно простых гиперкомплексных систем в некоммутативных телах, кторє разширjајут jих полjа коефициентов

$$\mathfrak{S} = x_1 P + \dots + x_n P$$

нека буде двустранно просто, tedy полно редуцибилны гиперкомплексны систем, а  $K$  тело с центром  $P$ .

**Теорем 1.**  $\mathfrak{S}_K$  jест двустранно просто (tedy такоже полно редуцибилно).

*Доказ 1.* Всаки двустранны  $\mathfrak{S}_K$ -идеал  $\mathfrak{a}$  jест инвариантны взходно к группе  $\mathfrak{S}$  внутрних автоморфизмов од  $K$ . Бо ако, под  $\chi$  разумејучи ненуловы элемент од  $K$ , положимо  $\chi^{-1} \mathfrak{a} \chi = \bar{\mathfrak{a}}$ , то  $\bar{\mathfrak{a}} \subseteq \mathfrak{a}$  заради својства идеала од  $\mathfrak{a}$ ; але понеже  $\bar{\mathfrak{a}}$ , разматраны како  $K$ -модул, имаје над  $K$  тојже ранг како  $\mathfrak{a}$ , мора бити  $\bar{\mathfrak{a}} = \mathfrak{a}$ .

2. По управо установјеној помочној лемі двустранны  $\mathfrak{S}_K$ -идеал  $\mathfrak{a}$  мора tedy бити разширjєны идеал некого подмодула  $\mathfrak{A}$  од  $\mathfrak{S}$ ,  $\mathfrak{a} = \mathfrak{A}_K$ .  $\mathfrak{A}$  jест двустранны идеал од  $\mathfrak{S}$ , бо из  $\mathfrak{A} = \mathfrak{S} \cap \mathfrak{a}$  достава се

$$\mathfrak{S}\mathfrak{A} \subseteq \mathfrak{S}\mathfrak{S} \cap \mathfrak{S}\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{S} \cap \mathfrak{a} = \mathfrak{A}$$

$$\mathfrak{A}\mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{S}\mathfrak{S} \cap \mathfrak{a}\mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{S} \cap \mathfrak{a} = \mathfrak{A}.$$

Але понеже  $\mathfrak{S}$  садржује само двустранне идеалы 0 и  $\mathfrak{S}$ , в  $\mathfrak{S}_K$  такоже постојут само два двустранна идеала 0 и  $\mathfrak{S}_K$ , что было доказати.

Ныне разматрајемо иредуцибилна представлєня од  $\mathfrak{S}$  в  $K$ , и хочемо установити реципрочна представлєня, что имаје формалну предност. В конечном jест всеједно, избирајемо ли према или реципрочна представлєня, бо она сут једнозначно взајемно прирjєдена.

Нека  $\mathfrak{M}$  буде реципрочны модул представлєня од  $\mathfrak{S}$  в  $K$ , tedy левы  $\mathfrak{S}$ -модул и левы  $K$ -модул конечного ранга,

$$\mathfrak{M} = K \cdot y_1 + \dots + K \cdot y_r$$

с законом комутативности

$$s(xm) = x(sm).$$

Доказујемо, же  $\mathfrak{M}$  можно такоже разматрjати како левы  $\mathfrak{S}_K$ -модул. Најпрво треба објаснити множење элемента од  $\mathfrak{S}_K$  элементом од  $\mathfrak{M}$ . Ако  $s \in \mathfrak{S}$ ,  $x \in K$ ,  $m \in \mathfrak{M}$ , установјујемо

$$sx \cdot m = s \cdot (x \cdot m)$$

и соответственно за обчи  $\mathfrak{S}_K$ -элемент  $\sum s_i x_i$

$$\sum s_i x_i \cdot m = \sum s_i \cdot (x_i \cdot m).$$

Можно jест уверити се, же та дефинициjа jест једнозначна и не зависи од начина, на кторы элемент од  $\mathfrak{S}_K$  записујемо како суму продуктов  $s_i x_i$ .

Треба tedy из

$$(1) \quad \sum_{i=1}^p s_i x_i = 0$$

закључити

$$\sum_{i=1}^p s_i (x_i m) = 0$$

Предпокладамо, же  $s_1, \dots, s_q$  сут линейарно независне и же  $s_{q+1}, \dots, s_p$  можно изразити посредством  $s_1, \dots, s_q$

$$s_j = \sum_{i=1}^q s_i \varrho_i^{(j)}, \quad j = q+1, \dots, p.$$

Коефициенты морајут лежати в  $P$ , бо  $s_j$  можно изразити само на једен начин, а запис jест уже можны в  $\mathfrak{S}$ . Из (1) достава се

$$x_i + \sum_{j=q+1}^p \varrho_i^{(j)} x_j = 0, \quad i = 1, \dots, q.$$

Теды јест

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^p s_i(x_i m) &= s_1(x_1 m) + \dots + s_q(x_q m) + \left( \sum_i s_i \varrho_i^{(q+1)} \right) (x_{q+1} m) \\ &\quad + \dots + \left( \sum_i s_i \varrho_i^{(p)} \right) (x_p m) \\ &= s_1(x_1 m) + \dots + s_q(x_q m) \\ &\quad + s_1 \varrho_1^{(q+1)}(x_{q+1} m) + \dots + s_q \varrho_q^{(q+1)}(x_{q+1} m) \quad \text{Zaradi svojstva modula} \\ &\quad + \dots \\ &\quad \dots \\ &\quad + s_1 \varrho_1^{(p)}(x_p m) + \dots + s_q \varrho_q^{(p)}(x_p m) \\ &= s_1(x_1 m) + \dots + s_q(x_q m) \\ &\quad + s_1(\varrho_1^{(q+1)} x_{q+1} m) + \dots + s_q(\varrho_q^{(q+1)} x_{q+1} m) \\ &\quad + \dots \\ &\quad \dots \\ &\quad \text{Zaradi zakona} \\ &\quad \text{asociativnosti } s'(sm) \\ &\quad + s_1(\varrho_1^{(p)} x_p m) + \dots + s_q(\varrho_q^{(p)} x_p m) \\ &\quad \quad \quad = s' s \cdot m \text{ i} \\ &\quad \quad \quad x'(xm) = x' x \cdot m \\ &= s_1 \left( x_1 m + \varrho_1^{(q+1)} x_{q+1} \cdot m + \dots + \varrho_1^{(p)} x_p \cdot m \right) + \dots \\ &= s_1 \left( \left( x_1 + \varrho_1^{(q+1)} x_{q+1} + \dots + \varrho_1^{(p)} x_p \right) m \right) + \dots \\ &= 0. \end{aligned}$$

Из својств  $\mathfrak{S}_K$ -модула од  $\mathfrak{M}$  дистрибутивне закони  $(S + S')m = Sm + S'm$ ,  $S(m + m') = Sm + Sm'$  сут јасне. Лешче треба обратити вниманье на закон асоциативности  $S(S'm) = SS' \cdot m$ ; понеже дистрибутивне закони важе, можно јест ограничити се на случај

$$sx \cdot (s'x'm) = sx(s'x' \cdot m)$$

С једној страны, по дефиницији од  $sx \cdot m$ , јест

$$sx \cdot (s'x' \cdot m) = s \cdot (x \cdot (s' \cdot (x' \cdot m)))$$

а с другој страны

$$sxs'x' \cdot m = ss'xx' \cdot m = ss' \cdot (xx' \cdot m) = s \cdot (s' \cdot (x \cdot (x' \cdot m)))$$

заради двох релациј комутативности  $= s \cdot (x \cdot (s' \cdot (x' \cdot m)))$

$$x \cdot s' = s' \cdot x$$

$$s' \cdot (x \cdot m) = x \cdot (s' \cdot m)$$

Теды  $\mathfrak{M}$  наистино јест левы  $\mathfrak{S}_K$ -модул, очевидно конечны. Обратно, всаки конечны левы  $\mathfrak{S}_K$ -модул јест реципрочны модул представљеня од  $\mathfrak{S}$  в  $K$ , бо очевидно јест конечны  $K$ -модул и заради

$$s(x \cdot m) = sx \cdot m = xs \cdot m = x(s \cdot m)$$

такоже задовольава услов комутативности. (Сравниј такоже простејши доказ в § 24).

Ныне по М.З. § 18 всаки конечны  $\mathfrak{S}_K$ -модул јест сума простых модулов, кторе сут операторно изоморфне с простыми левыми идеалами од  $\mathfrak{S}_K$  взходно к операторам из  $\mathfrak{S}_K$ . Обратно, всаки левы идеал од  $\mathfrak{S}_K$  јест модул представљеня од  $\mathfrak{S}$  в  $K$ , а понеже вси леви идеалы од  $\mathfrak{S}_K$  сут операторно изоморфне, важи

**Теорем 2.** *Једина класа иредуцибилных реципрочных представљень од  $\mathfrak{S}$  в  $K$  јест она, ктора јест створјена простым левым идеалом од  $\mathfrak{S}_K$ .*

Ако то иредуцибилно представљенье имаје ступень  $r$ , то ступень либовольного представљеня јест кратны од  $r$ ; очивидно јест можно надовезиваньем иредуцибилных представљень за заданы кратны  $rs$  од  $r$  конструовати представљенье  $rs$ -того ступеня. Тому одповедаје образование модула представљеня, кторы јест према сума од  $s$  простых модулов.

Ныне уже знајемо једно представљенье од  $\mathfrak{S}$  в  $K$ , јменно оно, кторо јест створјено самым  $\mathfrak{S}$  како модулом представљеня (главно представљенье, М. З. § 20); оно уже лежи в  $P$ . Ньегов ступень јест  $n$ , теды  $n$  јест деливы посредством  $r$ :

$$n = rt.$$

Квоциент  $t$  јест легко определити: понеже  $r$  јест ранг једного левого идеала над  $K$ , а  $n$  ранг целокупного  $\mathfrak{S}_K$ ,  $t$  јест число левых идеалов од  $\mathfrak{S}_K$ , теды  $t^2$  јест ранг од  $\mathfrak{S}_K$  над телом автоморфизмов ньеговых простых идеалов.

Специализујемо наше разматрање на случај, когда  $\mathfrak{S}$  јест комутативно поље.

**Теорем 3.** *Ако  $\mathfrak{S}$  јест комутативно поље, то  $\mathfrak{S}$  јест центар од  $\mathfrak{S}_K$ .*

*Доказ.* Понеже всаки элемент од  $\mathfrak{S}$  јест комутативен с всаким элементом од  $\mathfrak{S}$  и с всаким элементом од  $K$ , теды такоже с всаким элементом од  $\mathfrak{S}_K$ ,  $\mathfrak{S}$  належи к центру од  $\mathfrak{S}_K$ . Элемент од  $\mathfrak{S}_K$  јест комутативен с всаким элементом од  $\mathfrak{S}_K$  само тогда, ако јест комутативен хотя с всаким элементом од  $K$ , теды ако ньегови коэффициенты належит к центру од  $K$ , кторы јест  $P$ , теды ако он лежи в  $\mathfrak{S}$ , что было доказати.

Понеже при комутативных колцах не имаје разлике между реципрочным и премым изоморфизмом, всако реципрочно представљенье можно јест сматрјати такоже премым. Иредуцибилно представљенье од  $\mathfrak{S}$  в  $K$  мора теды такоже бити дано премым модулом представљеня. Тој преми модул представљеня јест просты правы идеал од  $\mathfrak{S}_K$ . Бо  $t$  јест конечны правы  $K$ -модул ранга  $r$  и заради  $t\mathfrak{S} = \mathfrak{S}t$  такоже левы  $\mathfrak{S}$ -модул (саморазумно с смјешаным законом асоциативности), теды преми модул представљеня ранга  $r$ ; а понеже постојі само једна класа иредуцибилных представљень, он мора стварјати дано представљенье.

## § 20. Некомутативне тела

Ныне под

$$\mathfrak{K} = y_1P + \cdots + y_mP$$

разумејемо некомутативно тело с центром  $P$ . За  $\mathfrak{K}$  развијемо ред теоремов, аналогных теоремам из теорије комутативных конечных алгебраичных разширень поль.

Ако  $Z = \xi_1P + \cdots + \xi_nP$  означаје хиперкомплексны систем над  $P$ , два разширјена система  $\mathfrak{K}_Z$  и  $Z_{\mathfrak{K}}$  сут идентичне, бо за  $\mathfrak{K}_Z$  можно јест записати

$$\mathfrak{K}_Z = y_1\xi_1P + \cdots + y_m\xi_nP$$

а за  $Z_{\mathfrak{K}}$

$$Z_{\mathfrak{K}} = \xi_1y_1P + \cdots + \xi_ny_mP$$

але оба израза сут идентичне заради  $y_i\xi_j = \xi_jy_i$ .

В слeдујучем  $Z$  всечасно буде комутативно поље, зато можно јест применити теоремы из § 19. По теорему 1 из § 19  $\mathfrak{K}_Z$  јест всечасно двустранно просто.

**Теорем 1.** Нека  $\Omega$  буде алгебраично затворјено разширјено поље од  $P$ . Тада центар од  $\mathfrak{K}_\Omega$  јест равны  $\Omega$ .

*Доказ.* Осланьамо се на одповедајучи теорем 3 из § 19. Јасно јест, же  $\Omega$  лежи в центру од  $\mathfrak{K}_\Omega$ . Ако  $\alpha$  јест либовольны элемент центра од  $\mathfrak{K}_\Omega$ , ньегови коефициенты належет к некому конечному алгебраичному разширјеному пољу  $Z$  од  $P$  (јменно к пољу, кторо они стварјајут). Саморазумно  $\alpha$  такоже мора належати к центру од  $\mathfrak{K}_Z$ . Але тој центар јест  $Z$ , теды  $\alpha$  належи к  $Z$ , а зато такоже к  $\Omega$ , что было доказати.

На совсем подобны начин доказујемо

**Теорем 2.**  $\mathfrak{K}_\Omega$  јест двустранно просто.

*Доказ.* Нека  $\alpha = z_1\Omega + \dots + z_r\Omega$  буде двустранны идеал. Коефициенты од  $z_1, \dots, z_r$  належет к некому конечному разширјеному пољу  $Z$  од  $P$ ; в  $\mathfrak{K}_Z$  јест  $\alpha' = z_1Z + \dots + z_rZ$  двустранны идеал, а понеже  $\mathfrak{K}_Z$  јест двустранно просто,  $\alpha'$  јест или нула или цело  $\mathfrak{K}_Z$ ; теды  $\alpha$  јест или 0 или цело  $\mathfrak{K}_\Omega$ , т. ј.  $\mathfrak{K}_\Omega$  јест двустранно просто, что было доказати.

По том теорему  $\mathfrak{K}_\Omega$  јест матрично коццо над неким разширјеным пољем својего центра  $\Omega$ . То поље како подкоццо целого  $\mathfrak{K}_\Omega$  мора имети конечны ступень над  $\Omega$ , теды мора бити равно  $\Omega$ :

**Теорем 3.**  $\mathfrak{K}_\Omega$  јест матрично коццо над  $\Omega$ ,

$$\mathfrak{K}_\Omega = \sum \Omega c_{ik}$$

зато ступень од  $\mathfrak{K}$  над ньеговым центром  $P$  јест квадратно число  $m = t^2$ .

Число  $t$  правых (или левых) идеалов, на кторе распада се  $\mathfrak{K}_\Omega$ , называјмо кратко абсолютным числом компонентов од  $\mathfrak{K}$ .

Својство од  $\Omega$ , же  $\mathfrak{K}_\Omega$  распада се на  $t$  простых идеалов, очивидно имајут уже конечна разширјенья  $Z$  од  $P$ , напр. така  $Z$ , кторе се доставајут приложеньем коефициентов од  $c_{ik}$  к  $P$ . Ныне разматрајемо та разпадна поља.

**Дефиниција.** Конечно алгебраично разширјено поље  $Z$  од  $P$  называје се *разпадным пољем* од  $\mathfrak{K}$ , ако число простых правых идеалов, на кторе распада се  $\mathfrak{K}_Z$ , уже јест равно абсолютному числу компонентов  $t^2$ .

**Теорем 4.** Ако  $Z$  јест разпадно поље од  $\mathfrak{K}$ , то  $Z$  јест тело автоморфизмов правых идеалов од  $\mathfrak{K}_Z$ ; обратно, ако тело автоморфизмов правых идеалов од  $\mathfrak{K}_Z$  јест равно  $Z$ , то  $Z$  јест разпадно поље.

*Доказ.* 1. Нека  $Z$  буде разпадно поље, а  $\mathfrak{T}$  тело автоморфизмов правых идеалов од  $\mathfrak{K}_Z$ , теды

$$\mathfrak{K}_Z = \sum \mathfrak{T} c_{ik}$$

Из тога следује

$$\mathfrak{K}_\Omega = \sum \mathfrak{T}_\Omega c_{ik}$$

ранг од  $\mathfrak{K}_\Omega$  над  $\Omega$  јест теды продукт од  $t^2$  с рангом од  $\mathfrak{T}_\Omega$ ; с другој страны он јест равны  $t^2$ , зато ранг од  $\mathfrak{T}_\Omega$ , а такоже од  $\mathfrak{T}$ , јест равны 1,  $\mathfrak{T} = Z$ , что было доказати.

2. Ако  $Z$  јест тело автоморфизмов простых идеалов од  $\mathfrak{K}_Z$ , то јест

$$\mathfrak{K}_Z = \sum Z c_{ik}$$

теды

$$\mathfrak{K}_\Omega = \sum \Omega c_{ik}$$

число элементов  $c_{ik}$  мора теды бити равно  $t^2$ , что было доказати.

**Теорем 5.** Иредуцибилно представjenje  $Z$  разпадного поља  $Z$  од  $\mathfrak{K}$  в  $\mathfrak{K}$  – по теорему 2 на стр. 22 постоји само једна класа иредуцибилных представjenje – јест максимално комутативно подпоље матричного коцца  $\mathfrak{K}_r$  ( $r$  јест ступень иредуцибилного представjenja од  $Z$ ).

<sup>2</sup>Сравниј појем разпадного поља на стр. 9

Ако обратно іредуцибилно представлєньє  $\mathfrak{Z}$  комутативного розширєного полѣа  $Z$  од  $P$  јєст максимално комутативно подполѣ од  $\mathfrak{K}_r$ , то  $Z$  јєст разпадно полѣ.

*Доказ.* 1. Ако  $n$  јєст ступєнь разпадного полѣа  $Z$  над  $P$ , то ступєнь  $r$  іредуцибилного представлєньѣ  $\mathfrak{Z}$  од  $Z$  јєст равны  $n/t$  (стр. 22). Нека ныне  $\mathfrak{Z} \subseteq \mathfrak{Z}^* \subseteq \mathfrak{K}_r$ , а  $\mathfrak{Z}^*$  будє максимално комутативно полѣе ступєньѣ  $n^* \geq n$  над  $P$ . Треба доказати  $\mathfrak{Z}^* = \mathfrak{Z}$ . Вмєсто тога достаточнo јєст доказати  $n^* = n$ . Ако  $r^*$  означає ступєнь іредуцибилного представлєньѣ с  $\mathfrak{Z}^*$  изоморфного розширєного полѣа  $Z^*$  од  $Z$ , знову јєст  $n^* = r^*t$ ; с другој страны  $r$  јєст дєливый посредством  $r^*$ , бо в  $\mathfrak{Z}^*$  јєст дано представлєньє  $r$ -того ступєньѣ од  $Z^*$ , зато  $r^* \leq r$ . Из

$$n \leq n^* = r^*t \leq rt = n \quad \text{slěduje} \quad n^* = n.$$

2. Нека іредуцибилно представлєньє  $\mathfrak{Z}$   $r$ -того ступєньѣ комутативного розширєного полѣа  $Z$  од  $P$  в  $\mathfrak{K}$  будє максимално комутативно подполѣ од  $\mathfrak{K}_r$ . Нека тєло автоморфизмов простых идеалов од  $\mathfrak{K}_Z$  будє  $\mathfrak{T}$ , тєды

$$\mathfrak{K}_Z = \sum_1^{t'} \mathfrak{T}c_{ik}.$$

$\mathfrak{T}$  сажружє  $Z$ . Треба доказати  $\mathfrak{T} = Z$ . Нынє просты правы идеал  $\mathfrak{r}$  од  $\mathfrak{K}_r$  не јєст само модуль представлєньѣ од  $Z$  в  $\mathfrak{K}$ , алє такожє модуль представлєньѣ од  $\mathfrak{T}$ , бо јєст

$$\mathfrak{r} = \mathfrak{T}c_{i1} + \dots + \mathfrak{T}c_{ik},$$

тєды  $\mathfrak{T}\mathfrak{r} = \mathfrak{r}$ ;  $\mathfrak{r}$  јєст лєвы  $\mathfrak{T}$ -модуль и очивидно правы  $\mathfrak{K}$ -модуль.

Постойтє тєды с  $\mathfrak{T}$  изоморфно подтєло  $\overline{\mathfrak{T}}$  од  $\mathfrak{K}_r$ , кторо сажружє  $\mathfrak{Z}$ . Ако бы  $\mathfrak{T}$  было различно од  $Z$ , тєды  $\overline{\mathfrak{T}}$  различно од  $\mathfrak{Z}$ , приложєньє не належєчєго к  $\mathfrak{Z}$  елємєнта од  $\overline{\mathfrak{T}}$ ,  $\alpha$ , к  $\mathfrak{Z}$  дало бы право комутативно розширєно полѣ од  $\mathfrak{Z}$  в  $\mathfrak{K}_r$ , что противрєчи максималности од  $\mathfrak{Z}$ , что было доказати.

Из тєорєма 5 безпосредньє слєдує

**Тєорєм 6.** Максимална комутативна подполѣа од  $\mathfrak{K}$  имајут ступєнь  $t$  над  $P$  и сунт разпадна полѣа<sup>3</sup>.

Нынє развиємо тєорєм о изоморфизму подколц јєдногo  $\mathfrak{K}_r$ , на ктором основана јєст подробнєјша знајємост структуры Галоисовој групы од  $\mathfrak{K}$  и с тым связаных фактов.

**Тєорєм 7.** Нека  $\mathfrak{S}_1$  и  $\mathfrak{S}_2$  буду двустранно простє,  $P$  сажружучє подколца матрицного колца  $\mathfrak{K}_r$  над  $\mathfrak{K}$ , и нека мєжду ними постойтє изоморфизм, оставјажучи  $P$  по елємєнтам неподвижным,  $\mathfrak{S}_1 \cong \mathfrak{S}_2$ . Тада тој изоморфизм јєст трансформација рєгуларным  $\mathfrak{K}_r$ -елємєнтом  $\tau$ .

Ако  $\sigma_1 \in \mathfrak{S}_1$  и  $\sigma_2 \in \mathfrak{S}_2$  сунт взаємно прирядєнє, то јєст

$$\tau^{-1}\sigma_1\tau = \sigma_2.$$

*Доказ.* Конструуємо с  $\mathfrak{S}_1$  и  $\mathfrak{S}_2$  реципрочнo изоморфно колцо  $\Sigma$ , чиє подполѣе изоморфно с  $P$  идентификуємо с  $P$ .  $\mathfrak{S}_1, \mathfrak{S}_2$  сунт тада два реципрочна представлєньѣ јєднакого ступєньѣ  $r$  од  $\Sigma$  в  $\mathfrak{K}$ . Понєжє по тєорєму 2 на стр. 22 постойтє само јєдна класа іредуцибилных реципрочных представлєнь, тєды такожє само јєдна класа представлєнь заданого ступєньѣ од  $\Sigma$  в  $\mathfrak{K}$  (кратны од іредуцибилној класы),  $\mathfrak{S}_1$  и  $\mathfrak{S}_2$  морајут належати к истој класє; тєды јєдно настава из другогo трансформацијoу, что было доказати.

Из тєорєма 7 непосредньє слєдує

**Тєорєм 8.** Група автоморфизмов, кторє оставјајут  $P$  по елємєнтам неподвижным, од  $\mathfrak{K}$  – т. ј. Галоисова група  $\mathfrak{G}$  од  $\mathfrak{K}$  взходно к ньєговому цєнтру – јєст група внутрних автоморфизмов од  $\mathfrak{K}$ .

В тєорєму 7 треба само положить  $r = 1$  и  $\mathfrak{S}_1 = \mathfrak{S}_2 = \mathfrak{K}$ .

Слєдујуча два тєорєма показывајут употребливост досєга развитој общєј тєоријє за разматраньє спєциальных пытань.

<sup>3</sup>Предположєньє, жє всако разпадно полѣе такожє сажружє некo максимално комутативно подполѣе од  $\mathfrak{K}$ , не јєст правилно; могут постойати разпадна полѣа без тога својства, а одповєдајучи  $r$  сигурно јєст вышє од 1. Види: R. Брауєр и E. Нoетхєр, Ёбєр минималє Зєрфаллунгскорпєр ирєдузиблєр Дарстєллунгєн; Ситзунгсбєрихтє д. прєусс. Академиє дєр Виссєцх. 1927 XXXII, стр. 221.

**Теорем 9.** *Једино некомутативно тело конечног ступеня, чији центар јест полје  $R$  реалних числ, јест тело кватернионов.*

*Доказ.* Нека  $\mathfrak{K}$  буде некомутативно тело с центром  $R$  (конечног ранга над  $R$ ). По теорему 6 ступень од  $\mathfrak{K}$  над  $R$  јест квадрат ступеня  $t$  некоег максималног комутативног подполя од  $\mathfrak{K}$ ; а понеже оно може бити само полје изоморфно с полjem комплексних числ, јест  $t = 2$ , а  $\mathfrak{K}$  имаје ступень 4 над  $R$ . Нека  $\mathfrak{Z}_1$  буде максимално комутативно подполе од  $\mathfrak{K}$ ; тада можно јест положити  $\mathfrak{Z}_1 = R(i)$ , гдје  $i^2 = -1$ . Але тада такоже  $\mathfrak{Z}_2 = R(-i)$  јест – како множество совпадајуче с  $\mathfrak{Z}_1$  – полје изоморфно с  $\mathfrak{Z}_1$ , а изо-

морфизм јест задан посредством  $i \mapsto -i$ . По теорему 7 постоји теды елемент  $j^* \in \mathfrak{K}$  с

$$j^{*-1}ij^* = -i.$$

Ранг од  $\mathfrak{Z}_1(j^*)$  над  $\mathfrak{Z}_1$  јест ныне најменеј 2, бо  $j^*$  не може належати к  $\mathfrak{Z}_1$ . Теды  $\mathfrak{Z}_1(j^*)$  имаје ранг 4 над  $R$ , јест равно  $\mathfrak{K}$ , и можно јест положити:

$$\mathfrak{K} = R + Ri + Rj^* + Rij^*.$$

Заради

$$\begin{aligned} j^{*-2}1j^{*2} &= 1, \\ j^{*-2}ij^{*2} &= i, \\ j^{*-2}j^*j^{*2} &= j^*, \\ j^{*-2}ij^*j^{*2} &= ij^* \end{aligned}$$

$j^{*2}$  јест комутативен с всіми елементами од  $\mathfrak{K}$ , належи к центру  $R$ , а  $j^{*2}$  јест реално число  $r$ .  $r$  не може бити позитивно, бо иначе полином  $x^2 - r$  в комутативном полju  $R(j^*)$  имел бы четири кореня  $+\sqrt{r}, -\sqrt{r}, +j^*$  и  $-j^*$ . Теды  $j^{*2} = -m^2$ ,  $m \in R$ . Положимо  $j = j^*m^{-1}$ ; тада  $j^2 = -1$ , а  $1, i, j, k = ij$  суг јединице кватернионов, что было доказати.

Доказ очивидно важи за всако алгебраично реално затворјено полје вместо  $R$ .

**Теорем 10 (теорем од Веддербурна).** *Всако тело из конечног числа элементов јест комутативно.*

*Доказ.* Нека  $\mathfrak{K}$  буде тело с конечным числом элементов, а  $P$  јего центар. Нека  $t^2$  буде ступень од  $\mathfrak{K}$  над  $P$ . Вса максимална комутативна подполя од  $\mathfrak{K}$  имајут ступень  $t$  над  $P$ , теды имајут једнако много элементов; по познатом теорему из теорије Галоисовых полъ (теорем од Моореа) она суг изоморфне, а те изоморфизмы, понеже всако Галоисово полје јест Галоисово разширјенье својего простого полъа, можно јест избрати тако, же всаки елемент од  $P$  одповедаје самому себе. По теорему 7 вса максимална комутативна подполя од  $\mathfrak{K}$  наставајут теды из једного  $\mathfrak{Z}$  трансформацију. Але  $\mathfrak{K}$  јест множество сјединенья всих својих максималных комутативных подполъ. (Приложение једного элемента к  $P$  стварјаје комутативно полје). Ако ныне разматрамо само мултипликативну групу  $\mathfrak{K}^*$  од  $\mathfrak{K}$  ( $\mathfrak{K}$  без нулы), достали јесмо, же  $\mathfrak{K}^*$  јест множество сјединенья подгруп конъюгованых подгрупе  $\mathfrak{Z}^*$ . Але в случају  $t > 1$  то даваје противречност. Бо ако  $\mathfrak{K}^*$  садржује  $M$  элементов,  $\mathfrak{Z}^*$   $N$  элементов, а  $L$  јест индекс од  $\mathfrak{Z}^*$  в  $\mathfrak{K}^*$ , то важи  $M = NL$ , а число различных конъюгованых подгруп јест највыше  $L$ . Чак ако то число было бы равно  $L$ , да бы все конъюговане подгрупы заједно изчрпале целу групу, никаке две из ных не смели бы имети обчи элемент. Але все имајут обчи элемент јединице.

## § 21. Галоисова теорија некомутативных тел

Под  $G$  разумејемо Галоисову групу од  $\mathfrak{K}$  взходно к његовому центру  $P$ . По теорему 8  $G$  јест изоморфна с  $\overline{G} = \mathfrak{K}^*/P^*$ ; сматрамо тој изоморфизм установјеным. Подгрупу  $H$  од  $G$  называмо *затворјеној*, ако посредством изоморфизма  $G \simeq \mathfrak{K}^*/P^*$  јеј прирядена подгрупа  $\mathfrak{H}^*$  од  $\mathfrak{K}^*$  по додану нулы поставаје телом.

**Теорем 11. Главны теорем Галоисовој теорије.** *Затворјене подгрупы  $H$  од  $G$  и тела  $\mathfrak{S}$  между  $P$  и  $\mathfrak{K}$  можно јест једнозначно взајемно прирядити тако, же ако  $H$  и  $\mathfrak{S}$  одповедајут једно другому,  $H$  јест инвариантна група од  $\mathfrak{S}$ , а  $\mathfrak{S}$  инвариантно тело од  $H$ .*

*Доказ.* Раздельамо наш теорем на три честне теоремы

1. Инвариантна група  $H$  тела  $\mathfrak{S}$  јест затворјена.
2. Ако  $\mathfrak{S}$  имаје инвариантну групу  $H$ , то  $\mathfrak{S}$  јест инвариантно тело од  $H$ .
3. Ако  $H$  имаје инвариантно тело  $\mathfrak{S}$ , то  $H$  јест инвариантна група од  $\mathfrak{S}$ .

1. Инвариантној групе  $H$  тела  $\mathfrak{S}$  посредством изоморфизма  $G \simeq \mathfrak{K}^*/P^*$  приряђено јест множество  $\mathfrak{H}^*$  всіх ненуловых елементов од  $\mathfrak{K}$ , кторє сут по елементах комутативне с  $\mathfrak{S}$ . Заједно с 0 она очивидно творят тело, т. ј.  $H$  јест затворјена.
2. Трети честны теорем сводимо на вторы. Телу  $\mathfrak{S}$  приряђена јест подгрупа  $S$  од  $G$ , јменно подгрупа, приналежеча к  $\mathfrak{S}^*/P^*$ , од  $G$ . Једнако групе  $H$  приналежи подтело  $\mathfrak{H}$  од  $\mathfrak{K}$ , и јест  $H \simeq \mathfrak{H}^*/P^*$ . Ако  $\mathfrak{S}$  јест инвариантно тело од  $H$ , то  $\mathfrak{S}$  состоји се из всіх с  $\mathfrak{H}$  по елементах комутативных елементов од  $\mathfrak{K}$ ; можно јест теды такоже казати:  $S$  јест инвариантна група од  $\mathfrak{H}$ . Соотвѣтно: Ако  $H$  јест инвариантна група од  $\mathfrak{S}$ , то  $\mathfrak{H}$  јест инвариантно тело од  $S$ . Зато трети честны теорем можно јест формуловати такоже овако:
- 3'. Ако  $\mathfrak{H}$  имаје инвариантну групу  $S$ , то  $\mathfrak{H}$  јест инвариантно тело од  $S$ , а то јест равно второму честному теорему, кторы јѣшче треба доказати.

3. Тој доказ тече, осим неколико малых разлика, како в комутативном случају:

Конструујемо с  $\mathfrak{K}$  реципрочно изоморфно тело  $K$ , чији центар идентификујемо с  $P$ . Вместо автоморфизмов од  $\mathfrak{K}$  можно јест разматрјати реципрочне изоморфизмы од  $\mathfrak{S}$  с  $K$ .

Знову хочемо доказати помочну лему, аналогну теорему о продолженьу, употребјеному в комутативном случају:

Нека  $\mathfrak{S}$  и  $\mathfrak{T}$  буду тела меджу  $P$  и  $\mathfrak{K}$ ,

$$P \subseteq \mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{T} \subseteq \mathfrak{K}.$$

Тврдимо, же vsаки реципрочны изоморфизм од  $\mathfrak{S}$  на подтело од  $K$  (реципрочно представјенье првого ступенья од  $\mathfrak{S}$  в  $K$ ) можно јест на најменеј толико начинов продолжити до реципрочных изоморфизмов од  $\mathfrak{T}$ , колико указује ступень  $s$  од  $\mathfrak{T}$  над  $\mathfrak{S}$ .

Тела  $P$ ,  $\mathfrak{S}$ ,  $\mathfrak{T}$ ,  $\mathfrak{K}$  разширјајут се с  $K$

$$K \subseteq \mathfrak{S}_K \subseteq \mathfrak{T}_K \subseteq \mathfrak{K}_K.$$

По теорему 1 на стр. 20 vsако  $\mathfrak{S}_K$  јест двустранно просто и полно редуцибилно, а прости леви идеалы – меджу собоју операторно изоморфне – сут модулы представјенья за једину класу иредуцибилных представјень од  $\mathfrak{S}$  в  $K$ . Понеже та класа представјень имаје ступень 1 – бо по конструкцији од  $K$  в  $K$  постојут тела реципрочно изоморфне с  $\mathfrak{S}$  – vsи прости леви идеалы имајут ранг 1, т. ј. систем јест сума толико левых идеалов, колико указује ньегов ступень над  $P$

$$\mathfrak{S}_K = KE_1 + \cdots + KE_p, \quad KE_\nu = \mathfrak{S}_K E_\nu.$$

Тада јест

$$\mathfrak{T}_K = \mathfrak{T} \cdot K = \mathfrak{T} \cdot \mathfrak{S}_K,$$

$$\mathfrak{T}_K = \mathfrak{T}\mathfrak{S}_K E_1 + \cdots + \mathfrak{T}\mathfrak{S}_K E_p = \mathfrak{T}_K E_1 + \cdots + \mathfrak{T}_K E_p.$$

Vsаки идеал  $\mathfrak{T}_K \cdot E_\nu$  разпада се на  $s$  простых идеалов, бо

$$[\mathfrak{T}_K E_\nu : K] = [\mathfrak{T}_K E_\nu : KE_\nu] = [\mathfrak{T}_K E_\nu : \mathfrak{S}_K E_\nu] \leq [\mathfrak{T}_K : \mathfrak{S}_K] = [\mathfrak{T} : \mathfrak{S}] = s$$

и

$$\sum [\mathfrak{T}_K E_\nu : K] = sp$$

теды

$$[\mathfrak{T}_K E_\nu : K] = s, \quad \mathfrak{T}_K E_\nu = Ke_1^{(\nu)} + \cdots + Ke_s^{(\nu)}.$$

Представлєньє, дано посредством  $Ke_i^{(\nu)}$ , од  $\mathfrak{T}$  јєст продовжєньє представлєньє, заданого посредством  $KE_\nu$ , од  $\mathfrak{S}$ , бо ако  $\alpha \in \mathfrak{S}$ , то јєст

$$\alpha E_\nu = \sigma E_\nu, \quad \sum \alpha e_i^{(\nu)} = \sigma \sum e_i^{(\nu)}, \quad \alpha e_i^{(\nu)} = \sigma e_i^{(\nu)}.$$

Нынє треба доказати само, же представлєньє данє посредством  $Ke_i^{(\nu)}$  сут все различнє. В комутативном случају то было јасно, бо она належали к различным класам представлєньє. Тут она, насупрот, все належет к истој класє представлєньє, зато треба разматрјати саме представлєньє. За то разматрајемо данє посредством  $Ke_i^{(\nu)}$   $K$ -хомоморфизмы целого  $\mathfrak{T}_K$ ; они сут уже целком заданє, ако знајемо представлєньє од  $\mathfrak{T}$ , бо за конструкцију целого хомоморфизма достаточно јєст знати, како сут представлєнє базовє елементи. Можно јєст тєды ограничити се на доказ, же посредством  $Ke_i^{(\nu)}$  данє хомоморфизмы од  $\mathfrak{T}_K$  сут все различнє. Ако  $e_i^{(\nu)}$  јєден раз представимо посредством модула представлєньє  $Ke_i^{(\nu)}$ , а други раз посредством  $Ke_j^{(\nu)}$ , тада заради

$$e_i^{(\nu)2} = e_i^{(\nu)}$$

првы раз најдемо 1, а заради

$$e_i^{(\nu)} e_j^{(\nu)} = 0$$

други раз 0 како представљајучи элемент од  $e_i^{(\nu)}$ ; оба представлєньє сут тєды наистино различнє. (Точно теже закључкы можно јєст применити такоже в комутативном случају, але там сут непотребнє).

Од нынє закључујемо точно како на стр. 10 и стр. 16. Нека  $H$  будє инвариантна група од  $\mathfrak{S}$ , а  $\mathfrak{T}$  инвариантно тело од  $H$ . Елементи од  $H$  сут вса продовжєньє идентичного автоморфизма од  $\mathfrak{S}$  на цело  $\mathfrak{K}$ . Понеже по управо доказаној помочној лєми меджу ними постојут најмєнєј  $s$  различнє на  $\mathfrak{T}$ , мора бити  $s = 1$ ,  $\mathfrak{T} = \mathfrak{S}$ , что было доказати.

## Глава V. Факторнє системы

### § 22. Група тел с даным центром

За основу нашего разматранья изберемо установјєно комутативно полє  $P$ . Множество всих матричных колц  $\mathfrak{K}_r$ , чија тела автоморфизмов  $\mathfrak{K}$  сут тела конечного ранга над  $P$  с самым  $P$  како центром, јєст мультипликативно затворјєны систем взходно к „образованью премого продукта“. Премы продукт двох таких колц  $\mathfrak{K}_r$  и  $\mathfrak{L}_s$  јєст просто колцо  $\mathfrak{K}_r \cdot \mathfrak{L}_s$ , кторо настава из  $\mathfrak{K}_r$  разширјєньєм основного полья до  $\mathfrak{L}_s$ :

$$\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{K}_r \cdot \mathfrak{L}_s.$$

По припомненке на стр. 22 то образование премого продукта јєст комутативно:

$$\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{L}_s \times \mathfrak{K}_r.$$

Тврджєньє, же систем всих  $\mathfrak{K}_r$  јєст мультипликативно затворјєны, не значи ничто друго неж, же  $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{K}_r \mathfrak{L}_s$  јєст всечасно знову матрично колцо, чије тело автоморфизмов  $\mathfrak{M}$  имаје центар  $P$  – конечны ранг взходно к  $P$  разумеје се сам собою. По теорему 1 на стр. 20  $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$  јєст двустранно просто и полно редуцибилно, тєды матрично колцо над неким разширјєным телом  $\mathfrak{M}$  од  $P$ . Факт, же центар од  $\mathfrak{M}$  јєст равны  $P$ , непосреднєє следује из тога, же прво  $P$  сигурно јєст садржано в центру, а друго оно мора бити садржано в центру  $P$  од  $\mathfrak{K}$  (или од  $\mathfrak{L}$ ). Множєньє  $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$  очивидно јєст асоциативно.  $\mathfrak{K}_r$  творят мультипликативно затворјєны систем, але не группу, бо ако  $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{M}_m$ , то сигурно  $m \geq rs$ ; тєды не буде можно најди  $\mathfrak{L}_s$ , кторо задовольєва јєдначєньє  $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{M}_m$ , ако  $r > m$ .

Нынє сдружујемо все  $\mathfrak{K}_r$  с јєднакым  $\mathfrak{K}$  в класу  $\{\mathfrak{K}\}$ . Тада важи: Ако  $\mathfrak{K}_r$  и  $\mathfrak{K}_{r'}$  належет к истој класє  $\{\mathfrak{K}\}$ , а  $\mathfrak{L}_s$  и  $\mathfrak{L}_{s'}$  к истој класє  $\{\mathfrak{L}\}$ , то такоже  $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$  и  $\mathfrak{K}_{r'} \times \mathfrak{L}_{s'}$  належет к истој класє. Достаточно јєст показати, же  $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$  належи к истој класє како  $\mathfrak{K} \times \mathfrak{L}$ , тєды же ако  $\mathfrak{K} \times \mathfrak{L} = \mathfrak{M}_m$ , то такоже  $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$  јєст матрично колцо над  $\mathfrak{M}$ . То јєст легко видети: Јєст

$$\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L} = \left( \sum_1^r \mathfrak{K} c_{ik} \right) \mathfrak{L} = \sum_1^r \mathfrak{K} \mathfrak{L} c_{ik} = \sum_1^r \mathfrak{M}_m c_{ik}.$$

Матрично колцо  $r$ -того ступеня над  $\mathfrak{M}_m$ , а то очевидно јест матрично колцо  $mr$ -того ступеня над  $\mathfrak{M}$ . Тада продовжујемо точно тако

$$\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \left( \sum_1^s \mathfrak{L} d_{ik} \right)_{\mathfrak{K}_r} = \sum_1^s \mathfrak{L}_{\mathfrak{K}_r} d_{ik} = \sum_1^s \mathfrak{M}_{mr} d_{ik} = \mathfrak{M}_{mrs}$$

чим наше тврђење уже јест доказано. Запомнимо, же из  $\mathfrak{L} \times \mathfrak{K} = \mathfrak{M}_m$  следује  $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{M}_{mrs}$ .

Из доказаного следује: ако продукт двох клас  $\{\mathfrak{K}\}$  и  $\{\mathfrak{L}\}$  дефинујемо како класу продукта једного репрезентанта од  $\{\mathfrak{K}\}$  с једним репрезентантом од  $\{\mathfrak{L}\}$ , та дефиниција не зависи од избора репрезентантов.

Приряђење  $\mathfrak{K}_r \mapsto \{\mathfrak{K}\}$  јест теды хомоморфизм система всих  $\mathfrak{K}_r$  на множество всих клас  $\{\mathfrak{K}\}$ ; множество  $\mathcal{K}$  клас  $\{\mathfrak{K}\}$  јест теды мултипликативно затворјены систем. Доказујемо, же  $\mathcal{K}$  јест група. Како се непосредне види, елемент јединице јест класа  $\{P\}$ ,  $\mathfrak{K}_r \times P = \mathfrak{K}_r$ .

Остаје само доказати за сваку класу  $\{\mathfrak{K}\}$  постојање класы  $\{\mathfrak{K}\}^{-1}$ . Показује се, же треба положити  $\{\mathfrak{K}\}^{-1} = \{\overline{\mathfrak{K}}\}$ , гдје  $\{\overline{\mathfrak{K}}\}$  означаје тело реципрочно изоморфно с  $\mathfrak{K}$ . Другими словами:  $\mathfrak{K} \times \overline{\mathfrak{K}}$  мора бити матрично колцо над  $P$ , или ако  $\mathfrak{K}$  имаје ранг  $t^2$ , теды  $\mathfrak{K} \times \overline{\mathfrak{K}}$  ранг  $t^4$  над  $P$ , то  $\mathfrak{K} \times \overline{\mathfrak{K}}$  мора разпадати се на  $t^2$  простых левых идеалов. То следује из тога, же просты левы идеал од  $\mathfrak{K} \times \overline{\mathfrak{K}}$ , како модул представјеня некого иредуцибилного реципрочног представјеня од  $\overline{\mathfrak{K}}$  в  $\mathfrak{K}$  – кторо јест првого ступеня – имаје ранг 1 над  $\mathfrak{K}$ , теды ранг  $t^2$  над  $P$ .

$\mathfrak{K}$  хочемо називати *простым телом*, ако меджу  $P$  и  $\mathfrak{K}$  не имаје тела, чији центар такоже јест  $P$ .

**Теорем.** *Всако тело  $\mathfrak{K}$  јест премы продукт простых подтел  $\mathfrak{K}^{(i)}$ ,*

$$\mathfrak{K} = \mathfrak{K}^{(1)} \times \dots \times \mathfrak{K}^{(p)}.$$

*Доказ.* Достаточно јест показати, же ако  $\mathfrak{K}^{(1)}$  јест подтело од  $\mathfrak{K}$  с центром  $P$ , то постојі подтело  $\mathfrak{S}$  од  $\mathfrak{K}$  с центром  $P$ , кторо задовольава једначенње

$$\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S} = \mathfrak{K}$$

В сваком случају постојі класа  $\{\mathfrak{S}\}$  с својством

$$\{\mathfrak{K}^{(1)}\} \times \{\mathfrak{S}\} = \{\mathfrak{K}\}$$

јменно

$$\{\mathfrak{S}\} = \{\overline{\mathfrak{K}^{(1)}}\} \times \{\mathfrak{K}\}. \quad \text{Neka bude} \quad \overline{\mathfrak{K}^{(1)}} \times \mathfrak{K} = \mathfrak{S}_\lambda.$$

Тада јест

$$\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}_\lambda = \mathfrak{K}^{(1)} \times \overline{\mathfrak{K}^{(1)}} \times \mathfrak{K} = P_{t^2} \times \mathfrak{K} = \mathfrak{K}_{t^2}, \quad t^2 = \text{rang od } \mathfrak{K}^{(1)}.$$

Але  $\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}_\lambda$  јест матрично колцо ступеня најменеј равного  $\lambda$ , теды  $\lambda \leq t^2$ .  $\mathfrak{S}_\lambda = \overline{\mathfrak{K}^{(1)}} \times \mathfrak{K}$  мора разпадати се на просте идеалы ранга 1 над  $\mathfrak{K}$ , бо  $\overline{\mathfrak{K}^{(1)}}$  допушча реципрочно представјеня првого ступеня в  $\mathfrak{K}$ ; зато  $\lambda \geq t^2$ ,  $\lambda = t^2$ ,

$$\mathfrak{K}_{t^2} = \mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}_{t^2}.$$

Теды само  $\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}$  мора бити тело, и

$$\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}_{t^2} = (\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S})_{t^2} = \mathfrak{K}_{t^2}.$$

$\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}$  јест тело автоморфизмов простых левых идеалов в једном разкладу од  $\mathfrak{K}_{t^2}$ , а  $\mathfrak{K}$  тело автоморфизмов простых левых идеалов в другом разкладу од  $\mathfrak{K}_{t^2}$ . Але понеже свака два различна лева идеала од  $\mathfrak{K}_{t^2}$  можно јест вмести в једен разклад,  $\mathfrak{K}$  и  $\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}$  сут изоморфне, а тој изоморфизм можно јест избрати тако, же  $P$  остаје по элементах неподвижно. Зато по теорему 7 на стр. 25 тој изоморфизм јест створјен внутрним автоморфизмом од  $\mathfrak{K}_{t^2}$ .

$$\mathfrak{K} = \lambda^{-1} (\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}) \lambda = \lambda^{-1} \mathfrak{K}^{(1)} \lambda \times \lambda^{-1} \mathfrak{S} \lambda, \quad \lambda \in \mathfrak{K}_{t^2}.$$

$\lambda^{-1} \mathfrak{K}^{(1)} \lambda$  јест с  $\mathfrak{K}^{(1)}$  изоморфно подтело од  $\mathfrak{K}$ ; зато по теорему 7 на стр. 25 с одповедајучим  $\mu$  из  $\mathfrak{K}$ :

$$\mu^{-1} \lambda^{-1} \mathfrak{K}^{(1)} \lambda \mu = \mathfrak{K}^{(1)}$$

теды

$$\mu^{-1} \mathfrak{K} \mu = \mathfrak{K} = \mathfrak{K}^{(1)} \times \mu^{-1} \lambda^{-1} \mathfrak{S} \lambda \mu,$$

чим јест тврђење доказано.

## § 23. Факторне системи

В слeдујучих разматранях предпoкладамо, же основнo пoльe  $P$  јeст совршeнo; вмeстo тoгa мoжнo јeст учинити oбчeјшe пpeдпoлoжeнњe, же разматрајут сe сaмo тaкa нeкoмyтaтивнa  $\mathfrak{K}$  с цeнтрoм  $P$ , кoрe имaјyт свoјствo, же вcакo  $\mathfrak{K}_r$  сaдржyјe мaксимaлнo кoмyтaтивнo пoдпoльe пpeвoгo рoдa нaд  $P$ . (Кaкo мeджyтым пoкaзaл Кoтхe, тo вaжe зa вcакo  $\mathfrak{K}$ .)

Пoд  $Z$  рaзyмeјeмo рaзпaднo пoльe нeкoмyтaтивнoгo тeлa  $\mathfrak{K}$  с цeнтрoм  $P$ ; нeкa иpeдyцибилнo пpeдстaвљeнњe  $\mathfrak{Z}$  oд  $Z$  в  $\mathfrak{K}$  бyдe стyпeнњa  $r$ , тaдa oнo јeст мaксимaлнo кoмyтaтивнo пoдпoльe oд  $\mathfrak{K}_r$ . Нeкa  $\Gamma$  бyдe Гaлoисoвo пoльe oд  $Z$ , тeдy

$$\mathfrak{Z}_\Gamma = e_1\Gamma + \cdots + e_n\Gamma \quad (\text{стр. 9})$$

$n$  јeст стyпeнњe oд  $Z$  нaд  $P$ . Зa с  $\Gamma$  рaзширјeнo кoлцo  $\mathfrak{K}_r$  дoстaвa сe тaкoжe рaзклaд

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_1 + \cdots + \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_n$$

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n, \quad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_i.$$

$\mathfrak{l}_i$  oчивиднo сyт лeви идeалы. Oни сyт чaк пpoсти лeви идeалы, бo пoнeжe  $Z$  јeст рaзпaднo пoльe,  $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$  јeст мaтрицнo кoлцo стyпeнњa  $r \cdot t = n$  нaд  $\Gamma$ . (Тeорeм 4, стр. 23,  $n = rt$  нa стр. 22.) Тaкo дoстaнy рaзклaд oд  $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$  нa пpoстe лeвe идeалы oсoбливo јeст пpилaгoджeнy алгeбpaичным свoјствaм oд  $\mathfrak{K}$  и  $Z$ . Aкo, кaкo нa стр. 18, дeјствo сyбститyцијe  $S$  из Гaлoисoвoј гpyпe  $\mathfrak{G}$  oд  $\Gamma/P$  нa вce eлeмeнтy oд  $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$  дeфинyјeмo тaкo, же зa вcакy  $\mathfrak{K}_r$ -eлeмeнт  $z$  пoлoжимo

$$S(z) = z$$

тo идeалы  $\mathfrak{l}_i$  сyт кoнъюгoвaнe, т. ј. пpимeнњeнњe јeднoгo  $S$  нa нeкo  $\mathfrak{l}_j$  дaвaјe дpyгo

$$S(\mathfrak{l}_j) = \mathfrak{l}_i,$$

бo вcакa нeрaзлoживa кoмпoнeнтa јeдиницe  $e_j$  мoрa пpeхoдити в нeкy дpyгy  $e_i$ . (Види тaкoжe стр. 11.)

Мoдyл пpeдстaвљeнњa  $e_i\Gamma$  oбpaзyјe  $\mathfrak{Z}$  нa пoдпoльe  $Z_i$  oд  $\Gamma$ .  $e_i$  yжe лeжe в  $\mathfrak{Z}_{Z_i}$ , бo пpeдстaвљeнњe  $Z_i$  oд  $\mathfrak{Z}$  yжe јeст сaдржaнo в  $Z_i$ , тeдy  $\mathfrak{Z}_{Z_i}$  мoрa oдцeпити мoдyл пpeдстaвљeнњa  $e_iZ_i$ . Нeкa  $\{Z_i, Z_k\}$  бyдe кoмпoзитyм oд  $Z_i$  и  $Z_k$ .  $\mathfrak{K}_{r\{Z_i, Z_k\}}$  oдцeпјa двa лeвa идeалa

$$\bar{\mathfrak{l}}_i = \mathfrak{K}_{r\{Z_i, Z_k\}}e_i, \quad \bar{\mathfrak{l}}_k = \mathfrak{K}_{r\{Z_i, Z_k\}}e_k$$

кoрe сyт пpoстe, бo вaжe  $\mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma}\bar{\mathfrak{l}}_i$ . Тeдy јeст

$$\bar{\mathfrak{l}}_i = \sum_{\lambda=1}^m \{Z_i, Z_k\} c_{\lambda i}^{(ik)}, \quad \bar{\mathfrak{l}}_k = \sum_{\lambda} \{Z_i, Z_k\} c_{\lambda k}^{(ik)}.$$

$c_{\lambda \rho}^{(ik)}$  јeст систeм мaтрицных јeдиниц oд  $\mathfrak{K}_{r\{Z_i, Z_k\}}$ .

Вcакy изoмopфизм  $a_i \mapsto a_k$  oд  $\bar{\mathfrak{l}}_i$  нa  $\bar{\mathfrak{l}}_k$  с  $\mathfrak{K}_{r\{Z_i, Z_k\}}$  кaкo oблaстјy oпepaтopов oпpeдeлeн јeст eлeмeнтoм  $p_{ik}$  с  $e_i \mapsto p_{ik}$ , бo тaдa јeст  $a_i = a_i e_i \mapsto a_i p_{ik}$ , тeдy  $\bar{\mathfrak{l}}_i \cdot p_{ik} = \bar{\mathfrak{l}}_k$ . Вcи мoжнe тaки  $p_{ik}$  oчивиднo сyт

$$p_{ik} = c_{ik}^{(ik)} \gamma_{ik}, \quad \gamma_{ik} \neq 0 \quad \text{iz} \quad \{Z_i, Z_k\}.$$

Пocpeдствoм  $a_i \mapsto a_i p_{ik}$  тaдa јeст зaдaнy тaкoжe oпepaтopнy изoмopфизм oд  $\mathfrak{l}_i$  нa  $\mathfrak{l}_k$ . Нынe избирaјeмo yстaнoвљeнe систeмy тaкых  $p_{ik}$ , нaлaгaјyчи јим yслoв кoнъюгoвaнoстe.

Дeјствo јeднoгo  $S$  нa индeкс  $i$  нeкa бyдe дeфинoвaнo тaкo

$$S(i) = k, \quad \text{ako} \quad S(Z_i) = Z_k.$$

Зa вcакy пap индeксов  $(\nu, \mu)$  пoстoји нaјмeнeј јeдeн кoнъюгoвaнy пap  $S(\nu, \mu)$  фopмy  $S(\nu, \mu) = (1, k)$ . Из вcакoј клacы кoнъюгoвaных пapов индeксов избирaјe сe yстaнoвљeнy пap  $(1, k)$ , a тaдa зa тoј  $(1, k)$ :

$$p_{1k} = c_{1k}^{(1k)} \gamma_{1k}, \quad \gamma_{1k} \neq 0 \quad \text{iz} \quad \{Z_1, Z_k\},$$

іна́че се по́ложи ли́бовольно, а та́да, ако  $S(1, k) = (\nu, \mu)$ ,

$$p_{\nu\mu} = S(p_{1k}).$$

$p_{\nu\mu}$  та́да на́истинно ма́је фо́рму

$$p_{\nu\mu} = c_{\nu\mu}^{(\nu\mu)} \gamma_{\nu\mu}, \quad \gamma_{\nu\mu} \neq 0 \quad \text{із} \quad \{Z_\nu, Z_\mu\}.$$

Бо де́јство од  $S$  на ізо́морфізм

$$a_1 \mapsto a_1 p_{1k}, \quad \text{specialno} \quad e_1 \mapsto p_{1k} \quad \text{од } \bar{l}_1 \text{ на } \bar{l}_k$$

дава́је ізо́морфізм

$$a_\nu \mapsto a_\nu p_{\nu\mu}, \quad \text{specialno} \quad e_\nu \mapsto p_{\nu\mu} \quad \text{од } \bar{l}_\nu \text{ на } \bar{l}_\mu.$$

Ако под  $c_{\lambda\rho}$  розуме́јемо систе́м матри́цных једи́ниц од  $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ , ја́сно је́ст, же  $p_{\nu\mu}$  мо́жно та́коже за́писати в фо́рме

$$p_{\nu\mu} = c_{\nu\mu} \tilde{\gamma}_{\nu\mu}$$

рела́ціје

$$c_{ij} c_{1k} = 0, \quad \text{ако} \quad j \neq 1, \quad c_{ij} c_{jk} = c_{ik}$$

има́јут те́ды ка́ко по́следи́цу рела́ціје

$$\begin{aligned} p_{ij} p_{1k} &= 0, & \text{ако } j &\neq 1, \\ p_{ij} p_{jk} &= \alpha_{ik}^{(j)} p_{ik}, & \alpha_{ik}^{(j)} &\text{із } \Gamma \text{ (то́чнѐје із } \{Z_i, Z_j, Z_k\}) \end{aligned}$$

Те  $n^3$  ве́личины  $\alpha$  твора́т *факторны систе́м од  $\mathfrak{K}$  при избра́ньу од  $Z$* , ко́торы прина́лежи к систе́му  $p_{ik}$  „псе́удоматри́цных једи́ниц“.

$\alpha$  су́т ко́ньюгова́не: Із  $S(i, k, j) = (\nu, \mu, \tau)$  сле́дује

$$S(\alpha_{ik}^{(j)}) = \alpha_{\nu\mu}^\tau.$$

Вса́ки систе́м  $p_{ik}^*$  псе́удоматри́цных једи́ниц наста́ва із не́кого систе́ма  $p_{ik}$  та́ко, же по́четне  $p_{ik}$  мо́ножи́мо ли́бовольны́ми  $\delta_{ik} \neq 0$  із  $\{Z_i, Z_k\}$ :

$$p_{1k}^* = p_{1k} \delta_{1k}$$

и та́да зно́ву, ако  $S(1, k) = (\nu, \mu)$ , по́ложимо

$$p_{\nu\mu}^* = S(p_{1k}^*)$$

Те́ды је́ст

$$p_{\nu\mu}^* = p_{\nu\mu} \delta_{\nu\mu}$$

с  $\delta_{\nu\mu}$  із  $\{Z_\nu, Z_\mu\}$ ;  $\delta_{\nu\mu}$  су́т ко́ньюгова́не, із  $S(i, k) = (\nu, \mu)$  сле́дује  $S(\delta_{ik}) = \delta_{\nu\mu}$ . А́ко  $\alpha^*$  је́ст факторны систе́м прина́леже́чи к  $p_{ik}^*$ , то је́ст

$$\alpha_{ik}^{(j)*} = \frac{\delta_{ij} \delta_{jk}}{\delta_{ik}} \alpha_{ik}^{(j)}.$$

Фа́кторне систе́мы  $\alpha^*$  и  $\alpha$  на́зыва́јут се *асо́циованы́ми* (је́днако  $p_{ik}^*$  и  $p_{ik}$ ); вси́ фа́кторне систе́мы од  $\mathfrak{K}$  при избра́ньу од  $Z$  твора́т кла́су  $\{\alpha\}$  асо́циованы́х факторны́х систе́мов.

Кла́са  $\{\alpha\}$  не за́виси од то́га, ко́ро предста́вље́ње  $\mathfrak{Z}$  од  $Z$  в  $\mathfrak{K}_r$  избра́емо за осно́ву је́ј де́фини́ціје. Бо пре́ход од је́дно́го  $\mathfrak{Z}$  к дру́гому мо́жно је́ст учини́ти трансфо́рмаци́йоју еле́ментом  $\lambda$  із  $\mathfrak{K}_r$ , ко́торы је́ст те́ды  $\mathfrak{G}$ -і́нвариан́тны; за́то із систе́ма  $p_{ik}$ , прина́леже́чего к  $\mathfrak{Z}$ , наста́ва систе́м

$$p'_{ik} = \lambda^{-1} p_{ik} \lambda,$$

ко́торы прина́лежи к  $\mathfrak{Z}'$ ; фа́кторне систе́мы од  $p_{ik}$  и  $p'_{ik}$  але су́т іде́нти́чне.

Фа́кторны систе́м не је́ст ні́что дру́го не́ж та́блица мно́же́нья од  $\mathfrak{K}_{n\Gamma}$ , прила́годже́на о́собливы́м алгебра́ичным сво́јства́м од  $\mathfrak{K}$ .

## § 24. Множення факторних системов

Вместо о разпадно польу некомутивативного тела  $\mathfrak{K}$  говоримо також о разпадно польу од  $\{\mathfrak{K}\}$ ; то имає смысл, бо сполу с  $\mathfrak{K}_Z$  такоже всако колцо  $\mathfrak{K}_r Z$  распада се на абсолютно иредуцибилне компоненти, и обратно.

Всака два тела  $\mathfrak{K}, \mathfrak{S}$  с центром  $P$  имајут обча разпадна польа, напр. композитум разпадного польа од  $\mathfrak{K}$  и разпадного польа од  $\mathfrak{S}$ .

**Теорем 1.** *Класы  $\{\mathfrak{K}\}$ , кторє имајут польє  $Z$  како разпадно польє, творят подгруппу  $\mathcal{K}_Z$  группы  $\mathcal{K}$  всих  $\{\mathfrak{K}\}$ .*

*Доказ.* Ако  $\mathfrak{K}$  и  $\mathfrak{S}$  имајут  $Z$  како разпадно польє, то  $\mathfrak{K}_Z$  и  $\mathfrak{S}_Z$ , теды такоже  $(\mathfrak{K} \times \mathfrak{S})_Z$ , распадајут се на абсолютно иредуцибилне компоненти, т. ј.  $Z$  јест разпадно польє од  $\{\mathfrak{K} \times \mathfrak{S}\}$  (теорем 4 на стр. 23).

Реципрочно изоморфне тела имајут вса разпадна польа обче.

Помочно разматранье.

$$\mathfrak{K}_r = \mathfrak{L}_1 + \cdots + \mathfrak{L}_r, \quad P_m = \mathfrak{z}_1 + \cdots + \mathfrak{z}_m$$

нека буду разклады од  $\mathfrak{K}_r, P_m$  на просте леве идеалы; тада

$$\mathfrak{K}_{rm} = \mathfrak{K}_r \times P_m = \mathfrak{L}_1 \mathfrak{z}_1 + \cdots + \mathfrak{L}_i \mathfrak{z}_j + \cdots + \mathfrak{L}_r \mathfrak{z}_m$$

јест разклад од  $\mathfrak{K}_{rm}$  на  $rm$  ненуловых, теды простых левых идеалов. Зато всаки  $r$ -членны левы идеал  $A$  од  $\mathfrak{K}_{rm}$  јест связаны с  $r$ -членным левым идеалом

$$\mathfrak{L}_1 \mathfrak{z}_1 + \cdots + \mathfrak{L}_r \mathfrak{z}_1 = \mathfrak{K}_r \mathfrak{z}_1$$

посредством внутреннего автоморфизма од  $\mathfrak{K}_r$

$$A = \tau^{-1} \mathfrak{K}_r \tau \cdot \tau^{-1} \mathfrak{z}_1 \tau = \mathfrak{K}'_r \cdot \mathfrak{z}'_1.$$

Ако  $\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n$  јест разклад од  $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$  на конъюговане леве идеалы, приналежечи к некому  $\mathfrak{z}$  в  $\mathfrak{K}_r$ ,  $\mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma} e_i$ , то заради

$$S(\tau^{-1} \mathfrak{l}_i \tau \cdot \mathfrak{z}'_1) = S(\tau^{-1} \mathfrak{l}_i \tau) \mathfrak{z}'_1 = \tau^{-1} (S \mathfrak{l}_i) \tau \cdot \mathfrak{z}'_1 = \tau^{-1} \mathfrak{l}_k \tau \cdot \mathfrak{z}'_1$$

в

$$A_\Gamma = \mathfrak{l}'_1 \mathfrak{z}'_1 + \cdots + \mathfrak{l}'_n \mathfrak{z}'_1 \quad (1)$$

имајемо разклад од  $A_\Gamma$  на конъюговане леве идеалы. Јест

$$\mathfrak{l}'_i \mathfrak{z}'_1 = \mathfrak{K}_{rm\Gamma} \cdot e'_i E',$$

ако положимо  $\tau^{-1} e_i \tau = e'_i$ , а  $E'$  означаје јединицу од  $\mathfrak{z}'_1$ .

Всаки другы разклад

$$A_\Gamma = \mathfrak{q}_1 + \cdots + \mathfrak{q}_n, \quad S \mathfrak{q}_i = \mathfrak{q}_k \quad \text{ако} \quad S \mathfrak{l}'_i \mathfrak{z}'_1 = \mathfrak{l}'_k \mathfrak{z}'_1 \quad (2)$$

на конъюговане леве идеалы настава из (1) трансформацијоју с  $\mathfrak{K}_{rm}$ -элементом  $\lambda$

$$\mathfrak{q}_i = \lambda^{-1} \mathfrak{l}'_i \mathfrak{z}'_1 \lambda, \quad \text{tedy, ако } e_i^* \text{ јест јединица од } \mathfrak{q}_i, \quad e_i^* = \lambda^{-1} e'_i E' \lambda.$$

Доказ јест непосредна последица следујучеј помочној лемы:

**Помочна лема.** *Нека  $A$  буде левы идеал из  $\mathfrak{K}_n$ , и нека*

$$A = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{K}_{n\Gamma} e_1 + \cdots + \mathfrak{K}_{n\Gamma} e_n$$

*буде – по предположеньу постојачи – разклад на конъюговане леве идеалы; при том можно јест – без ограниченьа общости – предплагдати, же  $\mathfrak{l}_i$  сут конъюговане.*

*Нека  $\mathfrak{z}$  буде операторно изоморфны с  $A$ ; и нека важе теже предположеньа:*

$$\mathfrak{z} = \mathfrak{q}_1 + \cdots + \mathfrak{q}_n = \mathfrak{K}_{n\Gamma} e_1^* + \cdots + \mathfrak{K}_{n\Gamma} e_n^*$$

(теды  $q_i$  и  $e_i^*$  сут конъюговане). Тада постої регулярны элемент  $\lambda$  из  $\mathfrak{K}_n$ , тако же  $q_i = \lambda^{-1}l_i\lambda$ .

Доказ. 1. Факт, же  $e_i$  можно предпакладати конъюговаными, следує тако: Ако  $e_1$  јест либовольны творечи идемпотент од  $l_1$ , теде  $l_1 = \mathfrak{K}_{n\Gamma}e_1$ , примененьем автоморфизма на  $\Gamma$  следує  $l_i = \mathfrak{K}_{n\Gamma}e_i$ , гдје  $e_i$  јест конъюгованы с  $e_1$  и знову творечи идемпотент.

2. Всако  $l$  јест изоморфно с всаком  $q$ ; бо  $l$ , како конъюговане, все имајут једнаку (абсолютну) должину, числа од  $l$  и  $q$  сут једнака, а  $z$  и  $A$  сут по предположеньу изоморфне.

3. Приряденьем

$$e_1 \mapsto s_1 = e_1 s_1; \quad e_1^* \mapsto t_1 = e_1^* t_1; \quad s_1 t_1 = e_1; \quad t_1 s_1 = e_1^* \quad (3)$$

нека буду установјене изоморфизм меджу  $l_1$  и  $q_1$  и нъегов обрат. Примененьем всех автоморфизмов (3) преходи в

$$e_i \mapsto s_i = e_i s_i; \quad e_i^* \mapsto t_i = e_i^* t_i; \quad s_i t_i = e_i; \quad t_i s_i = e_i^*,$$

чим сут теде установјене изоморфизмы  $q_i = l_i s_i$  и  $l_i = q_i t_i$ .

4. Ныне положимо:

$$s = s_1 + \dots + s_n; \quad t = t_1 + \dots + t_n;$$

тада достава се:

$$q_i = l_i s; \quad l_i = q_i t; \quad st = e_1 + \dots + e_n = \xi; \quad ts = e_1^* + \dots + e_n^* = \xi^*,$$

причем  $\xi$  и  $\xi^*$  лежет в  $\mathfrak{K}_n$ ; достава се

$$A\xi = A, \quad z\xi^* = z \quad (\text{zaradi } l_i\xi = l_i l_i = l_i),$$

$$\xi^2 = \xi, \quad \xi^{*2} = \xi^*.$$

Ако ныне положимо:  $e = \bar{E} + E = \bar{E}^* + E^*$  и с тым:

$$\mathfrak{K}_n = \bar{A} + A = \mathfrak{K}_n \bar{\xi} + \mathfrak{K}_n \xi = \bar{z} + z = \mathfrak{K}_n \bar{\xi}^* + \mathfrak{K}_n \xi^*,$$

то  $\bar{A}$  и  $\bar{z}$  сут такоже изоморфне; ако теде

$$\bar{E} \mapsto \bar{s} = \bar{E} \bar{s} \quad \text{и} \quad \bar{E}^* \mapsto \bar{t} = \bar{E}^* \bar{t}$$

сут обратне изоморфизмы, и ако положимо:

$$\lambda = s + \bar{s}, \quad \mu = t + \bar{t},$$

достава се:

$$\lambda\mu = \mu\lambda = e, \quad l_i\lambda = q_i, \quad \lambda^{-1}q_i = q_i \quad (\lambda^{-1}q_i \subseteq q_i = \lambda \cdot \lambda^{-1}q_i \subseteq \lambda^{-1}q_i)$$

и зато

$$\lambda^{-1}l_i\lambda = q_i, \quad \text{что было dokazati.}$$

К разкладу (1) можно јест знову определити элементы

$$r_{ik} = c_{ik}^{(ik)} \gamma_{ik}, \quad \gamma_{ik} \in \{Z_i, Z_k\},$$

кторе посредством  $e_i' E' \mapsto r_{ik}$  давајут операторне изоморфизмы меджу идеалами  $l_i' z_1'$  и  $l_k' z_1'$ , и такоже задовольавајут услов конъюгованости  $S(r_{ik}) = r_{\nu\mu}$ , ако  $S(i, k) = (\nu, \mu)$ . Они посредством

$$r_{ij} r_{jk} = \alpha_{ik}^{(j)} r_{ik}$$

определяјут факторны систем  $\alpha$  од  $A_\Gamma$ . Ныне јест важно, же за определенье факторных системов од  $A_\Gamma$  можно једнако употребити либовольны разклад (2). Бо ако систем  $r_{ik}$ , приналежечи к (1), заменимо с  $r_{ik}' = \lambda^{-1} r_{ik} \lambda$ , то  $e_i^* \mapsto r_{ik}'$  даваје операторны изоморфизм од  $q_i$  на  $q_k$ ;  $r_{ik}'$  задовольавајут услов конъюгованости, бо  $\lambda$  јест  $q$ -инвариантны, а  $r_{ik}'$  имајут тојже факторны систем како  $r_{ik}$ .

Ако изберемо систем псевдоматрицних јединиц  $p_{ik}$  од  $\mathfrak{K}$ , то

$$r_{ik} = \tau^{-1} p_{ik} \tau \cdot E'$$

јест  $r_{ik}$ -систем од  $A_\Gamma$  с једнаким факторним системом. Теды имајемо помочну лему:

**Теорем.** Факторне системи од  $A_\Gamma$ , образоване с помочју либовольного разклада

$$A_\Gamma = q_1 + \dots + q_n$$

од  $A_\Gamma$  на конъюговане леве идеалы, сут једнака факторным системам од  $\mathfrak{K}_r$ .

Следујучи теорем показује, же ако  $\alpha_{ik}^{(j)}, \beta_{ik}^{(j)}$  сут факторне системи од  $\{\mathfrak{K}\}, \{\mathfrak{S}\}$  при избрану од  $Z$ , то  $\varepsilon_{ik}^{(j)} = \alpha_{ik}^{(j)} \cdot \beta_{ik}^{(j)}$  јест факторны систем од  $\{\mathfrak{K} \times \mathfrak{S}\}$  при избрану од  $Z$ . Зато имаје смисл дефинирати продукт  $\{\alpha\} \times \{\beta\}$  двох клас асоцииованых факторных системов  $\{\alpha\}, \{\beta\}$  како класу  $\{\alpha_{ik}^{(j)} \beta_{ik}^{(j)}\}$ .

**Теорем 2.** Нека  $\{\mathfrak{K}\}$  при избрану од  $Z$  имаје класу  $\{\alpha\}$  асоцииованых факторных системов. Класы  $\{\alpha\}$  всих  $\{\mathfrak{K}\}$  с разпадным полем  $Z$  творят групу, ктора јест посредством  $\{\mathfrak{K}\} \mapsto \{\alpha\}$  изоморфно однесена на  $\mathcal{H}_Z$ .

**За доказ** треба показати двоје:

1. Ако  $\{\mathfrak{K}\}$  имаје факторны систем  $\alpha_{ik}^{(j)}$ , а  $\{\mathfrak{S}\}$   $\beta_{ik}^{(j)}$ , то  $\varepsilon_{ik}^{(j)} = \alpha_{ik}^{(j)} \beta_{ik}^{(j)}$  јест факторны систем од  $\{\mathfrak{K} \times \mathfrak{S}\}$ .

2. Ако  $\{\mathfrak{K}\}$  имаје факторны систем  $\alpha_{ik}^{(j)} = 1$ , то  $\mathfrak{K} = P$ .

1. Нека ступеньи иредуцибилных представљень од  $Z$  в  $\mathfrak{K}, \mathfrak{S}$  буду  $r, s$

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = l_1 + \dots + l_n, \quad \mathfrak{S}_{s\Gamma} = m_1 + \dots + m_n$$

разклады на конъюговане идеалы, причем  $l_i$  и  $m_i$  треба да буду взајемно одповедајучи идеалы (изведене из одповедајучих компонентов од  $\mathfrak{Z}_r$ , соответственно од  $\mathfrak{Z}'_s$ ). Тада јест

$$(\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{S}_s)_\Gamma = l_1 m_1 + \dots + l_i m_j + \dots + l_n m_n$$

разклад на  $n^2$  ненуловых, теды простых идеалов. Зато јест

$$A_1 = l_1 m_1 + l_2 m_2 + \dots + l_n m_n$$

идеал абсолютної долины  $n$ .  $A_1$  јест инвариантны при всих  $S$ , бо  $m_i$  трансформујут се тако како  $l_i$ ; зато постојі  $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{S}_s$ -идеал  $A$  с

$$A_1 = A_\Gamma$$

(помочна лема, стр. 18).

Ако  $u$  јест ступень иредуцибилного представљень од  $\mathfrak{Z}$  в телу автоморфизмов  $\mathfrak{M}$  простых идеалов од  $\mathfrak{K} \times \mathfrak{S}$ , то  $A$  разпада се на  $u$  простых идеалов (бо абсолютна долина јест  $n$ ). Наша помочна лема даваје теды, же факторне системи од  $A$  сут такоже факторне системи од  $\mathfrak{M}$ .

Але разклад од  $A_\Gamma$  на конъюговане идеалы, употребљены за дефиницију, јест:

$$A_\Gamma = l_1 m_1 + l_2 m_2 + \dots + l_n m_n. \quad (3)$$

Ако  $\alpha_{ik}^{(j)}, \beta_{ik}^{(j)}$  приналежит к псевдоматрицным јединицам  $p_{ik}, q_{ik}$  од  $\mathfrak{K}, \mathfrak{S}$ , то очевидно  $r_{ik} = p_{ik} q_{ik}$  јест систем псевдоматрицных јединиц од  $A_\Gamma$  взходно к разкладу (3); к тому приналежечи факторны систем  $\varepsilon_{ik}^{(j)} = \alpha_{ik}^{(j)} \beta_{ik}^{(j)}$  јест тада такоже једен из факторных системов од  $\mathfrak{M}$ .

2. Нека  $\{\mathfrak{K}\}$  имаје факторны систем  $\alpha_{ik}^{(j)} = 1$  с  $p_{ik}$  како приналежечими псевдоматрицными јединицами и разкладом

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = l_1 + \dots + l_n$$

на конъюговане идеалы. Треба доказати  $\mathfrak{K} = P$ , или  $\mathfrak{K}_r = P_r$ , или постојанье  $n$ -членного левого идеала  $l$  од  $\mathfrak{K}_r$  – бо просты левы идеал од  $\mathfrak{K}_r$  имаје ранг  $t^2 r$ , теды  $n = t^2 r h$  с целым  $h$ , или мора бити  $t = 1$ .

Идеал од  $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$

$$\Omega = l_1(p_{11} + \dots + p_{1n})$$

не јест нула –  $e_1 \sum_i p_{1i} \neq 0$  – и јест прости, теды ранга  $n$ .  $\Omega$  јест  $\mathfrak{G}$ -инвариантны,

$$S\Omega = \mathfrak{l}_i \sum_{\nu} S p_{1\nu} = \mathfrak{l}_i \sum_{\mu} p_{i\mu} = \mathfrak{l}_i \sum_{\mu} p_{i1} p_{1\mu}$$

бо  $\alpha_{ik}^{(j)} = 1$ . Зато

$$S\Omega = \mathfrak{l}_i p_{i1} \sum_{\mu} p_{1\mu} = \mathfrak{l}_1 \sum_{\mu} p_{1\mu} = \Omega.$$

Теды  $\Omega = \mathfrak{l}_{\Gamma}$ , гдје  $\mathfrak{l}$  означаје  $\mathfrak{K}_r$ -идеал  $n$ -того ранга.

**Теорем 3.** Всаки элемент  $\{\mathfrak{K}\}$  группы  $\mathcal{K}$  имаје конечны ред  $\lambda$ , кторы јест делитель абсолютного числа компонентов  $t$  од  $\mathfrak{K}$ .

*Првы доказ (Брауер).* Изберемо два разклады од  $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$  на конъюговане леве идеалы

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{z}_1 + \cdots + \mathfrak{z}_n, \quad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma} e_i, \quad \mathfrak{z}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma} e_i^*.$$

Нека посредством  $a_i \mapsto a_i r_{ik}$ , специално  $e_i \mapsto r_{ik}$ , буде заданы операторны изоморфизм од  $\mathfrak{l}_i$  на  $\mathfrak{z}_k$ . При ньеговом обрату  $e_k^*$  преходи в неко  $s_{ki}$  из  $\mathfrak{l}_i$ ,  $s_{ki} \cdot r_{ik} = e_k^*$ . Ако изберемо  $r_{ik}$  конъюговаными

$$S(r_{ik}) = r_{\nu\mu} \quad \text{ако} \quad S(i, k) = (\nu, \mu),$$

то  $s_{ik}$  такоже сут конъюговане:

$$S(s_{ki})S(r_{ik}) = S(s_{ki}r_{ik}) = S(e_k^*) = e_{\mu}^* = s_{\mu\nu}r_{\nu\mu} = s_{\mu\nu}S(r_{ik}),$$

теды  $S(s_{ki}) = s_{\mu\nu}$ . Понеже посредством  $e_i \mapsto e_i r_{ij} s_{jk}$  јест заданы операторны изоморфизм од  $\mathfrak{l}_i$  на  $\mathfrak{l}_k$ , мора бити

$$r_{ij} s_{jk} = p_{ik} \xi_{ik}^{(j)}, \quad \xi_{ik}^{(j)} \neq 0 \in \Gamma$$

Понеже  $r$ -элементы,  $s$ -элементы и  $p$ -элементы сут конъюговане,  $\xi$  такоже сут конъюговане: Из  $S(i, j, k) = (\nu, \tau, \mu)$  следује

$$S(\xi_{ik}^{(j)}) = \xi_{\nu\mu}^{\tau}.$$

Из

$$r_{i\lambda} s_{\lambda j} r_{j\lambda} s_{\lambda k} = r_{i\lambda} e_{\lambda}^* s_{\lambda k} = r_{i\lambda} s_{\lambda k}$$

следује

$$p_{ij} \xi_{ij}^{(\lambda)} \cdot p_{jk} \xi_{jk}^{(\lambda)} = p_{ik} \xi_{ik}^{(\lambda)}$$

или, понеже  $p_{ij} p_{jk} = p_{ik} \alpha_{ik}^{(j)}$ :

$$\alpha_{ik}^{(j)} = \frac{\xi_{ik}^{(\lambda)}}{\xi_{ij}^{(\lambda)} \xi_{jk}^{(\lambda)}}.$$

Ако положимо  $\delta_{\nu\mu} = \prod_{\lambda} \xi_{\nu\mu}^{(\lambda)}$ , то  $\delta_{\nu\mu}$  јест инвариантны при всих  $S$ , кторе оставјајут  $\nu$  и  $\mu$  неподвижными, лежи теды в  $\{Z_{\nu}, Z_{\mu}\}$ ; надто  $\delta_{\nu\mu}$  сут конъюговане, бо  $\xi_{\nu\mu}^{(j)}$  сут конъюговане. Понеже ныне

$$\alpha_{ik}^{(j)n} = \frac{\prod_{\lambda} \xi_{ik}^{(\lambda)}}{\prod_{\lambda} \xi_{ij}^{(\lambda)} \prod_{\lambda} \xi_{jk}^{(\lambda)}} = \frac{\delta_{ik}}{\delta_{ij} \delta_{jk}}$$

из формулы за асоциоване факторне системы (стр. 32) следује, же  $\alpha_{ik}^{(j)n}$  јест асоциованы с системом  $\beta_{ik}^{(j)} = 1$ ; зато, понеже ред од  $\{\mathfrak{K}\}$  јест равны реду од  $\{\alpha\}$ , ред од  $\{\mathfrak{K}\}$  јест делитель од  $n$ . Ако особливо изберемо  $\mathfrak{z}$  како максимално комутативно подполе од  $\mathfrak{K}$ , то јест  $n = t$ , теды  $\lambda$  јест делитель од  $t$ .

*Другы доказ (Сихур).* Тој доказ основан јест на представљену  $p_{ik}$  посредством регуларных матриц реда  $n$ ,  $P_{ik}$ , в  $\Gamma$ , кторе задовольавајут једнакы условия конъюгованости како  $p_{ik}$ .  $P_{ik}$  лежи в  $\{Z_i, Z_k\}$ ; ако  $p_{ik}$  приналежи к  $P_{ik}$ , то  $S(p_{ik})$  приналежи к  $S(P_{ik})$ . То представљенье јест хомоморфно; т. ј. ако  $P_{ik}$  приналежи к  $p_{ik}$ , а  $P_{kj}$  к  $p_{kj}$ , то  $P_{ik} P_{kj}$  приналежи к  $p_{ik} p_{kj}$ , или

$$P_{ik} P_{kj} = \alpha_{ij}^{(k)} P_{ij}$$

( $P_{ik_1}P_{k_2j} = 0$  за  $k_1 \neq k_2$  не може важити). Ако имајемо то представјенње од  $p_{ik}$ , закључујемо тако:  
Преход к детерминантам даваје:

$$|P_{ik}| \cdot |P_{kj}| = \alpha_{ij}^{(k)n} \cdot |P_{ij}|,$$

теды, понеже матрице  $P_{ik}$  сут регуларне,  $|P_{\nu\mu}| \neq 0$ ,

$$\alpha_{ij}^{(k)n} = \frac{\delta_{ik}\delta_{kj}}{\delta_{ik}},$$

гдје јест положено  $|P_{\nu\mu}| = \delta_{\nu\mu}$ . И потом даље како в Брауеровом доказу.

*Представјенње од  $p_{ik}$  посредством матриц  $P_{ik}$ :*

Идеалы  $\mathfrak{l}_i$  разклада

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n$$

сут реципрочне модулы представјенња од  $\mathfrak{K}_r$  в  $\Gamma$  (теорем 2 на стр. 32). Ако за основу изберемо установјену базу  $k_1, \dots, k_n$  од  $\mathfrak{K}_r$  взходно к  $\mathfrak{Z}$ , то јест

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = k_1\mathfrak{Z}_r + \cdots + k_n\mathfrak{Z}_r,$$

теды

$$\mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_i = k_1\mathfrak{Z}_re_i + \cdots + k_n\mathfrak{Z}_re_i = k_1e_i\Gamma + \cdots + k_ne_i\Gamma.$$

Из тога следује

$$\mathfrak{l}_k = \mathfrak{l}_ip_{ik} = k_1p_{ik}\Gamma + \cdots + k_np_{ik}\Gamma.$$

Две базы  $(k_1e_i, \dots, k_ne_i)$  и  $(k_1p_{ik}, \dots, k_np_{ik})$  од  $\mathfrak{l}_k$  можно јест превести једну в другу множењем регуларној матрицоју  $P_{ik}$ :

$$P_{ik} \cdot \begin{pmatrix} k_1e_i \\ \vdots \\ k_ne_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_1p_{ik} \\ \vdots \\ k_np_{ik} \end{pmatrix}, \quad \text{kratko} \quad P_{ik}(k_je_i) = (k_jp_{ik}).$$

Из тога следује конъюгованост од  $P_{ik}$ :

$$S(P_{ik})(k_je_i) = (k_je_i)S(P_{ik}) \quad \text{или} \quad S(P_{ik})(k_je_i) = (k_je_i)P_{\nu\mu} = P_{\nu\mu}(k_je_i),$$

т. ј.

$$S(P_{ik}) = P_{\nu\mu} \quad \text{ако} \quad S(i, k) = (\nu, \mu).$$

Из тога знову следује, же  $P_{ik}$  лежи в  $\{Z_i, Z_k\}$  —јменно в инвариантном польу тых  $S$ , кторе оставјајут  $i$  и  $k$  неподвижными. Хомоморфност такоже јест легко видети:

$$\begin{aligned} P_{ik}P_{kj}(k_je_j) &= P_{ik}(k_je_j) = (k_je_j)P_{ik}P_{kj} \\ &= \alpha_{ij}^{(k)}(k_je_j) = \alpha_{ij}P_{ij}(k_je_j), \quad \text{tedy} \\ &\cdot P_{ik}P_{kj} = \alpha_{ij}^{(k)}P_{ij}, \quad \text{что было dokazati.} \end{aligned}$$

Теорем 3 можно јест посилити:

**Теорем 4.** *Ако  $p$  јест просты фактор абсолютного числа компонентов  $t$  од  $\mathfrak{K}$ , то  $p$  входи такоже в ред  $\lambda$  од  $\{\mathfrak{K}\}$ . (Брауер)*

*Доказ.* Нека  $p^\sigma$  буде највышша потенција од  $p$ , ктора се налази в ступеньу  $n$  разпадного польа  $Z$ ,  $\mathfrak{H}$  подгрупа реда  $p^\sigma$  од  $\mathfrak{G}$  (она постојі по теорему од Силова, Спейсер 1. изд. § 19, стр. 42, теорем 43), а  $T$  инвариантно полье од  $\mathfrak{H}$ .

Тада  $[\Gamma : T] = p^\sigma$  и  $[T : P] = n/p^\sigma$  не јест деливы посредством  $p$ , а тым выше не посредством  $t$ .  $T$  теды не јест разпадно полье; тело автоморфизмов  $\mathfrak{S}$  од  $\mathfrak{K}_T = \mathfrak{S}_m$  јест различно од  $P$ . Але понеже  $\mathfrak{S}$  имаје разпадно полье  $\Gamma$ , чији ступень над центром  $T$  од  $\mathfrak{S}$  јест равны  $p^\sigma$ , абсолютно число компонентов од  $\mathfrak{S}$  јест потенција  $p^\beta > 1$ , зато по теорему 3 ред од  $\{\mathfrak{S}\}$  јест потенција  $p^\alpha > 1$  од  $p$ . Понеже из

$$\{\mathfrak{K}\}^\lambda = \{P\}, \quad \{\mathfrak{K}_T\}^\lambda = \{T\}$$

следує, то  $\lambda \equiv 0 \pmod{p^\alpha}$ , що було доказати. (Брауер дал приклади, же не мора бити  $\lambda = t^4$ ).

**Теорем 5.** Нека  $t$ , розложено на прості фактори, буде  $t = \prod_i p_i^{\alpha_i}$ ,  $\alpha_i \geq 1$ ,  $p_i \neq p_j$ , ако  $i \neq j$ . Тада єст  $\mathfrak{K} = \mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{K}^{(2)} \times \dots$ , гдє  $\mathfrak{K}^{(i)}$  єст тело с абсолютным числом компонентів  $p_i^{\alpha_i}$ .

Доказ. По теоремах 3 и 4 ред  $\lambda$  од  $\{\mathfrak{K}\}$  єст

$$\lambda = \prod_i p_i^{\alpha_i}, \quad 1 \leq \alpha_i \leq \varrho_i.$$

Посредством  $\{\mathfrak{K}\}$  створєна циклична підгрупа  $\mathfrak{Z}$  од  $\mathcal{K}$  єст премы продукт підгруп  $\mathfrak{Z}_i$  редів  $p_i^{\alpha_i}$ , tedy

$$\{\mathfrak{K}\} = \prod_i \{\mathfrak{K}^{(i)}\},$$

из чего достава се, же всако разпадно полє  $Z$  од  $\mathfrak{K}$  єст такоже разпадно полє од  $\mathfrak{K}^{(i)}$ , tedy абсолютно число компонентів  $p_i^{\sigma_i}$  од  $\mathfrak{K}^{(i)}$  дели  $t$ ,  $\sigma_i \leq \varrho_i$ . Нека  $\prod_i \mathfrak{K}^{(i)} = \mathfrak{K}_m$ , tedy

$$\prod_i p_i^{\varrho_i} = \prod_i p_i^{\sigma_i} \cdot m, \quad \sigma_i \leq \varrho_i,$$

зато

$$\sigma_i = \varrho_i, \quad m = 1, \quad \mathfrak{K} = \prod_i \mathfrak{K}^{(i)}, \quad \text{što bylo dokazati.}$$

## § 25. Нормално представлєньє од $\mathfrak{K}_r$ с Галоисовым максималным комутативным подполєм<sup>5</sup>

Нека максимално комутативно подполє  $\mathfrak{Z}$  од  $\mathfrak{K}_r$  буде Галоисово.  $n$  автоморфизмов  $H_i$  од  $\mathfrak{Z}/P$  суг по теорему 7 на стр. 25 внутрєне автоморфизмы од  $\mathfrak{K}_r$ , т. ј. постојут елементи  $u_i$  с

$$H_i z = u_i^{-1} z u_i \quad \text{за все } z \text{ из } \mathfrak{Z}.$$

Всаки  $u_i$  єст определєн до ненулового фактора  $y$  из  $\mathfrak{Z}$ . Бо ако  $u^{-1} z u = u'^{-1} z u'$  за все  $z$  из  $\mathfrak{Z}$ , то следує  $(u^{-1} u')^{-1} z (u^{-1} u') = z$  за все  $z \in \mathfrak{Z}$ . Приложєньє од  $u^{-1} u'$  к  $\mathfrak{Z}$  даває tedy комутативно подполє од  $\mathfrak{K}_r$ , кторо заради максималности од  $\mathfrak{Z}$  совпада с  $\mathfrak{Z}$ . Tedy  $u^{-1} u'$  лежи в  $\mathfrak{Z}$ .

Доказуємо следујучи теорем:

$$\mathfrak{K}_r = u_1 \mathfrak{Z} + \dots + u_n \mathfrak{Z}.$$

За то очевидно єст потребна само линейарна независност од  $u_i$  взходно к  $\mathfrak{Z}$ . Доказ се изводи непосредним заданьєм од  $u_i$ . Нека буде

$$\mathfrak{Z}_Z = e_1 Z + \dots + e_n Z, \quad \mathfrak{K}_{rZ} = \mathfrak{l}_1 + \dots + \mathfrak{l}_n, \quad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{rZ} e_i$$

и нека  $p_{ik}$  буде систем псевдоматрицных јединиц взходно к тому разкладу. На стр. 8 означили јєсмо с  $\Theta_i$  изоморфизм од  $\mathfrak{Z}$  на  $Z$ , даны посредством модула представлєнья  $e_i Z$ , тако же

$$S_i = \Theta_i \Theta_1^{-1}$$

суг  $n$  автоморфизмов од  $Z$  (але само колико се они применјујут на само  $Z$ , не выше за тут всечасно предположєно дєјство од  $S_i$  на цело  $\mathfrak{K}_{rZ}$ !). Заради простоты хочемо вместо  $\Theta_i$  в  $S_i = \Theta_i \Theta_1^{-1}$  писати  $\Theta_{S_i}$ , а тада такоже при  $p_{ik}$  замєнити индексы  $i, k$  приналежєчими автоморфизмами  $S$

$$p_{ik} = p_{S_i S_k}.$$

$n$  автоморфизмов од  $\mathfrak{Z}$  суг ( $E$  єст идентична субституција)

$$H = \Theta_E^{-1} \Theta.$$

<sup>4</sup>Брауер: Унтерсуцхунген ѓбер дие арихметисцхен Еигенсцхафтен вон Группен линейарер Субститутионен II. Матх. Зейтсцхр. 31, стр. 733 § 5, (1930).

<sup>5</sup>Простєјше основаньє од § 27 дальє.

Нумерованье од  $H$  ныне избирајемо тако:

$$H_S = \Theta_E^{-1} \Theta_{S^{-1}}.$$

При тых условјах можно јест положити

$$u_T = \sum_S p_{S,ST} = \sum_S S(p_{E,T})$$

Бо

1.  $u_T^{-1}$  постоји:

$$u_T^{-1} = \sum_S p_{ST,S} \frac{1}{\alpha_{S,S}^{ST} \bar{\gamma}_{S,ST} \bar{\gamma}_{ST,S}}$$

(Значенье од  $\bar{\gamma}$  види на стр. 32).

2.  $u_T$  јест элемент од  $\mathfrak{K}_r$ , бо јест  $\mathfrak{G}$ -инвариантны:

$$R(u_T) = \sum_S RS(p_{E,T}) = \sum_{S'} S'(p_{E,T}) = u_T.$$

3.  $u_T$  стварјаје  $H_T$ , т. ј. ако  $z \in \mathfrak{Z}$ , то  $u_T^{-1} z u_T = H_T(z)$ , или

$$z u_T = u_T H_T(z).$$

Јест бо

$$z = \sum_S \Theta_S(z) e_S, \quad u_T = \sum_S S(e_E p_{E,T}) = \sum_S e_S S(p_{E,T})$$

теды

$$z u_T = \sum_{S,S'} \Theta_S(z) e_S e_{S'} S(p_{E,T}) = \sum_S \Theta_S(z) S(p_{E,T}).$$

С другој страны имајемо

$$u_T = \sum_S S(p_{E,T} e_T) = \sum_S S(p_{E,T}) e_{ST}$$

и важи следујуче једначенье за дејство на элементы од  $\mathfrak{Z}$

$$\Theta_S H_T = \Theta_S \Theta_E^{-1} \Theta_{T^{-1}} = S \Theta_{T^{-1}} = S T^{-1} \Theta_E = \Theta_{ST^{-1}}$$

теды

$$H_T(z) = \sum_S e_S \Theta_S H_T(z) = \sum_S e_S \Theta_{ST^{-1}}(z)$$

т. ј.

$$\begin{aligned} u_T H_T(z) &= \sum_{S,S'} S(p_{E,T}) e_{ST} \cdot e_{S'} \Theta_{S'T^{-1}}(z) \\ &= \sum_S S(p_{E,T}) \Theta_S(z) \end{aligned}$$

теды

$$z \cdot u_T = u_T \cdot H_T(z).$$

4.  $u_S$  сут линейно независне взходно к  $\mathfrak{Z}$ .

Из

$$\sum_T z_T u_T = 0$$

заради  $z = \sum_S \Theta_S(z) e_S$  следује

$$\sum_{T,S,L} \Theta_S(z_T) e_S p_{L,LT} = \sum_{S,T} \Theta_S(z_T) p_{S,ST} \quad \text{tedy} \quad \Theta_S(z_T) = 0,$$

теды:  $z_T = 0$ .

Од ныне вместо  $H_S(z)$  пишемо  $z^S$ , „симболична потенција“. За  $u_S$  морајут важити релације следујучего вида

$$u_R u_T = u_{RT} a_{R,T}, \quad a_{R,T} \neq 0 \quad \text{из } \mathfrak{Z}.$$

Понеже

$$\begin{aligned} u_R u_T &= \sum_{S,S'} S(p_{E,R}) S'(p_{E,T}) = \sum_S p_{S,SR} p_{SR,SRT} \\ &= \sum_S p_{S,SRT} \alpha_{S,SRT}^{(SR)} = \sum_S p_{S,SRT} \alpha_{S,SRT}^{(SR)} e_{SRT} \end{aligned}$$

и

$$a_{R,T} = \sum_S e_{SRT} \Theta_{SRT}(a_{R,T}),$$

теды

$$u_{RT} a_{R,T} = \sum_S p_{S,SRT} \Theta_{SRT}(a_{R,T})$$

следује

$$\Theta_{SRT}(a_{R,T}) = \alpha_{S,SRT}^{(SR)}, \quad a_{R,T} = \sum_S e_{SRT} \alpha_{S,SRT}^{(SR)} = \sum_L e_L \alpha_{LT^{-1}R^{-1},L}^{(LT^{-1})}.$$

Систем од  $a_{R,T}$  хочемо называти малым факторным системом од  $\mathfrak{R}_r$ ; велики факторны систем  $\alpha_{BC}^{(A)}$  и мали факторны систем  $a_{R,T}$  определяјут се взајемно. К продукту  $\varepsilon_{BC}^{(A)} = \alpha_{BC}^{(A)} \beta_{BC}^{(A)}$  двох великих факторных системов приналежи продукт  $f_{R,T} = a_{R,T} b_{R,T}$  малых факторных системов  $a_{R,T}$ ,  $b_{R,T}$ , прирядёных к  $\alpha_{BC}^{(A)}$ ,  $\beta_{BC}^{(A)}$ ; то непосредные следује из горных формул. К великому јединчному факторному систему  $\alpha_{BC}^{(A)} = 1$  приналежи мали јединчны факторны систем  $a_{R,T} = 1$ , и обратно.

Можно јест заменити  $u_S$  и  $u'_S = u_S r_S$ , гдје  $r_S \neq 0$  јест избрано либовольно из  $\mathfrak{Z}$ . К  $u'_S$  приналежи мали факторны систем  $a'_{R,T}$

$$(1) \quad u'_R u'_T = u'_{RT} a'_{R,T}$$

$a'_{R,T}$  называјемо асоцииованым с  $a_{R,T}$ . Јест

$$u_R r_R u_T r_T = u_{RT} r_{RT} a'_{R,T} = u_R u_T r_R^T r_T = u_{RT} a_{R,T} r_R^T r_T$$

из чего

$$(2) \quad a'_{R,T} = a_{R,T} \frac{r_R^T r_T}{r_{RT}}$$

следује.

К  $u'_S = u_S r_S$  приналежи следујучи систем псевдоматрицных јединиц

$$p'_{S,ST} = p_{S,ST} r_T$$

мали факторны систем  $a'_{R,T}$  приналежи теды к великому факторному систему  $\alpha_{BC}^{(A)'}$ , котры јест асоцииованы с факторным системом  $\alpha_{BC}^{(A)}$ , приналежечим к  $a_{R,T}$ ; асоцииоване мале факторне системы одповедајут асоцииованым великим факторным системам и обратно. Прирядёнье клас  $\{\alpha\}$  асоцииованых великих факторных системов к приналежечим класам асоцииованых малых факторных системов,  $\{a\}$ , јест изоморфизм груп.

Ныне преходимо к представлѣнью од  $u_S$  посредством матриц реда  $n$  в  $\mathfrak{Z}$ , котре се сучствено разликује од досега разматраных представлѣнь.

Ако  $\mathfrak{Z}$ -базу

$$(I) \quad k_{S_1}, \dots, k_{S_n}$$

од  $\mathfrak{K}_r$  множимо с права посредством  $u_S$ , настава

$$(II) \quad k_{S_1}u_S, \dots, k_{S_n}u_S.$$

(Регулярну) матрицу  $A_S$ , котра преводи (I) в (II),

$$(III) \quad (k_{S_1}u_S, \dots, k_{S_n}u_S) = (k_{S_1}, \dots, k_{S_n})A_S$$

называмо матрицоју, котра представља  $u_S$ . Представлѣнье се односи на все элементы од  $\mathfrak{K}_r$ , котре како  $u_S$  стварјајут автоморфизм од  $\mathfrak{Z}/P$ , т. ј. на все элементы  $u_S r_S$ , гдје  $r_S \neq 0$  јест избрано либовольно из  $\mathfrak{Z}$ . Все ти элементы творят группу  $\mathfrak{G}^*$ , котра како нормалну подгруппу садржује мультипликативну группу  $\mathfrak{Z}^*$  од  $\mathfrak{Z}$ ; факторна группа  $\mathfrak{G}^*/\mathfrak{Z}^*$  јест изоморфна с Галоисовој групоју  $\mathfrak{G}$  од  $\mathfrak{Z}/P$  тако, же всакы элемент једного побочного класа од  $\mathfrak{G}^*$  взходно к  $\mathfrak{Z}^*$  стварјаје автоморфизм од  $\mathfrak{Z}$ , прирядёны тому класу. Та группа  $\mathfrak{G}^*$  представља се управо указанным начином

$$u_S \mapsto A_S$$

Але то представлѣнье не јест хомоморфно, ни реципрочно хомоморфно; из

$$u_S \mapsto A_S, u_T \mapsto A_T$$

не следује  $u_S u_T \mapsto A_S A_T$ , але заради

$$\begin{aligned} (k_{S_1}, \dots, k_{S_n})u_S u_T &= (k_{S_1}, \dots, k_{S_n})A_S u_T = (k_{S_1}, \dots, k_{S_n})u_T A_S^T \\ &= (k_{S_1}, \dots, k_{S_n})A_T A_S^T : u_S u_T \mapsto A_T A_S^T. \end{aligned}$$

То представлѣнье од  $\mathfrak{G}^*$  называмо прекриженным представлѣньем. Ако  $h_{S_1}, \dots, h_{S_n}$  јест друга база од  $\mathfrak{K}_r$  взходно к  $\mathfrak{Z}$ , и

$$(IV) \quad (h_{S_1}, \dots, h_{S_n}) = (k_{S_1}, \dots, k_{S_n})M$$

то из (III) и (IV) достава се:

$$(h_{S_1}, \dots, h_{S_n})u_S = (h_{S_1}, \dots, h_{S_n})M^{-1}A_S M^S,$$

т. ј.: Ако  $u_S$  јест при  $k$ -базе представљено посредством  $A_S$ , то при  $h$ -базе јест представљено посредством  $M^{-1}A_S M^S$ , ако  $M$  јест матрица, котра трансформује  $k$ -базу в  $h$ -базу.

Формула (III), котра дефинује прекрижено представлѣнье, показује, же прекрижено представлѣнье стоји в подобном одношеньу к колцу  $\mathfrak{K}_r$ , како обычно реципрочно представлѣнье (але записано с права вместо с лева) к својему модулу представлѣнья. Разлика настава, бо вместо релације комутативности

$$(m^* \tau^*)c = (m^* c)\tau^*$$

(види стр. 5)

при реципрочном модулу представлѣнья тут

$$(kz)u_S = (ku_S)z^S \quad k \in \mathfrak{K}_r, \quad z \in \mathfrak{Z}$$

наступаје.

Прекрижено представлєньє од  $\mathfrak{G}^*$  можно јест такоже образовати посредством базы некого правого идеала  $\mathfrak{r}$  од  $\mathfrak{K}_r$ . Всаки правы идеал од  $\mathfrak{K}_r$  стварјає на тој начин класу еквивалентных представлєнь; при том представлєнья  $u_S \mapsto A_S, u_S \mapsto B_S$  называјут се еквивалентными, ако постојі матрица  $M$  с  $B_S = M^{-1}A_S M^S$ .

Вместо ограничєнья на представлєнья од  $\mathfrak{G}^*$  в  $\mathfrak{Z}$ , створјєне правыми идеалами од  $\mathfrak{K}_r$ , ныне можно јест обче дефинирати прекрижено представлєньє  $m$ -того ступєнья од  $\mathfrak{G}^*$  в  $\mathfrak{Z}$  тако:

1. Всакому  $u_S$  одповедає матрица  $A_S$  реда  $m$  над  $\mathfrak{Z}$ .
2. Из  $u_S \mapsto A_S, u_T \mapsto A_T$  следує  $u_S u_T \mapsto A_T A_S^T$ .

Изберемо правы  $\mathfrak{Z}$ -модул ранга  $m$

$$\mathfrak{M} = x_1 \mathfrak{Z} + \cdots + x_m \mathfrak{Z}$$

и установлєньєм

$$(x_1 u_S, \dots, x_m u_S) = (x_1, \dots, x_m) A_S$$

чинимо го правым  $\mathfrak{G}^*$ -модулом с релацијоју комутативности

$$(mz)u_S = (mu_S)z^S$$

цєлком аналогно конструкцији модула представлєнья к заданому представлєнью на стр. 5. Ныне показуємо, како на стр. 20, же  $\mathfrak{M}$  поставає конечным правым  $\mathfrak{K}_r$ -модулом посредством установлєнья

$$m \cdot zu_S = mz \cdot u_S = mu_S \cdot z^S$$

обче

$$m \cdot \sum z_S u_S = \sum m z_S \cdot u_S = \sum m u_S \cdot z_S^S.$$

При том никако не јест потребно рачунање аналогно рачунању на стр. 20, бо при нашем установлєнью употребили јєсмо установлєну базу.

Але по М.З. § 18 всаки конечны просты  $\mathfrak{K}_r$ -модул  $\mathfrak{M}$  јест операторно изоморфны с простым правым идеалом од  $\mathfrak{K}_r$ ; из тога аналогно теорему 2 на стр. 22 закључуємо, же постојі само *једна* класа иредуцибилных прекриженных представлєнь од  $\mathfrak{G}^*$  в  $\mathfrak{Z}$  — јменно она, ктора приналежи к простым правым идеалам.

Ступєнь тога иредуцибилного представлєнья јест  $t$ , гдје  $t$  јест индекс (абсолютно число экспонента) од  $\mathfrak{K}$ . То се достава простым считаньєм рангов. Бо ступєнь јест равны рангу ( $\mathfrak{r} : \mathfrak{Z}$ ) простого правого идеала над  $\mathfrak{Z}$ . Ныне на стр. 22 важи:

$$(\mathfrak{Z} : P) = n = rt; \quad (\mathfrak{K}_r : P) = n^2; \quad (\mathfrak{r} : P) = n \cdot t$$

последньє заради  $\mathfrak{K}_r = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_t$ .

Из

$$(\mathfrak{r} : P) = (\mathfrak{r} : \mathfrak{Z}) \cdot (\mathfrak{Z} : P)$$

или  $n \cdot t = (\mathfrak{r} : \mathfrak{Z}) \cdot n$  следує тєды  $(\mathfrak{r} : \mathfrak{Z}) = t$ .

## § 26. Множєньє прекриженных представлєнь

Досєли јєсмо всегда разматрали прекрижено представлєньє како представлєньє од  $\mathfrak{G}^*$ . Але јєго можно јест разматрати такоже како представлєньє Галоисовој группы  $\mathfrak{G}$  од  $\mathfrak{Z}/P$ , и то тако, же всакому элементу  $S$  од  $\mathfrak{G}$  прирядаємо матрицу  $A_S$ , ктора представлєа элемент  $u_S$  из  $\mathfrak{K}_r$ , стварјајучи автоморфизм  $S$  посредством трансформације  $-u_S^{-1}zu_S = z^S -$ .

За означенє такого представлєня  $S \mapsto A_S$ <sup>6</sup> треба сказати, в котром  $\mathfrak{K}_r$  оно јест взято, котре  $u_S$  и котре  $k_{S_1}, \dots, k_{S_n}$  од  $\mathfrak{K}$  над  $\mathfrak{Z}$  сут употреблєне. Замена базы даваје еквивалентно представлєнє, а замена од  $u$  даваје асоцииоване факторне системи  $a_{S,T}$ ; сучтєвене сут тєды  $\mathfrak{K}_r$ , в котрых представлєнє јест взято, т. ј. класа  $\{a_{S,T}\}$  асоцииованых факторных системов.

Нека ныне будут дане два така представлєня од  $\mathfrak{G}$ .

$$\begin{aligned} S \mapsto u_S \mapsto A_S & \text{ належєчи мали факторны систем } a_{R,T}, \\ S \mapsto v_S \mapsto B_S & \text{ належєчи мали факторны систем } b_{R,T}. \end{aligned}$$

Под Кронекеровым продуктом  $A \times B$  двух матриц  $A = (a_{ik})$ ,  $B = (b_{\mu\nu})$  разумејемо матрицу  $A \times B = (a_{ik}b_{\mu\nu})$ .

**Тврдженє.** *Такоже  $S \mapsto A_S \times B_S$  јест прекрижено представлєнє од  $\mathfrak{G}$ , и оно приналежи к продукту  $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{G}_s$ , ако  $A_S$  произходи из  $\mathfrak{K}_r$ , а  $B_S$  из  $\mathfrak{G}_s$ .*

*Доказ.* Представлєнє  $S \mapsto A_S \times B_S$  јест прекрижено представлєнє. Нека буде

$$S \mapsto A_S \times B_S, \quad T \mapsto A_T \times B_T$$

и

$$ST \mapsto A_{ST} \times B_{ST} = (A_T A_S^T \times B_T B_S^T) a_{S,T}^{-1} b_{S,T}^{-1},$$

тєды треба доказати:

$$(A_T \times B_T)(A_S \times B_S)^T a_{S,T}^{-1} b_{S,T}^{-1} = (A_T A_S^T \times B_T B_S^T) a_{S,T}^{-1} b_{S,T}^{-1}.$$

То але следује из следујучего разматрєня:

Ако матрице  $A$  и  $B$  представимо посредством матричных јединиц  $c_{ik}$  и  $d_{\mu\nu}$  (котре не имајут ничто обче с матричными јединицами од  $\mathfrak{K}_r$  или  $\mathfrak{G}_s$ )

$$A = \sum c_{ik} \alpha_{ik}; \quad B = \sum d_{\mu\nu} \beta_{\mu\nu}, \quad \text{tada}$$

$$A \times B = B \times A = \sum c_{ik} d_{\mu\nu} \cdot \alpha_{ik} \cdot \beta_{\mu\nu},$$

т. ј. оно јест равно матрици в нових матричных јединицах  $c_{ik} d_{\mu\nu} = d_{\mu\nu} c_{ik}$ . Множенє  $A$ -матриц и  $B$ -матриц тєды једнозначно одповєдаје множеню элементов в прємом продукту двух матричных колц:

$$\sum c_{ik} \mathfrak{Z} \times \sum d_{\mu\nu} \mathfrak{Z}.$$

Зато всака  $A$ -матрица јест комутативна с всакој  $B$ -матрицој (але  $A$ -матрице ни  $B$ -матрице не сут међу собою комутативне); и та комутативност всакој  $A$ -матрице с всакој  $B$ -матрицоју даваје управо — по множеню с  $a_{S,T}^{-1} b_{S,T}^{-1}$  — релацију, ктору треба доказати.

## Глава VI. Теорија прекриженных продуктов

### § 27. Представлєнє од $\mathfrak{K}_r$ како прекриженных продуктов

Теорија прекриженных продуктов, развијена в § 24 из факторных системов, ныне буде знову независно основана. Значенє тых прекриженных продуктов јест в том, же Галоисово полє и јєго группы сут *зајєдно* описане в  $\mathfrak{K}_r$ .

**Теорем 1.** *Ако  $\mathfrak{Z}$  јест Галоисово разпадно полє од  $\mathfrak{K}_r$ , тєды максимално комутативно подполє, и ако  $\mathfrak{G}$  јест јєго Галоисова група, то  $\mathfrak{K}_r$  јест равно прекриженому продукту  $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ . Обратно, всаки прекрижен продукт  $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$  стварјаје  $\mathfrak{K}_r$  такого вида.*

<sup>6</sup>Тако представлєнє (независно од гиперкомплексных системов)

$$S \mapsto A_S; \quad T \mapsto A_T; \quad ST \mapsto A_T A_S^T = A_{ST} \cdot a_{S,T}^{-1}$$

(или транспоновано представлєнє) было изходишчем Спейсера (Матх. Зсцхр. 5) при определєнє факторных системов  $a_{S,T}$ . Те факторне системи показывајут се тєды идентичными с тут из другој основы уведеными.

**Доказ и дефиниције. Дефиниција 1.** Нека  $\mathfrak{G} = \{E, S, \dots, T\}$  буде Галоисова група од  $\mathfrak{Z}$ ; равност од  $\mathfrak{K}_r$  прекриженому продукту значи:

$$\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z}u_E + \dots + \mathfrak{Z}u_T$$

с  $zu_S = u_S z^S$  и  $u_S u_T = a_{S,T} u_{ST}$  ( $a_{S,T}$  в  $\mathfrak{Z}$  сут мале факторне системи).

**Дефиниција 2.** Стварјајуча група  $\mathfrak{G}^*$  јест определена како множество регуларних елементов  $g$  из  $\mathfrak{K}_r$ , кторе посредством трансформације преводет  $\mathfrak{Z}$  како целост в себе.  $g^{-1}\mathfrak{Z}g = \mathfrak{Z}$ , теды  $g^{-1}zg = z^S$ , с  $S$  в  $\mathfrak{G}$ . Теды  $\mathfrak{G}$  јест групово-хомоморфны образ од  $\mathfrak{G}^*$ , бо всаки автоморфизм од  $\mathfrak{Z}$  јест створјен неким  $g$ ,  $\mathfrak{G}^* \rightarrow \mathfrak{G}$ , и далье

$$\mathfrak{G} \cong \mathfrak{G}^*/\mathfrak{T}^* \quad \text{с} \quad \mathfrak{T}^* \supseteq \mathfrak{Z}^*,$$

(же  $\mathfrak{T}^* = \mathfrak{Z}^*$ , буде доказано поздеје — још не было доказано, же  $\mathfrak{Z}$  было такоже максимално комутативно подколцо. То можно јест доказати и независно).

**1. Доказ представјеня како прекриженого продукта.** Нека  $u_E, u_S, \dots, u_T$  будут елементи из  $\mathfrak{K}_r$ , кторе стварјајут автоморфизмы  $E, \dots, T$ , теды  $zu_S = u_S z^S$ , особливо  $u_E = e$  заради 2. Треба показати, же сума

$$\mathfrak{M} = \{\mathfrak{Z}u_E, \dots, \mathfrak{Z}u_T\}$$

јест према и равна  $\mathfrak{Z}u_E + \dots + \mathfrak{Z}u_T$ ; тада она јест равна  $\mathfrak{K}_r$  заради једнакости рангов. То але следује тако (Сцхварз):

$\mathfrak{M}$  јест левы и правы  $\mathfrak{Z}$ -модул, теды модул представјеня од  $\mathfrak{Z}$  в  $\mathfrak{Z}$ , и посредством  $\mathfrak{M}$  стварјајут се  $n$  различне представјеня; теды — понеже  $\mathfrak{Z}$  јест комутативно полје првого вида —  $\mathfrak{M}$  имаје ранг најманье  $n$ ; иначе доказ тече управо тако.

**2.**  $\mathfrak{G} \cong \mathfrak{G}^*/\mathfrak{Z}^*$ , т. ј.  $\mathfrak{T}^* = \mathfrak{Z}^*$ ; само елементи из  $\mathfrak{Z}$  индуцирајут идентитет на  $\mathfrak{Z}$  посредством трансформације.

Нека именно буде  $tz = zt$  за всако  $z$  из  $\mathfrak{Z}$ ; положимо

$$t = z_0 + z_1 u_S + \dots + z_{n-1} u_T,$$

теды

$$zt = zz_0 + \dots + zz_{n-1} u_T$$

и

$$tz = z_0 z + \dots + z_{n-1} u_T z = z_0 z + z^{S^{-1}} z_1 u_S + \dots + z^{T^{-1}} z_{n-1} u_T,$$

теды заради премој сумы:

$$(z - z^{S^{-1}})z_1 u_S = 0, \dots, (z - z^{T^{-1}})z_{n-1} u_T = 0$$

и из тога, понеже елементи  $u_S, \dots$  сут регуларне:

$$(z - z^{S^{-1}})z_1 = 0, \dots, (z - z^{T^{-1}})z_{n-1} = 0, \quad \text{за всако } z.$$

(или понеже ранг јест равны  $n$ ). Але по дефиницији за  $S, \dots$ , и тако далье (все неравне  $E$ ), постоји најманье једно  $z$ , тако же  $z - z^{S^{-1}} \neq 0$ ; и неко  $\bar{z}$ , тако же  $\bar{z} - \bar{z}^{T^{-1}} \neq 0$ ; зато достава се  $z_i = 0$ ,  $i = 1, \dots, (n-1)$ , и теды  $t = z_0$  в  $\mathfrak{Z}^*$ , что было доказати.

**3.** Елементи  $u$  задовольајут законы множеня:  $u_S u_T = a_{S,T} u_{ST}$ , при чем  $a_{S,T}$  задовольајут прекрижены асоциативны закон

$$a_{R,S} \cdot a_{RS,T} = a_{S,T}^{R^{-1}} \cdot a_{R,ST}$$

( $a_{S,T}$  сут мали факторны систем).

Бо по 2. достава се:

$$\mathfrak{Z}^* u_S \cdot \mathfrak{Z}^* u_T = \mathfrak{Z}^* u_{ST};$$

теды

$$u_S u_T = a_{S,T} u_{ST};$$

с  $a_{S,T}$  из  $\mathfrak{Z}^*$ , теды из  $\mathfrak{Z}$  и  $\neq 0$ . Заради  $u_R \cdot u_S u_T = u_R u_S \cdot u_T$  далье достава се

$$\begin{aligned} u_R a_{S,T} u_{ST} &= a_{S,T}^{R^{-1}} \cdot u_R u_{ST} = a_{S,T}^{R^{-1}} a_{R,ST} u_{RST} \\ &= a_{R,S} u_{RS} \cdot u_T = a_{R,S} a_{RS,T} u_{RST}, \end{aligned}$$

что сут подане законы множення.

**4. Обрат:** прекрижены продукт  $= \mathfrak{R}_r$ . Према сума:

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{Z}u_E + \cdots + \mathfrak{Z}u_T$$

буде определена како колцо посредством релациј:  $zu_S = u_S z^S$ ,  $u_S u_T = a_{S,T} u_{ST}$ , (где  $a_{S,T}$  задовољајут прекрижене асоциативне релације; tedy  $u_R u_S u_T$  јест једнозначно определено):

1.  $z_1 \cdot z_2 u_S = z_1 z_2 \cdot u_S$ ;
2.  $z u_S \cdot u_T = z \cdot u_S u_T$

тым  $\mathfrak{M}$  поставаје асоциативным колцом.

**Обратны теорем 2.** Прекрижены продукт  $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$  јест двустранно просты, с  $P$  како центром (по приступах  $R$ . Брауера). Доказ основываје се на следујучих помочных лемах:

**Помочна лема 1.** Всаки элемент, кторы јест по элементах комутативны с  $\mathfrak{Z}$ , приналежи к  $\mathfrak{Z}$ .

*Доказ.* Нека  $w = \sum_S c_{\lambda_S} u_S$ , ( $c_{\lambda_S}$  в  $\mathfrak{Z}$ ) и нека буде предположено:  $wz = zw$  за всако  $z$  из  $\mathfrak{Z}$ . Теды

$$\sum_S z c_{\lambda_S} u_S = \sum_S c_{\lambda_S} u_S z = \sum_S c_{\lambda_S} z^{S^{-1}} u_S$$

теды  $z c_{\lambda_S} = c_{\lambda_S} z^{S^{-1}}$ , или  $c_{\lambda_S} (z - z^{S^{-1}}) = 0$ , за всако  $z$  и  $S$  (линеарна независност од  $u!$ ). Из тога але следује:  $c_{\lambda_S} = 0$  за  $S \neq E$ , бо за всако тако  $S$  постојі најманье једно  $z$ , тако же  $z - z^{S^{-1}} \neq 0$ ; теды  $w$  јест в  $\mathfrak{Z}$ .

**Помочна лема 2.** Всаки  $\mathfrak{Z}$ -двојны модул  $\mathfrak{A}$ , кторы јест двојно изоморфны с  $\mathfrak{Z}u_S = u_S \mathfrak{Z}$  (за  $\mathfrak{Z}$  како левы и правы оператор), јест идентичны с  $\mathfrak{Z}u_S$ .

*Доказ 2.*  $\mathfrak{A}$  јест изоморфны с  $\mathfrak{Z}u_S$  како левы модул; ако теды  $u_S \mapsto a$  из  $\mathfrak{A}$ , то  $\mathfrak{Z}u_S \mapsto \mathfrak{Z}a$ , теды  $\mathfrak{A} = \mathfrak{Z}a$ . Из двојного изоморфизма следује (1)  $za = az^S$  (заради  $u_S z \mapsto az$ ); и из тога  $\mathfrak{A} = \mathfrak{Z}u_S$ . Ако именно положимо:  $a = u_S u_S^{-1} a = u_S w$ , достава се:  $za = zu_S w = u_S z^S w$ , але заради (1):  $za = u_S w z^S$ , теды (по множеньу с  $u_S$ ):  $z^S w = w z^S$  за всако  $z$  из  $\mathfrak{Z}$ . Зато такоже  $z^S$  пробегаје цело  $\mathfrak{Z}$ ,  $w$  јест по элементах комутативны с  $\mathfrak{Z}$ , теды по 1. приналежи к  $\mathfrak{Z}$ .

**Помочна лема 3.** Всаки  $\mathfrak{Z}$ -двојны модул из  $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$  имаје форму:  $\mathfrak{Z}u_{S_1} + \cdots + \mathfrak{Z}u_{S_k}$ , где  $u_{S_i}$  означаје ныкоје  $k$  различне из  $u_S, \dots, u_T$ .

*Доказ.* Прекрижены продукт  $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$  јест полно редуцибилны како  $\mathfrak{Z}$ -двојны модул, бо всаки суманд  $\mathfrak{Z}u_S$  имаје ранг 1. Како двојне модулы, вси суманды такоже приналежит к различным класам, теды не сут двојно изоморфне. Заради полној редуцибилности всаки  $\mathfrak{Z}$ -двојны модул  $\mathfrak{M}$  јест премы суманд и сам полно редуцибилны.  $\mathfrak{M} = \sum \mathfrak{A}_{S_i}$ , где  $\mathfrak{A}_{S_i}$  јест изоморфны с  $\mathfrak{Z}u_{S_i}$ ; и зато по 2. јест идентичны с  $\mathfrak{Z}u_{S_i}$ . (Вси  $\mathfrak{A}_{S_i}$  приналежит к различным класам.)

**Помочна лема 4.** Всако колцо из  $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ , кторо садржује  $\mathfrak{Z}$ , особливо само  $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ , јест двустранно просто. — Подколца, кторо садржујут  $\mathfrak{Z}$ , једнозначно одповедајут подгрупам од  $\mathfrak{G}$ .

*Доказ.* Всако колцо  $\mathfrak{o}$ , кторо садржује  $\mathfrak{Z}$ , јест  $\mathfrak{Z}$ -двојны модул, теды по 3. имаје форму  $\sum \mathfrak{Z} \cdot u_{S_i}$ ; понеже  $\mathfrak{o}$  јест колцо, продукт двох  $u_{S_i}$  знову приналежи к  $\mathfrak{o}$ , теды такоже приналежечи  $\mathfrak{Z}$ -модул. Зато  $u_{S_i}$  творят группу до факторных системов, бо јих јест конечно много. Теды  $\mathfrak{o} = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{H}$ , где  $\mathfrak{H}$  јест подгрупа од  $\mathfrak{G}$ . (Точније,  $\mathfrak{Z} \cdot u_{S_i}$  творят мультипликативны систем.) Ако ныне  $\mathfrak{a}$  јест либовольны двустранны идеал  $\neq 0$  из  $\mathfrak{o}$ , то он јест  $\mathfrak{o}$ -двојны модул, и тым  $\mathfrak{Z}$ -двојны модул и подмодул од  $\mathfrak{o}$ . Теды вместе с  $\mathfrak{Z}u_{S_i}$  садржује целу группу  $\mathfrak{H}$ , и зато поставаје  $\mathfrak{o} = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{H}$ .

**Помочна лема 5.**  $P$  јест центар од  $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ .

*Доказ.* Ако  $w$  јест по элементах комутативны с  $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ , то особливо с  $\mathfrak{Z}$ , теды по 1. приналежи к  $\mathfrak{Z}$ . Зато из  $wu_S = u_S w^S$  следује  $w = w^S$ , ако јест комутативны. Теды  $w$  приналежи к  $P$ .

*Приметка 1.* Доказ показује, же теорем важи такоже, когда  $\mathfrak{Z}$  јест бесконечно алгебраично Галоисово полье над  $P$ . Бо теоремы о полној редуцибилности оставајут важити (Крулл Захлринге, Матх. Анн. 99). При том  $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$  јест систем всих конечных сум  $\sum_{S_\lambda} u_{S_\lambda} \cdot c_{S_\lambda}$ .

Само при 4. треба за  $\mathfrak{o}$  предположити  $\mathfrak{o} = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{H}$ , что всегда важи за полны продукт  $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ , бо из належања од  $u_{S_i} u_{S_k}$  ныне не можно јест заключити группово својство система, ако  $\mathfrak{o}$  јест бесконечно над  $\mathfrak{Z}$ .

*Приметка 2.* При преом основанью тут треба присојединити теорију прекриженого матричного представљеня, развијену в §§ 25/26. В следујучем, на концу § 28, употребја се, же иредуцибилно прекрижено представљенье имаје ступень  $t$ , где  $t$  јест абсолютно число компонентов (индекс) од  $\mathfrak{K}$ . Знову треба указати, же та теорија представљеня даваје идентитет факторных системов, уведеных тут како константы множення, с појмом обычным в литературе.

## § 28. Продуктны теорем за факторне системы

Нека буде

$$\begin{aligned}\mathfrak{K}_r &= \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G} = \mathfrak{Z}u_E + \cdots + \mathfrak{Z}u_T, & u_{S,T} &= u_{ST}a_{S,T}, \\ \bar{\mathfrak{K}}_r &= \bar{\mathfrak{Z}} \cdot \bar{\mathfrak{G}} = \bar{\mathfrak{Z}}\bar{u}_E + \cdots + \bar{\mathfrak{Z}}\bar{u}_T, & \bar{u}_{S,T} &= \bar{u}_{ST}\bar{b}_{S,T},\end{aligned}$$

( $\mathfrak{Z}$  и  $\bar{\mathfrak{Z}}$  сут изоморфне Галоисове поля, а  $\mathfrak{G}$ ,  $\bar{\mathfrak{G}}$  ных группы), теды достава се

$$\mathfrak{K}_r \times \bar{\mathfrak{K}}_r = \tilde{\mathfrak{Z}} \tilde{\mathfrak{G}} \times P_n = \mathfrak{A}_f \times P_n = \mathfrak{A}_j$$

с  $\tilde{u}_{S,T} = \tilde{u}_{ST}\tilde{c}_{S,T}$  ( $\tilde{\mathfrak{Z}}$  јест изоморфно с  $\mathfrak{Z}$  и  $\bar{\mathfrak{Z}}$ ). То следује из рачунања рангов и из тога, же  $\mathfrak{Z}$  јест такоже разпадно поле).

**Тврђење.** Достава се  $\tilde{c}_{S,T} = \tilde{a}_{S,T}\tilde{b}_{S,T}$ , где  $\tilde{a}$ ,  $\tilde{b}$  сут с  $a$  и  $\bar{b}$  изоморфне елементи в  $\tilde{\mathfrak{Z}}$ .

Доказ основываје се на том, же колцо автоморфизмов либовольного левого идеала из  $\mathfrak{A}_j$ , кторы имаје абсолютну должину  $n$ , јест изоморфно с  $\mathfrak{A}_f = \tilde{\mathfrak{Z}}\tilde{\mathfrak{G}}$ , и же то колцо автоморфизмов можно јест преом определити при погодном левом идеалу из  $\mathfrak{A}_j$ . Обще важи следујучи теорем, именно с  $s$  вместо  $n$ , але заради удобства изречены за  $\mathfrak{K}_r$ :

**1. Теорем 1.** Колцо автоморфизмов левого идеала  $\mathfrak{l}$  абсолютной длины  $n$  из  $\mathfrak{K}_{rs} = \mathfrak{K}_r \times P_s$  јест изоморфно с  $\mathfrak{K}_r$ .

Доказ следује из следујучих помочных лем.

**Помочна лема 1.** Вси леве идеалы абсолютной длины  $n$  из  $\mathfrak{K}_{rs}$  сут операторно изоморфне. Ных колца автоморфизмов сут теды колцово изоморфне. Особливо  $\mathfrak{l} = \mathfrak{K}_r \times \mathfrak{b}$  имаје абсолютну должину  $n$ , при чем под  $\mathfrak{b}$  разумејемо простые идеал из  $P_s$ .

*Доказ.* То, же леве идеалы имајут абсолютну должину  $n$ , т. ј. разпадајут се на  $n$  абсолютно неразложимых простых идеалов, имаје за последицу једнаку должину в  $\mathfrak{K}_{rs}$ , т. ј. в  $\mathfrak{K}_{rs}$  наступаје једнако много простых идеальных сумандов. Из тога следује ных операторны изоморфизм, а тым и колцовы изоморфизм колц автоморфизмов. Далје  $\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$  имаје абсолютну должину  $n$ , т. ј. ранг јест  $n^2$ , теды  $\mathfrak{K}_r \times P_s$  имаје абсолютну должину  $n \cdot s$ , и зато  $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{b}$  имаје абсолютну должину  $n$ .

**Помочна лема 2.** Ако  $\mathfrak{o}$  јест колцо с јединицоју,  $\mathfrak{l} = \mathfrak{o}e_1$  јест левы идеал и премы суманд, теды  $e_1$  јест идемпотент, то колцо автоморфизмов од  $\mathfrak{l}$  јест изоморфно с  $e_1\mathfrak{o}e_1$ .

*Доказ.* Множення с элементом  $e_1re_1$  даваје операторны хомоморфизм од  $\mathfrak{l}$  в себе; различные элементы  $e_1re_1$  давајут различные хомоморфизмы, бо при том к  $e_1$  сут приряђене различные элементы, и всаки хомоморфизм јест створјен тако:  $e_1 \mapsto re_1$  и  $re_1 = e_1re_1$  заради  $e_1e_1 = e_1$ . Сума и продукт в  $e_1\mathfrak{o}e_1$  але одповедајут суми и продукту приряђеных хомоморфизмов.

**Помочна лема 3.** Ако положимо  $P_s = \sum_1^s c_{ik}P$  с матричными јединицами  $c_{ik}$  и  $\mathfrak{b} = c_{11}P + \cdots + c_{s1}P$ , то како колцо автоморфизмов од  $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{b}$  достава се колцо  $\mathfrak{K}_r c_{11}$ , кторо јест изоморфно с  $\mathfrak{K}_r$ .

*Доказ.* Бо  $c_{11}$  јест по элементах комутативны с  $\mathfrak{K}_r$  и ниједин элемент из  $\mathfrak{K}_r$  не јест анулованы, бо  $c_{11}$  јест стварјајучи идемпотент од  $\mathfrak{K}_r \times P_s$ , и јест

$$c_{11} \cdot \mathfrak{K}_r \times P_s \cdot c_{11} = \mathfrak{K}_r \times c_{11}P_s c_{11} = \mathfrak{K}_r c_{11}.$$

Из тых помочных лем преом следује теорем 1.

**2. Определење и разклад од  $\mathfrak{K}_r \times \bar{\mathfrak{K}}_r$  на леве идеалы абсолютной длины  $n$ .** По дефиницији достава се

$$\mathfrak{A}_f = \mathfrak{K}_r \times \bar{\mathfrak{K}}_r = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G} \times \bar{\mathfrak{Z}} \cdot \bar{\mathfrak{G}},$$

при чем элемент с чртоју јест по элементах комутативны с элементом без чрты, теды

$$\mathfrak{A}_f = (\mathfrak{G} \times \bar{\mathfrak{G}}) \cdot (\mathfrak{Z} \times \bar{\mathfrak{Z}}) = \mathfrak{G} \times \bar{\mathfrak{G}} \cdot (\mathfrak{Z}e_1 + \cdots + \mathfrak{Z}e_n)$$

с  $\mathfrak{Z}e_i = \bar{\mathfrak{Z}}e_i$ , (множення Галоисового поля самого с собою). Понеже всі суманди мають однакы ранг взходно к  $\mathfrak{Z}$ , а теды такоже једнаку абсолютну довжину — абсолютна довжина од  $\mathfrak{A}_f$  але јест  $= n^2$  — всаки суманд имаје абсолютну довжину  $n$ . В следујучем за основу буде взято

$$\mathfrak{l} = (\mathfrak{G} \times \bar{\mathfrak{G}})\mathfrak{Z}e_1,$$

при чем релација  $ze_1 = e_1\bar{z}$  установјаје определенны изоморфизм меджу  $\mathfrak{Z}$  и  $\bar{\mathfrak{Z}}$ .

**3. Прекрижено представјенье од  $e_1\mathfrak{A}_f e_1$ , и тым доказ продуктного теорема.** — По 1. и 2. факторне системы продукта  $\mathfrak{K}_r \times \bar{\mathfrak{K}}_r$  сут изоморфне с факторными системами прекриженого представјенья од  $e_1\mathfrak{A}_f e_1 = \mathfrak{A}$ .

**Теорем 2.**  $\mathfrak{A} = \tilde{\mathfrak{Z}} \cdot \tilde{\mathfrak{G}} \subset \mathfrak{Z} = \mathfrak{Z}e_1 = \bar{\mathfrak{Z}}e_1$ ,  $\tilde{\mathfrak{G}} = \{\dots, e_1 u_S \bar{u}_S e_1, \dots\}$ , при чем

$$e_1 u_S \bar{u}_S e_1 \cdot e_1 u_T \bar{u}_T e_1 = e_1 u_{ST} \bar{u}_{ST} e_1 \cdot a_{S,Te_1} \bar{b}_{S,Te_1},$$

тако же с  $\tilde{a}_{S,T} = a_{S,Te_1}$  и  $\tilde{b}_{S,T} = \bar{b}_{S,Te_1}$  продуктны теорем јест доказан; ( $\tilde{a}$  и  $\tilde{b}$  сут в том самом польу  $\tilde{\mathfrak{Z}}$ ).

*Доказ.*  $e_1$  поставјаје јединица колца; елементи конъюговане с  $\tilde{z} = ze_1$  сут теды дане посредством  $\tilde{z}^S e_1$ ; треба показати, же елементи  $u_S \bar{u}_S e_1$  индуцирајут те субституције, чиме буде доказано прекрижено представјенье.

**Помочна лема 1.**  $e_1 u_S \bar{u}_S = u_S \bar{u}_S e_1$ , теды  $= e_1 u_S \bar{u}_S e_1$ .

*Доказ.* Положимо  $u_S^{-1} e_1 u_S = e^{S^7}$  или  $e_1 u_S = u_S e^S$ ; тада  $e^S$  пробегајут конъюговане  $e_1, e_2, \dots, e_n$ . Тада важи (1)<sup>8</sup>

$$e_1 \bar{u}_R = \bar{u}_R e^{R^{-1}}.$$

Бо  $e_1 = \sum a_i \bar{A}_i = \sum a_i^R \bar{A}_i^R$ , кде  $a_i$  пробегаје либовольну  $\mathfrak{Z}$ -базу, а  $\bar{A}_i$  приналежечу комплементарну  $\bar{\mathfrak{Z}}$ -базу, теды то само важи за  $a_i^R$  и  $\bar{A}_i^R$ . Теды  $e_1 \bar{u}_R = \bar{u}_R e^{R^{-1}}$ , чиме (1) јест доказано. Из (1) следује

$$e_1 u_S \bar{u}_S = u_S e^S \bar{u}_S = u_S \bar{u}_S \cdot e^{SS^{-1}} = u_S \bar{u}_S e_1,$$

чиме јест доказана помочна лема 1.

**Помочна лема 2.**  $ze_1 \cdot e_1 u_S \bar{u}_S e_1 = e_1 u_S \bar{u}_S e_1 \cdot z^S e_1$ .

*Доказ.* Бо

$$ze_1 \cdot e_1 u_S \bar{u}_S e_1 = zu_S \bar{u}_S e_1 \quad (\text{Помочна лема 1}) = u_S z^S \bar{u}_S e_1 = u_S \bar{u}_S e_1 \cdot z^S e_1 = b = e_1 b,$$

( $z$  јест комутативны с  $\bar{u}$  и  $e_1$ ). — Нека  $u' = u_S \bar{u}_S e_1$ . Помочна лема 2 изрека, же  $u'$  индицираје субституције од  $\mathfrak{Z}e_1$ , тако же важи прекрижено представјенье подано в теорему.

**Помочна лема 3.** Факторны систем поставјаје равны  $a_{S,Te_1} \cdot \bar{b}_{S,Te_1}$ .

*Доказ.*

$$\begin{aligned} e_1 u_S \bar{u}_S e_1 \cdot e_1 u_T \bar{u}_T e_1 &= u_S \bar{u}_S \cdot u_T \bar{u}_T e_1 = u_{ST} a_{S,T} \cdot \bar{u}_{ST} \bar{b}_{S,Te_1} \\ &= u_{ST} \bar{u}_{ST} \cdot a_{S,T} \bar{b}_{S,Te_1} = e_1 u_{ST} \bar{u}_{ST} e_1 \cdot a_{S,Te_1} \cdot \bar{b}_{S,Te_1}. \end{aligned}$$

Тым јест доказан теорем из 2., а теды и продуктны теорем за факторне системы.

**4. Продуктны теорем за класы асоцииованных факторных системов:**

$$\{a_{S,T}\} \cdot \{b_{S,T}\} = \{a_{S,T} \cdot b_{S,T}\}.$$

То премо следује из 3., бо переход к новым стварјајучим элементам  $v$  и  $\bar{v}$  означаје такоже такы переход к  $v\bar{v}e_1$ , понеже  $u = vc$  и  $\bar{u} = \bar{v}\bar{c}$  давајут

$$u\bar{u}e_1 = vc \cdot \bar{v}\bar{c}e_1 = v\bar{v} \cdot c\bar{c}e_1 = v\bar{v}e_1 \cdot c\bar{c}e_1.$$

**5.** Ако  $\{a\}$  јест факторны систем од  $\{\mathfrak{K}\}$ , а  $t$  јест индекс од  $\{\mathfrak{K}\}$ , то  $\{a\}^t$  јест равны јединичному класу. То следује из тога, же иредуцибилно прекрижено представјенье од  $\mathfrak{G}$  имаје ступень  $t$ , управо како Сцхуров доказ по представјеньу од  $p_{ik}$  (§ 24, стр. 37).

<sup>7</sup>Тым установјеньем достава се  $e_1 = e^E$ .

<sup>8</sup>заради  $\sum a_i \bar{A}_i \bar{u}_R = \sum a_i \bar{u}_R \bar{A}_i^R = \bar{u}_R \sum (a_i^R)^{R^{-1}} \bar{A}_i^{-R}$ .

6. Изоморфизм между групою  $\mathcal{K}_3$  од  $\{\mathcal{K}\}$  к  $\mathfrak{Z}$ , т. ј. с  $\mathfrak{Z}$  како разпадным полем, и групою клас  $\{a_{S,T}\}$  асоцииованных факторных системов. По конструкции в § 27 постоји једнозначно одповеданье между  $\{\mathcal{K}\}$  и  $\{a_{S,T}\}$ ; по 4. приряденье јест хомоморфно, теды имамо изоморфизм. Из тога особливо следује, же јединичне класы одповедајут једне другим:

*Прекрижены продукт јест тада и само тада равны  $P$ , теды матричному коцу в центру, когда факторны систем јест асоцииованы с јединичным системом.*

## § 29. Теорем о главном роду в минималном

Нека  $\mathcal{K}_r = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$  буде прекрижены продукт, а  $\mathfrak{G}^*$  група всих элементов, кторе посредством внутренних автоморфизмов преводет  $\mathfrak{Z}$  како целост в себе ( $\mathfrak{Z}^* u_E, \mathfrak{Z}^* u_S$ , — записано в побочных класах).

**Дефиниција.** „Главны род в минималном“  $\mathcal{H}$  состоји се из всих групповых автоморфизмов од  $\mathfrak{G}^*$ , кторе сут продолженьє идентитета на  $\mathfrak{Z}^*$ . Разлог за то названье следује из специализације на цикличне поля. Види § 30.

**Теорем.** *Всаки автоморфизм главного рода имаје форму  $u_S \mapsto u_S \cdot b^S b^{-1} = u_S b^{S-1}$ , кде  $b$  јест в  $\mathfrak{Z}$ , и обратно, всако тако приряденье стварјаје автоморфизм главного рода.*

**Доказ.** Нека при групповом автоморфизму буде  $u_S \mapsto v_S, z \mapsto z$ , за всако  $z$  из  $\mathfrak{Z}$ , и нека при том продукты одповедајут једни другим; тада автоморфизм можно јест дополнити до автоморфизма кола  $\mathcal{K}_r$  посредством приряденья

$$\sum u_{Sc\lambda_S} \mapsto \sum v_{Sc\lambda_S},$$

при чем  $c_{\lambda_S}$  сут в  $\mathfrak{Z}$ . Але всаки такы автоморфизм јест, како знано, внутрны.

Нека  $b$  буде стварјајучи элемент, теды  $v_S = bu_S b^{-1}, z = bz b^{-1}$ ; понеже  $b$  јест комутативны со всими  $z$ , он лежи в  $\mathfrak{Z}$ , и зато достава се

$$v_S = bu_S b^{-1} = u_S b^S b^{-1}.$$

Обратно, ако положимо  $v_S = u_S b^S b^{-1}$  с  $b$  в  $\mathfrak{Z}$ , то достава се  $v_S = bu_S b^{-1}$ ; иде теды о автоморфизм од  $\mathcal{K}_r$ , кторы преводи  $\mathfrak{Z}$  по элементах в себе, а тым по дефиницији преводи такоже  $\mathfrak{G}^*$  како целост в себе; он јест теды автоморфизм главного рода.

## § 30. Специализација на цикличне разпадне поля

Ако прекрижены продукт образујемо особливо с цикличным полем  $\mathfrak{Z}$ , приходимо к толкованью знаных нормных теоремов. Најпрво важи

**Теорем 1.** *Група  $\mathcal{K}_3$  од  $\{\mathcal{K}\}$  с установљеным цикличным разпадным полем  $\mathfrak{Z}$  над  $P$  јест изоморфна с групою  $P^*/N\mathfrak{Z}^*$ , кде  $N\mathfrak{Z}^*$  пробегаје групу всих норм  $Nz$  элементов  $z \neq 0$  из  $\mathfrak{Z}$ .*

**Доказ.** Доказ основываје се на нормованью прекриженого представљенья и на неколико помочных лемах о том.

**Дефиниција.** Циклично прекрижено представљенье называје се *нормованным*, ако имаје форму

$$\mathcal{K}_r = \mathfrak{Z} + \mathfrak{Z}u + \dots + \mathfrak{Z}u^{n-1},$$

с  $zu = uz^S, u^n = a$ , кде  $S$  јест стварјајучи элемент из  $\mathfrak{G}$  (ако теды положимо  $u_{S^r} = u^r, r = 0, \dots, n-1$ , вместо обчего  $u_{S^r} = b_r u^r$  с  $b_r$  в  $\mathfrak{Z}$ ).

**Помочна лема 1.** *Циклично прекрижено представљенье можно јест всегда взяти нормованным. При том  $a$  лежи в  $P$ , и всако  $a$  из  $P$  даваје тако представљенье.*

**Доказ.** Прва чест јест јасна, бо из  $u^{-1}zu = z^S$  следује  $u^{-r}zu^r = z^{S^r}$ , теды  $u^r$  стварјаје субституцију  $z \mapsto z^{S^r}$ . Дальє, понеже  $u^n$  индуцираје идентитет  $z \mapsto z^{S^n}$ , достава се  $u^n = a$  с  $a$  в  $\mathfrak{Z}$ . Але  $u^n$  јест комутативны со всими  $u^r$ , то само важи за  $a$ , и теды  $a^{S^r} = a$ ; зато  $a$  лежи в  $P$ .

Теды  $a$  јест једина сучствена константа множенья. Зато условја асоциативности не имајут содржанье; всако  $a$  из  $P$  даваје асоциативны систем, а тым и неко  $\mathcal{K}_r$ .

**Помочна лема 2.** *Вместо полного класа  $\{a_{S,T}\}$  асоцииованных факторных системов достаточно јест разматрјати нормоване факторне системы, кторе сут садржане в класу — т. ј. кторе произходит из нормованных представљень. Ту подмножину класа называмо нормованным класом. Група полных клас  $\{a_{S,T}\}$  јест изоморфна с групою нормованных клас.*

*Доказ.* Бо по помочној лемі 1 ніједин нормованы клас не јест праздны, прирядёне јест теды једнозначно. Операція оставаје иста, бо јест определёна посредством либовольного представителя.

**Помочна лема 3.** *Група нормованых факторных системов јест изоморфна с мультипликативној групоју  $P^*$ , а група нормованых клас јест изоморфна с  $P^*/N\mathfrak{Z}^*$ .*

*Доказ.* Из помочној лемы 1 следује, же всаки нормованы факторны систем имаје вид  $[1, 1, \dots, a, a, \dots]$ , бо

$$u^\nu \cdot u^\mu = u^{\nu+\mu} \quad (\nu + \mu < n), \quad u^\nu \cdot u^\mu = au^\varrho \quad (\nu + \mu = n + \varrho, 0 \leq \varrho \leq n - 2).$$

Але прирядёне

$$[1, \dots, a, a, \dots] \mapsto a, \quad [1, 1, \dots, b, b, \dots] \mapsto b,$$

$$[1, \dots, ab, \dots] \mapsto ab,$$

јест груповы изоморфизм на  $P^*$ , бо, знову по помочној лемі 1,  $a$  пробігаје все элементы из  $P^*$ . — Два асоцииоване нормоване факторне системы произходит једен из другого посредством трансформације  $v = uc$  ( $c$  в  $\mathfrak{Z}$ ). То але даваје

$$v = uc, \quad v^2 = u^2 \cdot c^S \cdot c; \\ v^r = u^r c^{S^{r-1}} c^{S^{r-2}} \dots c; \quad v^n = u^n N(c).$$

Из  $u^n = a$  теды следује  $v^n = aN(c)$ . Нормованы клас состоји се теды из факторных системов  $[1, \dots, aN(c), aN(c), \dots]$ , кде  $c$  пробігаје все элементы  $\neq 0$  из  $\mathfrak{Z}$ . Тым јест доказана друга чест помочној лемы.

Из помочных лем 2 и 3 следује горњи теорем 1, с обзиром на изоморфизм тамошних  $\{\mathfrak{K}\}$  с класами  $\{a_{S,T}\}$ .

**Теорем 2.** *Група главного рода в минималном јест изоморфна с групоју тых элементов с из  $\mathfrak{Z}$ , за кторые  $N(c) = 1$ . Из  $N(c) = 1$  теды следује постојанье некого  $b \neq 0$  из  $\mathfrak{Z}$ , тако же  $c = b^S \cdot b^{-1} = b^{S-1}$  (символична  $S - 1$ -та потенција).*

*Доказ.* При доказу помочној лемы 3 достало се:  $N(c) = 1$  јест идентично с тым, же трансформација  $v = uc$  представля автоморфизм главного рода; различным  $c$  одповідајут различные автоморфизмы и обратно, а продукту одповідаје продукт.

**Приметка.** Теорем 2 оправдава названье главны род. По смыслу факторгруппу

$$\mathfrak{Z}^*/\mathcal{H} \quad (\mathcal{H} = \text{glavny rod}) \cong \mathfrak{Z}^*/\mathfrak{Z}^{*S-1}$$

можно јест назвати групоју родов в минималном; за ту групу важи, же она јест изоморфна с  $N(\mathfrak{Z}^*)$ , теды в связи с теоремом 1,

$$\begin{aligned} \text{grupa rodov v minimalnom} &= \mathfrak{Z}^*/\mathcal{H} \cong \mathfrak{Z}^*/\mathfrak{Z}^{*S-1} \cong N(\mathfrak{Z}^*) \\ &= \text{grupa od } \{\mathfrak{K}\} \text{ k } \mathfrak{Z} = \mathcal{K}_{\mathfrak{Z}} \cong P^*/N(\mathfrak{Z}^*). \end{aligned}$$

### § 31. Примененья цикличного специального случая

Циклично прекрижено представјенье даваје нове доказы за теоремы доказане в § 20: же всако конечно тело јест комутативно и же кроме кватернионов не постојі никако право некомутативно разширјенье поля реалных чисел. — Те доказы можно бы было назвати доказательствами теории классовых полей в минималном.

#### 1. Всако тело из конечного числа элементов јест комутативно (теорем 10 § 20).

Доказ основываје се на двох знаных фактах о комутативных конечных полях (Галоисовых полях).

1. *Галоисове поля сут цикличне над всакым својим подполем.*

2. *Ако  $\mathfrak{Z}$  јест Галоисово поле, теды  $\mathfrak{Z}$  јест циклично над  $P$ , то всаки элемент из  $P$  јест норма некого элемента од  $\mathfrak{Z}$ .  $P^* = N(\mathfrak{Z}^*)$ .*

Нека ныне  $\mathfrak{K}$  буде конечно,  $P$  јего центар, а  $\mathfrak{Z}$  неко циклично разпадно поле; тада (§ 30 конец), между другим, группа  $\mathcal{K}_{\mathfrak{Z}}$  од  $\{\mathfrak{K}\}$  к  $\mathfrak{Z}$  јест изоморфна с  $P^*/N\mathfrak{Z}^*$ ; теды по 2. она јест равна јединици  $\{P\}$ . То але значи, же не постојі од  $P$  различно тело с  $P$  како центром,  $\mathfrak{K} = P$ .

2. **Једино право некомутативно разширјенье над полем  $P$  реалных чисел сут кватернионы (теорем 9 § 20).**

*Доказ.*  $P$  мора бити центар, бо  $P$  имаје како комутативно разширjенье само полье  $\mathfrak{Z}$  комплексных чисел, над котрым како центром, понеже  $\mathfrak{Z}$  jест алгебраично затворjено, не постојі некомутативно разширjенье тела. Јодночасно само  $\mathfrak{Z}$  приходи в обзир како разпадно полье. И  $\mathfrak{Z}$  jест циклично над  $P$ . Дaльe, всако позитивно число jест норма, теды група  $P^*/N\mathfrak{Z}^*$  имаје ступень 2; зато кромe  $\{P\}$  постојі само једен клас  $\{\mathfrak{K}\}$ , а то сут кватернионы. Јодночасно достава се нормална форма, ако взмемо  $-1$  како нормованы факторны систем в класу асоциованых системов. Бо тада достава се  $\mathfrak{K} = \mathfrak{Z} + \mathfrak{Z}u$ , с  $u^2 = -1$ . Теды  $\mathfrak{K} = P + Pi + (P + Pi)u$  с  $i^2 = -1, u^2 = -1$ .

**Приметка к 1.** Такоже доказ знаного факта 2 можно jест на основе конца § 30 водити тако: Достава се  $\mathcal{H} = \mathfrak{Z}^{*S-1} \cong \mathfrak{Z}^*/P^*$ , бо все и само елементи од  $P^*$  стварјајут идентичны автоморфизм главного рода, или такоже при применjеньу од  $S - 1$  преходет в јединицу. Теды при конечном  $\mathfrak{Z}$  число элементов од  $\mathcal{H}$  jест равно индексу од  $P^*$  в  $\mathfrak{Z}^*$ . Зато число элементов од  $\mathfrak{Z}^*/\mathcal{H}$  jест равно числу элементов од  $P^*$ ; то само теды важи за  $N(\mathfrak{Z}^*) = \mathfrak{Z}^*/\mathcal{H}$ , и зато  $P^* = N(\mathfrak{Z}^*)$ . (Сравни: число родов = число амбигвных клас. Тому числово-теоретичному начину изражања але всуде треба додати „в минималном“.)

**3.** Ако  $P$  jест  $p$ -адично основно полье, а  $\mathfrak{Z}$  jест циклично  $n$ -того ступења над  $P$ , то група  $\mathcal{K}_{\mathfrak{Z}}$  од  $\{\mathfrak{K}\}$  к  $\mathfrak{Z}$  jест изоморфна с Галоисовој групој од  $\mathfrak{Z}$ .

То jест по концу § 30 према последица „теорије класовых поль в малом“, котра изрека

$$P^*/N\mathfrak{Z}^* \cong \mathfrak{G}.$$

**Приметка к 3.** Следује, же груповы ред элементов из  $\mathcal{K}_{\mathfrak{Z}}$ , теды експонент од  $\{\mathfrak{K}\}$ , поставаје равны јего индексу. Бо експонент стварјајучего элемента од  $\mathcal{K}_{\mathfrak{Z}}$  поставаје  $= n$ , теды такоже индекс како делитель од  $n$  и многократник експонента; група  $\mathcal{K}_{\mathfrak{Z}}$  садржује теды само класы, котрых индекс jест делитель од  $n$ , и за котре  $\mathfrak{Z}$  jест разпадно полье. Надто Н. Хассе показал, Матх. Анн. 104, же  $\mathcal{K}_{\mathfrak{Z}}$  состојі се из всих клас  $\{\mathfrak{K}\}$ , за котре индекс jест делитель од  $n$ . Всако циклично разпадно полье  $\mathfrak{Z}$   $n$ -того ступења над  $p$ -адичным  $P$  води теды к тој самој группе  $\mathcal{K}_{\mathfrak{Z}}$  клас тел  $\{\mathfrak{K}\}$ .

Два факта:

1. група всих  $\{\mathfrak{K}\}$  над  $P$ , котрых индекс jест делитель од  $n$ , jест циклична  $n$ -того ступења.
2. Всако циклично разпадно полье  $n$ -того ступења над  $P$  стварјаје полну групу од  $\{\mathfrak{K}\}$ .

можно jест сматрјати сучственым содржаньем обратного теорема теорије класовых поль в малом.